

MANUAL DE ESTUDIO Y CONSULTA

Dominio FinTech para programadores

Dinero, bancos, pagos, regulación, crédito, riesgo, inversiones y mercados de capitales: lo que un ingeniero backend necesita saber para construir sistemas financieros, de la billetera al exchange.

Elaborado el 29 de septiembre de 2026 · Borrador en construcción: incluye las partes redactadas hasta la fecha.

Contexto local (Argentina) e internacional (EE. UU., Unión Europea, Brasil).

Aviso importante

⚠ Esto no es asesoramiento financiero

Este manual explica cómo funcionan el sistema financiero y los mercados para que puedas diseñar y construir software. No recomienda comprar ni vender ningún activo, ni contratar ningún producto. Los ejemplos numéricos son ilustrativos salvo que se indique la fuente.

Vigencia. La normativa, las cifras y los nombres de organismos se verificaron en fuentes oficiales o de referencia a la fecha de elaboración (29 de septiembre de 2026). Cada tema regulatorio indica su vigencia. Lo que no se pudo verificar en una fuente primaria figura como **[VERIFICAR]**: chequealo antes de usarlo en un sistema real.

Cálculos. Todos los ejemplos numéricos se verificaron ejecutando los scripts de la carpeta `verificacion/`.

Índice

Parte 0 • Mapa del territorio	5
0.1 Cómo usar este manual	5
0.2 El sistema financiero en una página.....	8
0.3 Qué hace un ingeniero FinTech en cada nivel.....	12
0.4 Cómo leer normativa financiera	14
Cierre de la Parte 0	17
Parte I • Fundamentos económicos y del sistema financiero	18
1.1 El dinero y la economía para programadores.....	18
1.2 Bancos centrales y política monetaria	25
1.3 Cómo funciona un banco por dentro	28
1.4 Productos bancarios	34
1.5 Core banking	39
1.6 El ecosistema argentino y regional.....	44
Cierre de la Parte I	48
Parte II • Dinero y contabilidad	50
2.1 Representación del dinero.....	50
2.2 Partida doble	55
2.3 Plan de cuentas de una billetera y de un banco	58
2.4 El ledger inmutable	61
2.5 Idempotencia y consistencia	64
2.6 Fondos de clientes	67
2.7 Conciliación	70
2.8 Devengado vs. percibido; cierre contable diario y mensual	73
2.9 Fechas, zonas horarias, días hábiles y horarios de corte	75
2.10 Estados contables básicos	77
2.11 Contabilidad multimoneda	80
2.12 Nociones de NIIF/IFRS 9	82
2.13 Impuestos que afectan transacciones.....	84
Cierre de la Parte II	87
Parte III • Cómo se mueve el dinero	91
3.1 Actores y sistemas de pago	91
3.2 Ciclo de vida del pago con tarjeta.....	94
3.3 Tarjetas a fondo	98
3.4 Transferencias y pagos inmediatos en Argentina	101
3.5 Estados, reembolsos, reversas y contracargos	105
3.6 Webhooks e integración con PSP	109
3.7 Economía de los pagos	111
3.8 Pagos recurrentes, marketplaces y payouts	114
3.9 Pagos transfronterizos	116
3.10 Open banking y open finance	119
3.11 Blockchain, cripto y stablecoins como rieles de pago.....	121
3.12 CBDC	123
Cierre de la Parte III	124
Parte IV • Regulación, cumplimiento y seguridad.....	127
4.1 Mapa regulatorio: qué licencia necesita cada negocio.....	128
4.2 KYC y onboarding	131
4.3 Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo	134
4.4 Regulación del BCRA para proveedores de servicios de pago	139
4.5 PCI DSS	141
4.6 Seguridad de APIs y autenticación reforzada	143
4.7 Criptografía aplicada a pagos	146
4.8 Riesgo tecnológico y ciberseguridad	148
4.9 Auditoría, trazabilidad y retención de registros.....	151

4.10 Protección de datos y del usuario financiero.....	153
4.11 Continuidad del negocio y gestión de incidentes.....	155
Cierre de la Parte IV	157

Parte 0 • Mapa del territorio

Antes de entrar en cualquier tema conviene tener el mapa completo: quiénes participan del sistema financiero, cómo circulan el dinero y la información entre ellos, qué se espera de vos según tu nivel y cómo se lee la normativa que vas a tener que consultar toda tu carrera. Esta parte es corta a propósito. Volvé a ella cada vez que un tema te parezca una isla suelta.

0.1 Cómo usar este manual **IMPRESINDIBLE**

De qué se trata

Este manual cubre el **dominio** financiero, no el código. Su objetivo es que entiendas el negocio tan bien como un analista funcional de un banco y que, cuando alguien te diga «el contracargo entró después del cierre, así que impacta en la fecha valor del día siguiente», no solo entiendas la frase sino que sepas qué tabla, qué estado y qué asiento contable hay detrás.

Tiene tres usos:

1. **Estudio lineal.** Lees las partes en orden, hacés las autoevaluaciones y las prácticas. Es el camino recomendado la primera vez.
2. **Consulta.** Buscás un tema puntual (en el índice, el glosario o el índice de normas) cuando te lo cruzás en el trabajo.
3. **Preparación de entrevistas.** Las secciones «Cómo se ve en un sistema», la Parte VIII y el banco de preguntas de la Parte X están pensadas para eso.

Cómo está organizado

- **Partes** (0 a X) y **anexos** (glosario, siglas, fórmulas, recursos, normas, diagramas, casos).
- Cada **tema** (sección numerada, por ejemplo 1.3) sigue la misma plantilla: de qué se trata → cómo funciona → ejemplo resuelto → cómo se ve en un sistema → errores típicos → En Argentina / En el mundo → caso real → tenés que poder → autoevaluación → recursos.
- Cada parte cierra con **Práctica** (en Billetera Clara o en el Mini Exchange), un **Checklist de salida** y las **soluciones** de las autoevaluaciones.

Los niveles de importancia

Nivel	Qué significa	Qué hacer
Imprescindible	Sin esto no podés trabajar en un sistema financiero sin romper algo.	Estudialo a fondo, hacé todos los ejercicios.

Nivel	Qué significa	Qué hacer
Importante	Te lo van a preguntar en una entrevista senior o lo vas a necesitar en el primer año.	Leelo completo; ejercicios opcionales.
Complementario	Amplía el panorama o es específico de ciertos negocios.	Leelo por encima y volvé cuando lo necesites.

Recuadros

✓ Tenés que poder

Los objetivos concretos del tema. Si no podés hacer lo que dice este recuadro, volvé a leer.

⚠ Error típico

Lo que hacen mal los desarrolladores que no conocen el dominio.

◆ En Argentina

Lo específico del mercado argentino: normas, organismos, productos y costumbres.

🌐 En el mundo

Estados Unidos, Unión Europea, Brasil y otros mercados de referencia.

★ Caso real

Un incidente, un éxito o un fracaso concreto que ancla el concepto.

Σ Fórmula

Una fórmula con sus variables definidas. Todas están también en el Anexo C.

↻ Actualizado respecto del roadmap

Algo del roadmap original que cambió o que se corrigió.

Cuando un dato no se pudo verificar en una fuente primaria aparece marcado **[VERIFICAR]**. No lo tomes como cierto sin chequearlo.

Ritmo sugerido

- **Estándar:** 2–3 horas por semana, igual que en el roadmap. Recorrés el manual completo en aproximadamente un año, con prácticas incluidas.
- **Intensivo:** 6–8 horas por semana, en unos cuatro meses. El plan semana por semana de ambas versiones está en la Parte X.

Si a la vez estás aprendiendo Spring Boot con Billetera Clara, lo más eficiente es alternar: una semana de dominio, una semana de implementar lo que leíste.

La regla de oro

● La regla de oro

Antes de escribir una línea de código que mueva dinero, tenés que poder explicar el flujo en una hoja: quién le debe a quién, en qué momento, en qué moneda, qué asiento contable se genera y qué pasa si el proceso se corta a la mitad.

En sistemas financieros los bugs más caros no son excepciones: son montos que suman bien en la base pero están mal en el mundo real. Un doble débito, una comisión cobrada dos veces o un reembolso que no descuenta la comisión original no disparan ninguna alerta técnica. Solo los detecta alguien que entiende el dominio.

🔄 Actualizado respecto del roadmap

Este manual se elaboró sin tener a mano el texto del `roadmap-dominio-fintech.md`. La regla de oro está reconstruida a partir de su espíritu; si la redacción original difiere, reemplazala por la tuya. **[VERIFICAR contra el roadmap]**

Los dos proyectos que atraviesan el manual

- **Billetera Clara.** Tu API de billetera virtual en Spring Boot. Cada parte suma prácticas que la vuelven más realista: ledger de partida doble, conciliación, estados de pago, KYC por niveles, motor de reglas antifraude.
- **Mini Exchange.** Un proyecto de **diseño**, no de implementación completa. A partir de la Parte VII vas a escribir un documento de diseño, el modelo de dominio, los estados de una orden y las decisiones de arquitectura de un exchange pequeño. Implementar el *matching engine* es opcional y muy formativo.

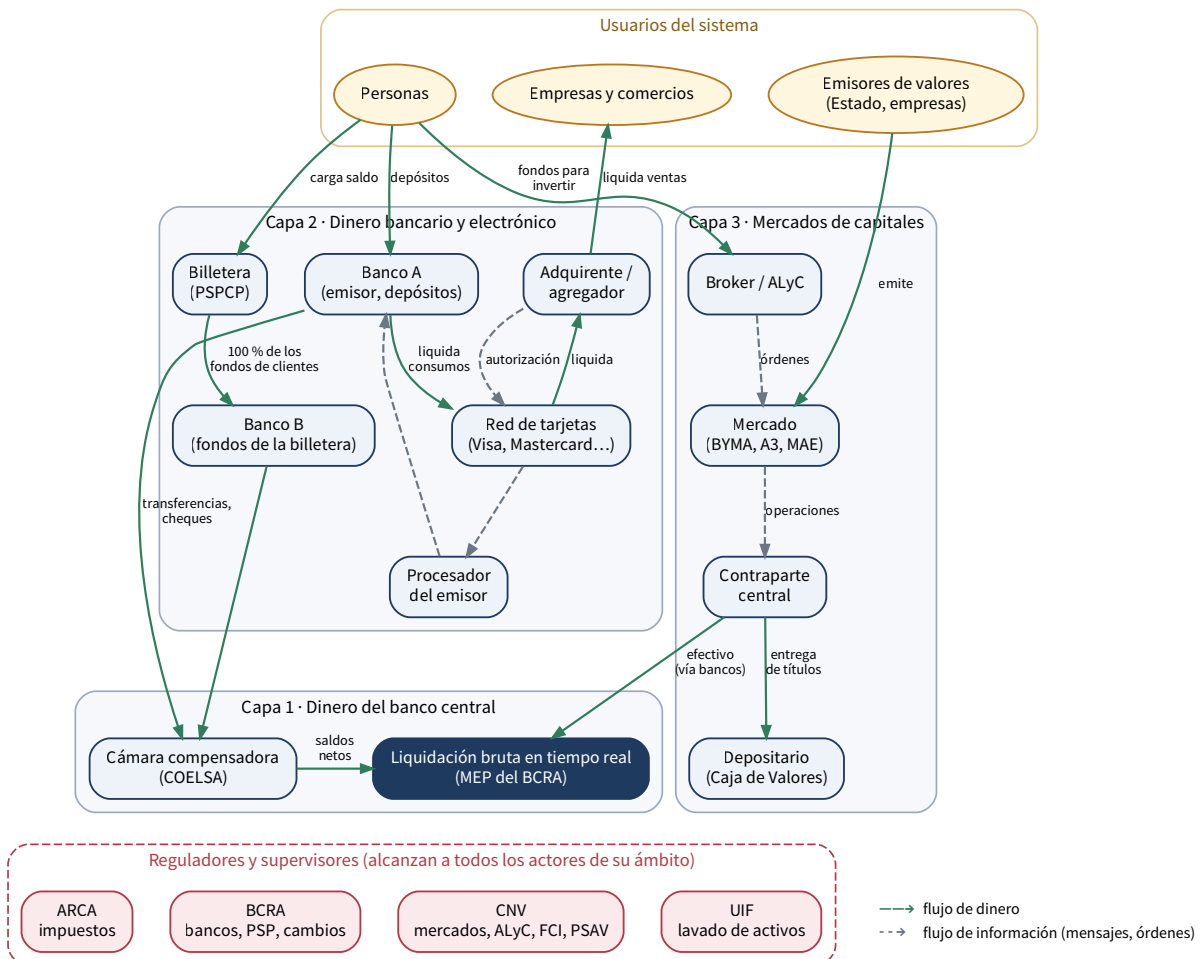
✓ Tenés que poder

- Explicar la diferencia entre los tres niveles de importancia y decidir qué temas leer primero.
- Enunciar la regla de oro con tus palabras y aplicarla a un flujo de Billetera Clara.

0.2 El sistema financiero en una página IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El sistema financiero es una red de instituciones que **guardan, mueven, prestan e invierten** dinero, más los organismos que las regulan y la infraestructura que las conecta. Casi todo lo que vas a construir en tu carrera es un nodo o una flecha de este diagrama.



D1 · El sistema financiero en una página

Cómo funciona

Leé el diagrama en tres capas:

1. Capa de dinero del banco central (mayorista). El banco central emite los billetes y lleva las **cuentas corrientes de los bancos**. Cuando un banco le paga a otro, en última instancia se mueve dinero entre esas cuentas. En Argentina esa infraestructura es el **MEP** (Medio Electrónico de Pagos) del BCRA, un sistema de liquidación bruta en tiempo real (*RTGS, real-time gross settlement*). Solo participan entidades habilitadas: vos nunca vas a tener una cuenta ahí.

2. Capa de dinero bancario y electrónico (minorista). Los bancos llevan las cuentas de personas y empresas. Las billeteras (en Argentina, los *PSPCP*: proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago) llevan cuentas de pago, cuyos fondos a su vez están depositados en bancos. Entre esta capa y la anterior hay **cámaras compensadoras** (en Argentina, COELSA) que juntan miles de operaciones, calculan saldos netos y los liquidan en el MEP.

3. Capa de mercados de capitales. Los inversores compran y venden valores (bonos, acciones, cuotas-partes) a través de **brokers** (en Argentina, *ALyC*: agentes de liquidación y compensación). Las órdenes se ejecutan en un **mercado** (BYMA, A3, MAE), una **contraparte central** garantiza el cumplimiento y un **depositario** (Caja de Valores) registra quién es dueño de qué. El efectivo de esas operaciones vuelve a pasar por los bancos y el MEP.

Cruzando las tres capas están:

- **Redes de tarjetas** (Visa, Mastercard, American Express...) y **procesadores**, que conectan comercios, adquirentes y emisores.
- **Reguladores y supervisores**: el banco central, el regulador de valores, la unidad de inteligencia financiera, el fisco.
- **Proveedores de infraestructura**: redes de cajeros, redes de transferencias, procesadores, burós de crédito, proveedores de identidad.

Dos flujos distintos: dinero e información

Un error conceptual muy común es pensar que cuando pagás con tarjeta «el dinero viaja» junto con la autorización. No es así:

	Flujo de información	Flujo de dinero
Cuándo ocurre	En milisegundos o segundos	Horas o días después, en lotes
Qué viaja	Mensajes: «autorizo \$10.000 a este comercio»	Saldos netos entre instituciones
Por dónde	Redes de mensajería (tarjetas, SWIFT, APIs)	Cuentas en bancos y en el banco central
Qué puede fallar	Timeouts, mensajes duplicados, respuestas perdidas	Descuadres, liquidaciones que no llegan, diferencias de cambio

Casi todos los sistemas de pago separan **autorización** (información) de **liquidación** (dinero). Diseñar bien ese hueco temporal es buena parte del trabajo de un ingeniero FinTech.

Quién le paga a quién

Pagador	Cobrador	Concepto	Tema
Comercio	Adquirente o agregador	Tasa de descuento (<i>MDR</i>) por cada venta con tarjeta	3.7
Adquirente	Emisor de la tarjeta	Tasa de intercambio (<i>interchange</i>)	3.7
Adquirente y emisor	Red de tarjetas	Aranceles de la red (<i>scheme fees</i>)	3.7
Titular de la tarjeta	Emisor	Intereses de financiación, cargos	5.4
Banco	Depositante	Intereses del plazo fijo o la cuenta remunerada	1.4
Prestatario	Prestamista	Intereses, comisiones	Parte V

Pagador	Cobrador	Concepto	Tema
Inversor	Broker / ALyC	Comisiones y derechos de mercado	7.20
Emisor de valores	Inversor	Cupones y dividendos	7.2, 7.3
Billetera	Banco donde deposita los fondos	Nada; el banco le paga intereses a la billetera, que es donde nace el <i>float</i>	9.2
Todas las entidades	Fisco	Impuestos sobre transacciones y ganancias	2.13

Tres tipos de dinero

1. **Dinero del banco central.** Billetes y monedas, más los saldos que los bancos tienen en el banco central. Es el único dinero sin riesgo de crédito en la moneda local.
2. **Dinero bancario.** Tu saldo en un banco. Es una **deuda del banco con vos**: un pasivo en su balance (tema 1.3). Si el banco quiebra, pasás a ser acreedor, protegido hasta cierto monto por un seguro de depósitos.
3. **Dinero electrónico o saldo en cuenta de pago.** Tu saldo en una billetera. Según la regulación de cada país, la billetera tiene que mantener esos fondos **segregados** y depositados en bancos (tema 2.6). En Argentina el saldo en una cuenta de pago **no es un depósito bancario** y por lo tanto no está cubierto por el seguro de depósitos **[VERIFICAR alcance vigente del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos]**.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Participante (con rol: banco, PSP, adquirente, emisor, ALyC...), Cuenta (siempre de un titular en una institución), Movimiento, Liquidación, Cotización.
- **Invariante clave:** todo saldo que tu sistema muestra al cliente tiene que estar respaldado por dinero real en una cuenta de la capa inferior. La conciliación (tema 2.7) es el proceso que lo comprueba todos los días.
- **Evento central:** separa siempre PagoAutorizado de PagoLiquidado. Son momentos distintos, con datos distintos y con fallas distintas.

⚠ Error típico

Modelar un pago como una sola operación atómica «débito al pagador + crédito al cobrador». En el mundo real hay una autorización, una captura, una liquidación y a veces una reversa o un contracargo, separados por horas, días o meses. Si tu modelo no tiene esos estados, no puede representar la realidad.

◆ En Argentina

- **Banco central:** BCRA. **Liquidación mayorista:** MEP. **Cámara de pagos minoristas:** COELSA.
- **Redes de transferencias y cajeros:** Red Link y Red Banelco. Visa completó en febrero de 2026 la compra de Prisma Medios de Pago y de Newpay, que opera Banelco y PagoMisCuentas.
- **Mercados:** BYMA (acciones, bonos, cauciones), A3 Mercados (futuros y derivados), MAE (renta fija y cambios mayorista); depositario: Caja de Valores.
- **Reguladores:** BCRA (bancos y PSP), CNV (mercado de capitales y PSAV), UIF (lavado de activos), ARCA (impuestos; ex AFIP), SSN (seguros).

◎ En el mundo

- **EE. UU.:** Fed (Fedwire, FedNow), ACH operado por la Fed y The Clearing House; regulación dispersa entre la Fed, OCC, FDIC, SEC, CFPB y los estados.
- **Unión Europea:** BCE y Eurosistema (TARGET2 / T2), pagos SEPA; regulación armonizada (PSD2, MiCA, DORA) con supervisión nacional.
- **Brasil:** Banco Central do Brasil, que opera directamente Pix, el sistema de pagos instantáneos de referencia en la región (tema 1.6).

✓ Tenés que poder

- Dibujar el diagrama D1 de memoria con al menos diez actores y las flechas de dinero entre ellos.
- Explicar por qué la autorización y la liquidación de un pago son eventos distintos.
- Explicar por qué el saldo de una billetera no es lo mismo que un depósito bancario.

Autoevaluación

1. Pagás \$10.000 con tarjeta de débito en un supermercado. Enumerá las instituciones que intervienen y en qué momento se mueve el dinero entre ellas.
2. ¿Por qué un cliente particular no puede tener una cuenta en el MEP?
3. Una billetera muestra saldos por \$1.000 millones a sus usuarios. ¿Qué tiene que existir del otro lado para que ese número sea real?
4. ¿De dónde sale el *float* de una billetera y quién paga ese ingreso?

Recursos

- **Banco Central de la República Argentina — Sistemas de pago** (bcra.gob.ar): descripción oficial del MEP, las cámaras y los medios de pago. Es la fuente primaria de todo lo argentino de esta parte.
- **Bits about Money**, de Patrick McKenzie (bitsaboutmoney.com): newsletter escrito por un ingeniero para ingenieros sobre cómo funciona realmente la infraestructura financiera. Muy recomendable para toda la carrera.
- **BIS — CPMI** (bis.org/cpmi): glosario y documentos del comité internacional de pagos e infraestructuras de mercado. Es la referencia conceptual global.

0.3 Qué hace un ingeniero FinTech en cada nivel IMPORTANTE

De qué se trata

«Ingeniero FinTech» no es un título formal. Es un desarrollador que trabaja en sistemas que mueven, registran o arriesgan dinero. Lo que cambia entre niveles no es solo la complejidad técnica: es **cuánto dominio podés aplicar sin que nadie te lo traduzca**.

Cómo funciona

Nivel	Qué hace típicamente	Dominio que se espera
Junior	Implementa tareas acotadas: un <i>end-point</i> de consulta de movimientos, una validación, un reporte.	Representar dinero correctamente; entender partida doble y estados de un pago; no romper la idempotencia. Pregunta antes de tocar algo que mueve dinero.
Semi senior	Es dueño de un módulo: transferencias, conciliación, integración con un PSP. Diseña dentro de un sistema existente.	Entiende el flujo de punta a punta de su producto, los horarios de corte, los reintentos y los casos de reversa. Lee la documentación de un procesador y detecta lo que falta.
Senior	Diseña funcionalidades nuevas que cruzan varios sistemas; lidera incidentes; revisa el diseño de otros.	Traduce una norma del BCRA o una regla de una red de tarjetas a requisitos. Anticipa descuadres, fraude y riesgos regulatorios. Habla de igual a igual con operaciones, riesgos y cumplimiento.
Staff / arquitecto	Define la arquitectura de una plataforma: ledger, motor de pagos, <i>core</i> . Decide <i>build vs. buy</i> .	Entiende el modelo de negocio y la regulación lo suficiente como para proponer productos. Sabe dónde se concentra el riesgo del sistema y diseña los controles. Participa en auditorías y en conversaciones con reguladores.

Cómo se ve en un sistema

Una forma práctica de medir tu nivel es qué preguntas hacés cuando te dan una tarea. Tarea: «agregar transferencias programadas».

- **Junior:** «¿Qué cron uso?».
- **Semi senior:** «¿Qué pasa si el día programado es feriado? ¿Y si no hay saldo?».
- **Senior:** «¿La transferencia se debita cuando se programa o cuando se ejecuta? ¿Qué pasa si el usuario tiene un bloqueo judicial ese día? ¿Cómo lo concilio con COELSA? ¿Le avisamos antes de ejecutar?».
- **Arquitecto:** «¿Esto es un caso particular de un motor genérico de órdenes permanentes que también sirva para débitos automáticos? ¿Cambia algo en nuestros límites regulatorios o en el monitoreo de lavado?».

⚠ Error típico

Crear que el conocimiento de dominio es «trabajo del analista funcional». En FinTech, el senior que no entiende el dominio termina implementando exactamente lo que dice el ticket, y el ticket casi nunca contempla todos los casos de borde financieros.

✓ Tenés que poder

- Ubicarte honestamente en la tabla y elegir qué partes del manual priorizar para subir un nivel.
- Formular preguntas de dominio de nivel senior frente a una tarea nueva.

Autoevaluación

1. Te piden «permitir cancelar un pago». Escribí cinco preguntas de dominio que haría un senior antes de estimar.
2. ¿Qué diferencia hay entre un semi senior y un senior en la relación con el equipo de cumplimiento?

Recursos

- La **matriz de competencias** completa de la Parte X (tema 10.4), que baja esta tabla a conocimientos concretos por parte del manual.

0.4 Cómo leer normativa financiera IMPORTANTE

De qué se trata

Tarde o temprano te va a llegar un ticket que diga «adecuar el sistema a la Comunicación "A" 8xxx». Leer normativa es una habilidad técnica más: hay que saber dónde está, cómo está organizada y cómo distinguir una norma vigente de una derogada.

Cómo funciona

BCRA. El BCRA emite distintos tipos de comunicaciones:

Tipo	Contenido
«A»	Normas de carácter permanente. Son las que más te van a importar.
«B»	Aspectos reglamentarios, interpretativos, transitorios o circunstanciales (por ejemplo, tasas o cotizaciones de referencia).
«C»	Informativas o rectificativas de comunicaciones anteriores (fe de erratas, aclaraciones).
«D»	Información confidencial dirigida solo a las entidades supervisadas.
«P»	Comunicados de prensa para el público, sin carácter normativo.

Como las comunicaciones «A» se acumulan y modifican entre sí, el BCRA publica **textos ordenados**: un manual por tema (por ejemplo, «Proveedores de servicios de pago», «Clasificación de deudores», «Exterior y cambios»), dividido en secciones, con una **tabla de correlaciones** que indica qué comunicación originó o modificó cada punto. **Trabaja siempre sobre el texto ordenado vigente**, que en la portada indica la última comunicación incorporada.

CNV. Regula mediante **resoluciones generales** (RG), que se incorporan a las **Normas de la CNV** (Texto Ordenado 2013 y modificatorias **[VERIFICAR denominación vigente]**). Por ejemplo, el régimen de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) está en la RG 1058/2025.

UIF. Emite resoluciones que fijan las obligaciones de cada tipo de sujeto obligado (bancos, PSP, ALyC, PSAV...) en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Leyes. Por encima de todo están las leyes: la Ley de Entidades Financieras (21.526), la Carta Orgánica del BCRA (24.144), la Ley de Mercado de Capitales (26.831), la Ley de Tarjetas de Crédito (25.065), la Ley de Cheques (24.452) y la Ley de Prevención del Lavado de Activos (25.246), entre otras. Todas se consultan con sus modificaciones en el portal oficial de normativa.

Estándares privados. Algunas reglas no las dicta un Estado sino la industria: PCI DSS (seguridad de datos de tarjetas), las reglas operativas de Visa y Mastercard, las normas ISO (4217 para monedas, 8583 y 20022 para mensajería). Son de cumplimiento obligatorio por contrato.

Método para leer una norma

1. **Ubicala.** Número, fecha, a quién aplica (¿banco? ¿PSP? ¿ALyC?) y desde cuándo rige.
2. **Busca el texto ordenado** donde se incorporó. Lee la sección completa, no solo el cambio.
3. **Identificá los sujetos, las obligaciones y los plazos.** Hacé una tabla: quién / debe / qué / cuándo.
4. **Traducí a requisitos de sistema.** Cada «deberá informar», «no podrá», «dentro de las 24 horas» es un requisito funcional, una validación o un proceso *batch*.

5. **Marcá lo ambiguo** y llevalo a cumplimiento o a legales. No interpretes solo.

Ejemplo resuelto

Supongamos una norma ficticia: «*Los PSPCP deberán acreditar las transferencias inmediatas recibidas en un plazo máximo de 30 segundos desde su recepción, las 24 horas de todos los días del año, e informar mensualmente al BCRA el porcentaje de operaciones que excedieron dicho plazo*».

Quién	Debe	Qué	Cuándo
PSPCP	Acreditar	Transferencias inmediatas recibidas	≤ 30 s desde la recepción, 24×7
PSPCP	Informar	% de operaciones > 30 s	Mensual

Requisitos derivados: medir el tiempo entre `TransferenciaRecibida` y `CuentaAcreditada` con reloj confiable; no depender de procesos *batch* nocturnos para acreditar; alta disponibilidad 24×7; un reporte regulatorio mensual; alertas cuando el percentil 99 se acerca a 30 s.

Cómo se ve en un sistema

- Mantené un **registro de normas aplicables** (en el repositorio de documentación o en un sistema de gestión de cumplimiento) que vincule cada norma con los requisitos y los componentes que la implementan.
- Los parámetros regulatorios (topes, plazos, alícuotas) van en **configuración versionada con fecha de vigencia**, nunca en el código: la norma cambia más rápido que tus despliegues.

⚠ Error típico

Leer el comunicado de prensa o una nota periodística en lugar de la norma. La prensa resume, simplifica y a veces se equivoca. El requisito está en el texto de la comunicación y en el texto ordenado.

✓ Tenés que poder

- Distinguir una comunicación «A» de una «B» o «C» y encontrar el texto ordenado vigente de un tema.
- Convertir un párrafo normativo en una tabla quién / debe / qué / cuándo y en requisitos de sistema.

Autoevaluación

1. ¿Por qué conviene trabajar sobre el texto ordenado y no sobre la comunicación suelta?
2. Tomá cualquier comunicación «A» reciente sobre proveedores de servicios de pago y armá su tabla quién / debe / qué / cuándo.
3. ¿Dónde guardarías un tope regulatorio de monto por operación y por qué?

Recursos

- **BCRA — Textos ordenados** (bcra.gob.ar), sección «Normativa»: índice oficial de textos ordenados y buscador de comunicaciones.
- **BCRA — «Ordenamiento, emisión y divulgación de comunicaciones»** ([texto ordenado en PDF](#)): define los tipos de comunicación citados arriba.

- **Portal de normativa nacional** (argentina.gob.ar/normativa): leyes y decretos con sus modificaciones.
 - **CNV — Normativa** (argentina.gob.ar/cnv): texto de las normas y resoluciones generales.
-

Cierre de la Parte 0

Práctica

1. Dibujá el diagrama D1 a mano, sin mirar, y comparalo con el original.
2. Escribí en el README de Billetera Clara una sección «Dónde vive el dinero» que explique en qué cuentas reales estaría depositado el saldo de los usuarios si la billetera existiera.
3. Descargá el texto ordenado de «Proveedores de servicios de pago» del BCRA y hacé una lista de cinco obligaciones que afectarían a Billetera Clara.

Checklist de salida

- ☐ Puedo explicar las tres capas del sistema financiero y el rol de cada actor del D1.
- ☐ Distingo flujo de información y flujo de dinero en cualquier medio de pago.
- ☐ Distingo dinero del banco central, dinero bancario y saldo en una billetera.
- ☐ Sé qué se espera de mí en mi nivel actual y en el siguiente.
- ☐ Sé encontrar y leer un texto ordenado del BCRA.

Soluciones de la autoevaluación

0.2.1. Intervienen tu banco emisor (y su procesador), la red (Visa o Mastercard, por ejemplo), el adquirente del comercio (y su procesador) y, en la liquidación, las cuentas de ambos en bancos o en el banco central. La autorización ocurre en segundos; el dinero se mueve después, cuando el emisor liquida a la red y la red al adquirente, y el adquirente le paga al comercio según el plazo pactado.

0.2.2. Porque el MEP es infraestructura mayorista: sus participantes son las entidades que tienen cuenta corriente en el BCRA. Los particulares acceden al sistema a través de un banco o de un PSP.

0.2.3. Fondos por al menos \$1.000 millones en cuentas a nombre de la billetera en bancos (o en los instrumentos que la norma permita), identificables como fondos de clientes, y una conciliación diaria que demuestre que la suma de los saldos de los usuarios coincide con esos fondos.

0.2.4. Del dinero de los usuarios que la billetera tiene depositado en bancos. Los intereses que pagan los bancos (o el rendimiento de los instrumentos admitidos) son ingreso de la billetera, salvo que se los traslade al usuario, como hacen las cuentas remuneradas.

0.3.1. Ejemplos: ¿en qué estados se puede cancelar (autorizado, capturado, liquidado)? ¿Cancelar es una reversa o un reembolso? ¿Se devuelve la comisión? ¿Qué pasa si el pago ya fue liquidado al comercio? ¿Hay un plazo máximo? ¿Qué asientos contables genera?

0.3.2. El semi senior implementa los requisitos que cumplimiento le define; el senior participa en definirlos, detecta riesgos que cumplimiento no pidió y propone controles.

0.4.1. Porque una comunicación suelta puede estar parcial o totalmente modificada por otras posteriores; el texto ordenado integra todas y muestra la versión vigente.

0.4.2. Respuesta abierta: comparala con la sección correspondiente del texto ordenado.

0.4.3. En configuración versionada con fecha de vigencia desde/hasta, para poder cambiarla sin desplegar y reconstruir qué tope regía en cualquier fecha pasada (auditoría).

Parte I • Fundamentos económicos y del sistema financiero

Esta parte es nueva respecto del roadmap. Su objetivo es que entiendas **el contexto** en el que viven los sistemas que vas a construir: qué es el dinero, por qué existen las tasas de interés, cómo gana plata un banco, qué productos vende y qué software usa para administrarlos. Sin esta base, temas como el *float* de una billetera, el plazo fijo UVA o un cierre de día parecen reglas arbitrarias. Con ella, son consecuencias lógicas.

🔗 Vigencia

Datos macroeconómicos y regulatorios de esta parte vigentes a **septiembre de 2026**. La política monetaria y cambiaria argentina cambia con frecuencia: antes de usar una cifra en un sistema real, verifícala en la fuente oficial.

1.1 El dinero y la economía para programadores IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

El dinero cumple tres funciones:

1. **Medio de cambio:** se acepta a cambio de bienes y servicios.
2. **Unidad de cuenta:** es la regla con la que medimos precios, deudas y saldos.
3. **Reserva de valor:** permite guardar poder de compra para el futuro.

Para un programador, la segunda función es la más traicionera. Tu sistema usa el dinero como unidad de cuenta todo el tiempo (saldos, precios, límites), pero **esa unidad cambia de valor**. En un país con inflación alta, \$1.000 de enero y \$1.000 de diciembre son números iguales que representan cosas distintas. Buena parte del diseño de productos financieros argentinos (UVA, CER, *dollar linked*, cuentas remuneradas) existe para lidiar con eso.

Cómo funciona

Base monetaria y agregados

- **Base monetaria:** billetes y monedas en circulación más los depósitos de los bancos en el banco central. Es el dinero que crea directamente el banco central.
- **M1:** circulante en poder del público más depósitos a la vista (cuentas corrientes).

- **M2:** M1 más cajas de ahorro (la definición exacta de cada agregado varía por país; en Argentina el BCRA publica varias series, incluida una «M2 transaccional privado»).
- **M3:** agregados más amplios que suman los depósitos a plazo.

La mayor parte del dinero que usa la gente **no lo creó el banco central**, sino los bancos.

Cómo los bancos crean dinero

Cuando un banco otorga un préstamo, no le entrega al prestatario dinero de otros depositantes que tenía guardado: le **acredita un depósito nuevo** en su cuenta. En su balance aparecen a la vez un activo (el préstamo) y un pasivo (el depósito). Ese depósito es dinero nuevo que antes no existía.

Antes del préstamo			
Activo		Pasivo + PN	
Reservas	100	Depósitos	900
Préstamos	900	PN	100
Total	1.000	Total	1.000

↓
el banco acredita el préstamo en la cuenta de Ana

Después de prestar 100 a Ana			
Activo		Pasivo + PN	
Reservas	100	Depósitos	900
Préstamos	900	Depósito de Ana (nuevo)	+100
Préstamo a Ana (nuevo)	+100	PN	100
Total	1.100	Total	1.100

El depósito de 100 no existía antes: es dinero bancario nuevo. Lo limitan la demanda de crédito, el capital, la liquidez y la tasa.

D11 · Cómo un préstamo crea un depósito

Lo que limita la creación de dinero no es un «stock de depósitos previos», sino:

- la **demanda de crédito** solvente;
- la **regulación**: capital mínimo y liquidez (tema 1.3), encajes (tema 1.2);

- la **política monetaria**: si el banco central encarece el dinero, prestar es menos rentable.

El «multiplicador monetario» de los manuales clásicos (con encaje del 20 %, \$1.000 de depósitos iniciales se convierten en \$5.000) es una **simplificación didáctica** útil para intuir el efecto, pero no describe cómo deciden los bancos en la práctica. El Banco de Inglaterra lo explicó en un artículo de 2014 que figura en los recursos.

Inflación e indexación

La **inflación** es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Se mide con un índice de precios al consumidor (en Argentina, el **IPC** del INDEC). Cuando la inflación es alta:

- los contratos de largo plazo en moneda nominal se vuelven imposibles (nadie presta a 20 años a tasa fija);
- aparecen **unidades indexadas**: en Argentina, el **CER** (Coeficiente de Estabilización de Referencia) y la **UVA** (Unidad de Valor Adquisitivo), que se actualizan diariamente siguiendo la inflación pasada;
- la gente busca refugio en moneda extranjera, lo que presiona el tipo de cambio.

La tasa de interés como precio del dinero

La tasa de interés es el **precio de usar dinero ajeno durante un tiempo**. Quien presta renuncia a consumir hoy y asume riesgos (que no le devuelvan, que la inflación licúe lo que le devuelven). La tasa compensa eso:

- **Tasa nominal**: la que se pacta en el contrato.
- **Tasa real**: la que queda después de descontar la inflación. Es la que mide si tu poder de compra creció.

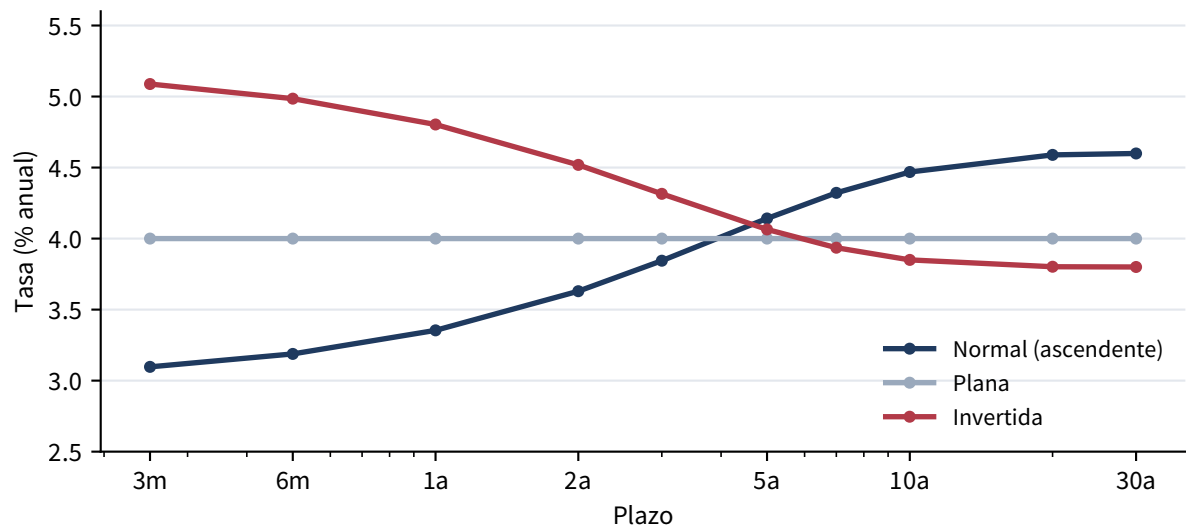
Σ Ecuación de Fisher

$$(1 + i) = (1 + r)(1 + \pi) \Rightarrow r = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1$$

donde i es la tasa nominal, π la inflación del período y r la tasa real. La aproximación $r \approx i - \pi$ solo sirve con tasas bajas.

La curva de rendimientos

Si graficás la tasa que paga el Estado (o una entidad de riesgo similar) en función del plazo, obtenés la **curva de rendimientos** (*yield curve*).



D23 · Formas típicas de la curva de rendimientos (ilustrativa)

- **Normal (ascendente):** se exige más tasa a mayor plazo, por la incertidumbre.
- **Plana:** el mercado no ve diferencias entre corto y largo plazo.
- **Invertida:** las tasas cortas superan a las largas. Suele anticipar que el mercado espera bajas de tasas, muchas veces asociadas a una recesión.

La curva es el insumo para valorar casi cualquier flujo de fondos futuro. La retomamos a fondo en el tema 7.2.

Tipo de cambio

El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Detalles que importan en un sistema:

- **Cotización comprador y vendedor.** La entidad te compra dólares a un precio más bajo del que te los vende. La diferencia (*spread*) es su ganancia.
- **Par y dirección.** «USD/ARS = 1.500» significa que 1 dólar vale 1.500 pesos. Invertir el par sin cuidado es un error clásico.
- **Spot y forward.** *Spot* es para liquidación inmediata (o en el plazo estándar del mercado); *forward* o futuro es un precio pactado hoy para una fecha futura (tema 7.5).
- **Tipo cruzado.** Si no hay mercado directo entre dos monedas, se calcula pasando por una tercera (en general el dólar).

Ejemplo resuelto

a) **Tasa real.** Un plazo fijo paga un 40 % nominal anual efectivo y la inflación del año fue del 30 %.

- Aproximación ingenua: $40\% - 30\% = 10\%$.
- Fisher: $1,40 / 1,30 - 1 = 7,69\%$.

La diferencia es grande porque las tasas son altas. Si tu sistema muestra «rendimiento real» con la resta simple, está informando mal al cliente.

b) Inflación mensual anualizada. Una inflación de 1,7 % mensual sostenida durante doce meses equivale a $1,017^{12} - 1 = 22,42\%$ **anual**, no a $1,7 \times 12 = 20,4\%$.

c) Creación de dinero (modelo simplificado, encaje 20 %).

Ronda	Depósito nuevo	Préstamo que genera (80 %)
1	1.000,00	800,00
2	800,00	640,00
3	640,00	512,00
4	512,00	409,60
...	...	...
Límite teórico	5.000 en depósitos totales (= 1.000 / 0,20)	

d) Tipo de cambio (cotizaciones ilustrativas, no vigentes).

- USD/ARS comprador 1.450 / vendedor 1.500 $\rightarrow spread = 50 / 1.500 = 3,33\%$ sobre el precio vendedor.
- EUR/USD = 1,10 y USD/ARS = 1.500 $\rightarrow$ EUR/ARS cruzado = $1,10 \times 1.500 = 1.650$.
- Dólar oficial 1.000 y CCL 1.300 $\rightarrow brecha = 1.300 / 1.000 - 1 = 30\%$.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Moneda (código ISO 4217, cantidad de decimales), Cotizacion (par, tipo —comprador, vendedor, referencia—, valor, fuente, fecha y hora de vigencia), Indice (CER, UVA, IPC: valor por fecha, fuente, fecha de publicación).
- **Invariantes:**
 - Toda conversión de moneda registra **qué cotización se usó** (su id o sus valores), para poder auditarla y reproducirla.
 - Un índice publicado **no se sobrescribe**: si el organismo corrige un valor, se registra una nueva versión con fecha de corrección.
 - Una cotización tiene **vigencia**: nunca uses una cotización vencida en silencio; si la fuente no respondió, la operación debe fallar o usar una regla explícita de respaldo.
- **Eventos:** CotizacionPublicada, IndicePublicado, IndiceCorregido.

⚠ Error típico

Guardar solo el monto convertido y no la cotización usada. Seis meses después, un cliente reclama y nadie puede reconstruir por qué recibió ese monto. Lo mismo vale para los índices: una cuota UVA que no guarda el valor de UVA con el que se calculó es imposible de auditar.

⚠ Error típico

Confundir el par. Si guardás «1.500» sin guardar el par y la dirección, alguien lo va a leer como ARS/USD y va a dividir en lugar de multiplicar.

◆ En Argentina

Inflación. Después del 211,4 % de 2023 y el 117,8 % de 2024, la inflación anual de 2025 fue del **31,5 %**, la más baja en ocho años. En agosto de 2026 el IPC mensual fue **1,7 %**, con **33,5 %** interanual (INDEC). Para un sistema, lo importante no es el número del mes sino que el diseño aguante cualquier nivel de inflación: índices versionados, montos parametrizables y límites que se actualizan sin desplegar.

Controles cambiarios («cepo»). Entre 2019 y abril de 2025 rigieron fuertes restricciones para comprar moneda extranjera. En abril de 2025 se liberó la compra de dólares para **personas humanas** y se adoptó un régimen de **bandas cambiarias**: el tipo de cambio mayorista flota entre un piso y un techo. Desde enero de 2026 los límites de la banda se ajustan cada mes según el último dato de inflación publicado. Para **empresas** siguen vigentes restricciones importantes (atesoramiento, giro de dividendos de ejercicios anteriores, pagos de importaciones y deuda), que el BCRA confirmó en mayo de 2026. Para personas rige además una **restricción cruzada**: quien compra en el mercado oficial no puede operar dólar MEP o CCL durante 90 días, y viceversa **[VERIFICAR vigencia y alcance exactos en el texto ordenado «Exterior y cambios»]**.

Tipos de dólar:

Nombre	Qué es	Cómo se obtiene
Oficial mayorista	Cotización del mercado de cambios entre entidades. Referencia: Comunicación «A» 3500 del BCRA.	Mercado Libre de Cambios (MLC), solo entidades.
Oficial minorista	Lo que cobran bancos y billeteras a personas. Mayorista más <i>spread</i> .	Homebanking, billeteras.
MEP	Implícito en la compra de un bono o acción en pesos y su venta en dólares en el país .	Cuenta comitente (ALyC).
CCL (contado con liquidación)	Igual que el MEP pero los dólares se acreditan en el exterior .	Cuenta comitente, con liquidación afuera.
Tarjeta	Oficial más la percepción del 30 % a cuenta de Ganancias que sigue vigente para ciertos consumos en el exterior pagados en pesos (RG ARCA 5617/2024) [VERIFICAR alcance exacto] .	Consumos con tarjeta.
Cripto	Implícito en comprar <i>stablecoins</i> (USDT, USDC) con pesos.	PSAV (exchanges crypto).
Informal («blue»)	Mercado no regulado.	No lo modela en un sistema regulado.

La **brecha** entre el oficial y los financieros llegó a superar el 100 % en años de cepo estricto y se redujo mucho desde 2025. Impacto en el diseño de productos: cotizaciones múltiples con fuente explícita, límites por tipo de operación, controles de la restricción cruzada y cuentas en dólares separadas de las cuentas en pesos.

◎ En el mundo

En economías con inflación baja y moneda convertible (EE. UU., zona euro), el tipo de cambio es un problema de **pagos internacionales** y de **riesgo de mercado**, no de diseño de productos domésticos. Aun así, la lógica de «guardar la cotización usada» es universal: toda FinTech que opera en más de una moneda la necesita.

✓ Tenés que poder

- Explicar cómo un préstamo crea un depósito y qué limita la creación de dinero.
- Calcular una tasa real con Fisher y anualizar una tasa mensual.
- Explicar los tipos de dólar argentinos y qué datos guardarías de cada conversión.
- Modelar cotizaciones e índices como datos de referencia versionados.

Autoevaluación

1. Un préstamo cobra 60 % nominal anual y la inflación del año es 45 %. ¿Cuál es la tasa real?
2. ¿Por qué 2 % mensual no equivale a 24 % anual? Calculá la tasa anual equivalente.
3. Diseñá los campos mínimos de la entidad `Cotizacion` y justificá cada uno.
4. Si la curva de rendimientos se invierte, ¿qué espera el mercado sobre las tasas futuras?

Recursos

- **McLeay, Radia y Thomas, «Money creation in the modern economy»**, *Bank of England Quarterly Bulletin*, 2014 T1 (bankofengland.co.uk). Es la explicación de referencia de cómo los bancos crean dinero y por qué el multiplicador es una simplificación.
- **INDEC — Índice de precios al consumidor** (indec.gob.ar): fuente oficial del IPC.
- **BCRA — Principales variables** (bcra.gob.ar): series de CER, UVA, tipo de cambio de referencia y agregados monetarios; útil para cargar datos de prueba reales.

1.2 Bancos centrales y política monetaria IMPORTANTE

De qué se trata

El banco central es el **banco de los bancos** y el administrador de la moneda. Sus decisiones cambian las tasas que pagan los plazos fijos, el rendimiento de los fondos *money market* y el costo de fondeo de cualquier FinTech de crédito. No vas a programar política monetaria, pero sí productos cuyo precio depende de ella.

Cómo funciona

Mandatos

- **BCRA:** según su Carta Orgánica (Ley 24.144, reformada en 2012), tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas del gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
- **Fed (EE. UU.):** mandato dual: máximo empleo y estabilidad de precios, con una meta de inflación del 2 %.
- **BCE (zona euro):** estabilidad de precios, con una meta de inflación del 2 % a mediano plazo.

Herramientas

1. **Tasa de política monetaria.** Tasa a la que el banco central presta o toma fondos de los bancos a muy corto plazo. Arrastra al resto de las tasas: si sube, suben las de los plazos fijos y los préstamos.
2. **Operaciones de mercado abierto.** Compra y venta de títulos (en general, del Tesoro) para agregar o retirar liquidez del sistema.
3. **Pases (*repos*).** Operaciones de compra con recompra pactada: el banco central presta pesos contra un título en garantía (pase activo) o los toma (pase pasivo).
4. **Encajes (efectivo mínimo).** Porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizado en el banco central o en efectivo. Un encaje más alto reduce la capacidad de prestar.
5. **Prestamista de última instancia.** Ante un problema de liquidez de un banco solvente, el banco central puede darle **redescuentos** o adelantos contra garantías, para evitar que un problema puntual se convierta en una corrida sistémica.
6. **Intervención cambiaria.** Compra o venta de divisas para influir en el tipo de cambio o acumular reservas.

Cómo se transmite

Tasa de política → tasas interbancarias → tasas de depósitos y préstamos → consumo, inversión, tipo de cambio → inflación. El proceso tarda meses y no es mecánico.

Ejemplo resuelto

Una billetera paga rendimiento diario invirtiendo el saldo de sus usuarios en un fondo *money market* (tema 7.4). Si el fondo rinde 30 % nominal anual (TNA), un saldo de \$1.000.000 genera:

$$1.000.000 \times 0,30/365 = 821,92 \text{ por día}$$

Si el banco central baja las tasas y el fondo pasa a rendir 25 % TNA, el rendimiento diario cae a \$684,93. Nadie cambió el código: cambió el contexto. Por eso la tasa que muestra la app es **un dato que se lee**, no una constante.

Cómo se ve en un sistema

- Las tasas de referencia del mercado (tasa de política, BADLAR, TAMAR, tasa de los fondos) son **datos de referencia** con fecha de vigencia, igual que las cotizaciones.
- Los productos atados a una tasa de referencia guardan la **fórmula** (por ejemplo, «BADLAR + 5 puntos») y el **valor aplicado en cada período**.
- Los cambios de encaje o de normativa monetaria no suelen tocar tu código, pero sí los **parámetros** de productos (tasas ofrecidas, límites) y los **reportes regulatorios**.

⚠ Error típico

Codificar la tasa del producto como una constante o como un valor sin historia. Cuando la tasa cambia, los intereses ya devengados deben seguir calculándose con la tasa anterior. Sin historial de tasas, no podés recalcular ni auditar.

◆ En Argentina

Esquema vigente (septiembre de 2026). Desde 2025 el BCRA aplica un **esquema de agregados monetarios** y, tras eliminar las LEFI en julio de 2025, **dejó de fijar una tasa de política monetaria de referencia**. Para 2026 anunció una fase de **remonetización** con estas pautas:

- bandas cambiarias ajustadas mensualmente por la última inflación publicada;
- un programa de compra de reservas (escenario base de USD 10.000 millones);
- manejo de liquidez mediante operaciones de mercado abierto con LECAP y pases, sin automatismos;
- normalización gradual de los encajes.

Tasas de referencia de mercado que vas a ver en contratos: **BADLAR** (tasa de plazos fijos mayoristas de más de un millón de pesos) y **TAMAR** (tasa de plazos fijos mayoristas de mil millones o más) **[VERIFICAR definición vigente de ambas en el BCRA]**.

Encajes: se rigen por el texto ordenado «Efectivo mínimo». Los bancos cumplen parte de su encaje con títulos públicos, lo que conecta la política monetaria con el mercado de bonos.

⊙ En el mundo

- **Fed:** fija un rango objetivo para la tasa de fondos federales y paga intereses sobre las reservas de los bancos. Su herramienta de emergencia más conocida en 2023 fue el **Bank Term Funding Program** (BTFP), creado tras la caída de SVB.
- **BCE:** su tasa de referencia principal es la **tasa de la facilidad de depósito**. Opera con el sistema de pagos T2.
- Ambos publican calendarios de reuniones: para una FinTech, cada decisión de tasas es un evento de negocio (repricing de productos).

✓ Tenés que poder

- Nombrar las herramientas de un banco central y explicar cómo una suba de tasas llega a la tasa de un plazo fijo.
- Explicar por qué las tasas de un producto se modelan con historial y fecha de vigencia.
- Describir el esquema monetario argentino vigente a grandes rasgos.

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre un pase activo y un pase pasivo del banco central?
2. El BCRA sube los encajes. ¿Qué efecto esperarás sobre las tasas de los préstamos?
3. Una billetera ofrece «30 % TNA». La tasa baja a 27 % el día 15 del mes. Calculá el rendimiento de \$500.000 durante un mes de 30 días.

Recursos

- **BCRA — Informe de Política Monetaria** (bcra.gob.ar): publicación trimestral donde el BCRA explica su esquema. Lee al menos el resumen ejecutivo.
- **BCRA — «Objetivos y planes 2026»** ([PDF](#)): lo que el BCRA se propone para el año.
- **Federal Reserve — «The Fed Explained»** (federalreserve.gov): explicación oficial y accesible del funcionamiento de la Fed.

1.3 Cómo funciona un banco por dentro IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

Un banco es, antes que nada, un **balance**: una lista de lo que tiene (activos) y de lo que debe (pasivos), cuya diferencia es el capital de los accionistas (patrimonio neto). Casi todo lo que hace un banco —y casi todas las normas que lo regulan— se entiende mirando cómo se mueve ese balance.

La idea contraintuitiva, y la más importante, es esta: **tu depósito es una deuda del banco con vos**. Para el banco, los depósitos son pasivos y los préstamos son activos. Un banco gana dinero tomando deuda barata y de corto plazo (depósitos) y prestando más caro y a más largo plazo.

Cómo funciona

El balance de un banco

ACTIVO · lo que el banco tiene		PASIVO + PN · lo que debe y el capital	
Efectivo y encajes en el banco central	150	Depósitos a la vista cuentas corrientes y cajas de ahorro	500
Títulos (deuda pública)	250	Plazos fijos	300
Préstamos a personas y empresas	600	Otras deudas (interbancarias, mercado)	100
		Patrimonio neto colchón que absorbe pérdidas	100
Total activo	1.000	Total pasivo + PN	1.000
Cortos y exigibles a la vista (pasivos) · largos e ilíquidos (préstamos) → transformación de plazos y riesgo de liquidez			

D5 · Balance simplificado de un banco

- **Activos:** efectivo y encajes en el banco central, títulos (en general deuda del Estado), préstamos a personas y empresas, otros.
- **Pasivos:** depósitos a la vista (cuentas corrientes y cajas de ahorro), depósitos a plazo (plazos fijos), deuda con otros bancos o con el mercado.
- **Patrimonio neto:** capital aportado más resultados acumulados. Es el colchón que absorbe pérdidas antes de que las sufran los depositantes.

Margen financiero (NIM)

El resultado principal de un banco tradicional es la diferencia entre los intereses que cobra y los que paga.

Σ Margen de interés neto

$$\text{NIM} = \frac{\text{intereses cobrados} - \text{intereses pagados}}{\text{activos que generan interés}}$$

A eso se suman las **comisiones** (mantenimiento, tarjetas, transferencias al exterior) y se restan los **costos operativos** y las **pérdidas por incobrabilidad**.

Transformación de plazos y riesgo de liquidez

Los depósitos a la vista se pueden retirar en cualquier momento; los préstamos se cobran en meses o años. Esa **transformación de plazos** es útil para la economía (permite financiar proyectos largos con ahorros cortos), pero crea un riesgo: si muchos depositantes quieren su dinero al mismo tiempo, el banco no lo tiene disponible. Es una **corrida bancaria**.

Un banco puede ser **solvente** (sus activos valen más que sus pasivos) y aun así caer por **iliquidez** (no puede convertir sus activos en efectivo lo bastante rápido sin perder valor). Las corridas modernas son más veloces que nunca: con banca móvil y redes sociales, los retiros que antes llevaban semanas ocurren en horas.

Capital regulatorio: Basilea III

El **Comité de Supervisión Bancaria de Basilea** (BCBS), con sede en el BIS, define estándares que los países adoptan en su regulación. Basilea III, la respuesta a la crisis de 2008, se apoya en tres ideas:

1. **Capital suficiente en relación con el riesgo.** Los activos se ponderan por riesgo (*RWA*, *risk-weighted assets*): un préstamo a una empresa pesa más que un título del Estado en moneda local. Los mínimos son 4,5 % de **capital ordinario de nivel 1** (*CET1*) sobre *RWA*, 6 % de capital de nivel 1 y 8 % de capital total, más un **colchón de conservación** del 2,5 % de *CET1*.
2. **Liquidez de corto plazo — LCR** (*liquidity coverage ratio*). Los activos líquidos de alta calidad (*HQLA*) deben cubrir las salidas netas de fondos estimadas para un escenario de estrés de 30 días. Mínimo: 100 %.
3. **Fondeo estable de largo plazo — NSFR** (*net stable funding ratio*). El fondeo estable disponible debe ser al menos el 100 % del fondeo estable requerido según el plazo y la liquidez de los activos. Ataca el descalce de plazos estructural.

Σ Ratios de Basilea III

$$\text{CET1 ratio} = \frac{\text{CET1}}{\text{RWA}} \quad \text{LCR} = \frac{\text{HQLA}}{\text{salidas netas a 30 días}} \quad \text{NSFR} = \frac{\text{fondeo estable disponible}}{\text{fondeo estable requerido}}$$

Gestión de activos y pasivos (ALM)

El área de **ALM** (*asset-liability management*), en general dentro de Tesorería, gestiona los descalces del balance:

- **Descalce de plazos:** cuánto vence en cada banda temporal (una semana, un mes, un año) de cada lado.

- **Descalce de tasas:** si los activos son a tasa fija y los pasivos se renuevan a tasa de mercado, una suba de tasas reduce el margen (y el valor de los activos a tasa fija). Fue el problema de SVB.
- **Descalce de monedas:** activos en una moneda y pasivos en otra.

Cómo está organizado un banco

Área	Qué hace	Qué sistemas usa
Front office	Vende y atiende: sucursales, banca digital, comerciales, mesa de dinero.	CRM, canales digitales, <i>originación</i> , plataformas de <i>trading</i> .
Middle office	Controla el riesgo de lo que hace el <i>front</i> : límites, valuación, P&L.	Sistemas de riesgo, valuación, límites.
Back office / Operaciones	Procesa, liquida, concilia, custodia.	Core bancario, conciliación, SWIFT, cámaras.
Tesorería	Administra la liquidez y el fondeo; ALM.	Sistemas de tesorería, posiciones, flujos proyectados.
Riesgos	Crédito, mercado, liquidez, operacional.	Modelos de <i>scoring</i> , VaR, pruebas de estrés.
Cumplimiento	Prevención de lavado, normativa, relación con reguladores.	Monitoreo transaccional, <i>screening</i> , gestión de casos.
Auditoría interna	Revisa que los controles funcionen.	Acceso de lectura a todo; pistas de auditoría.

Esta organización sigue el **modelo de las tres líneas** (antes, «tres líneas de defensa»): la primera línea (negocio y operaciones) es dueña de los riesgos; la segunda (riesgos, cumplimiento) los monitorea y define políticas; la tercera (auditoría interna) da aseguramiento independiente.

Ejemplo resuelto

Balance del Banco Ejemplo (en millones, con tasas anuales ilustrativas):

Activo	Monto	Tasa	Pasivo y PN	Monto	Tasa
Efectivo y encajes	150	0 %	Depósitos a la vista	500	0,5 %
Títulos	250	4 %	Plazos fijos	300	4 %
Préstamos	600	8 %	Otras deudas	100	5 %
			Patrimonio neto	100	—
Total	1.000		Total	1.000	

a) Margen financiero.

- Intereses cobrados: $250 \times 4 \% + 600 \times 8 \% = 10 + 48 = 58$.
- Intereses pagados: $500 \times 0,5 \% + 300 \times 4 \% + 100 \times 5 \% = 2,5 + 12 + 5 = 19,5$.
- Margen: $58 - 19,5 = 38,5$.
- Activos que generan interés: $250 + 600 = 850 \rightarrow \text{NIM} = 38,5 / 850 = 4,53 \%$.

b) Capital. Con ponderadores simplificados ilustrativos (efectivo y títulos soberanos 0 %; 300 de préstamos hipotecarios al 35 %; 300 de préstamos a empresas al 100 %) más 60 de RWA por riesgo operacional:

- RWA de crédito = $300 \times 0,35 + 300 \times 1,00 = 105 + 300 = 405$; RWA total = $405 + 60 = 465$.

- Si todo el patrimonio neto es CET1: $100 / 465 = 21,51 \%$, muy por encima del 4,5 % mínimo más el colchón del 2,5 %.

c) LCR. HQLA: 150 de efectivo y encajes + 150 de títulos soberanos elegibles = **300**. Salidas estimadas a 30 días con factores ilustrativos de corrida:

Fuente	Saldo	Factor	Salida
Vista minorista estable	300	5 %	15
Vista minorista menos estable	200	10 %	20
Otras deudas mayoristas	100	40 %	40
Plazos fijos que vencen en 30 días	100	10 %	10
Total salidas			85

Entradas: 30 de préstamos que vencen en el período, computados al 50 % = 15 (el tope de entradas es el 75 % de las salidas, así que no aplica). Salidas netas = $85 - 15 = 70$. LCR = $300 / 70 = 428,57 \%$.

d) Corrida. Se retira de golpe el 30 % de los depósitos a la vista: 150. El banco usa todo su efectivo (queda en 0, por debajo del encaje exigido). Si hay una segunda ola, debe vender títulos. Si las tasas subieron y los títulos valen 90 % de su valor contable, vender 100 de valor nominal genera 90 de efectivo y una **pérdida de 10**: el patrimonio neto cae de 100 a **90**. La iliquidez se convierte en pérdida de capital, y la noticia de la pérdida alimenta la corrida.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** CuentaContable (con naturaleza: activo, pasivo, patrimonio, resultado), Posicion (saldo por producto, moneda y banda de vencimiento), Tasa, Limite.
- **Procesos:** cálculo diario de posiciones por banda de vencimiento (*gap* de liquidez), cálculo de ratios regulatorios (capital, LCR, NSFR), proyección de flujos de caja.
- **Invariante:** el balance siempre cuadra (activo = pasivo + patrimonio neto). Si tu ledger no garantiza eso en cada asiento, ningún reporte regulatorio será confiable (Parte II).
- **Reportes:** los ratios regulatorios se informan al banco central con periodicidad fija. Son reportes de datos: vienen del ledger y de los sistemas de producto, y un error de datos es un incumplimiento.

⚠ Error típico

Pensar en los depósitos como «plata del banco». Son pasivos: cada peso que muestra la cuenta de un cliente es un peso que el banco debe. En una billetera pasa lo mismo: los saldos de los usuarios son **pasivos** de la billetera, no ingresos.

⚠ Error típico

Calcular reportes regulatorios en planillas manuales con datos exportados. Es frágil, no es auditable y hace imposible reconstruir cómo se obtuvo un número. Un sistema financiero maduro calcula sus ratios a partir del ledger, con código versionado y datos trazables.

◆ En Argentina

- El BCRA incorporó los estándares de Basilea III a sus textos ordenados, entre ellos «Capitales mínimos de las entidades financieras» y «Ratio de cobertura de liquidez» **[VERIFICAR denominación exacta de los textos ordenados vigentes]**.
- Los depósitos están cubiertos por el **Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos**, administrado por SEDESA, hasta un monto por persona que se actualiza periódicamente **[VERIFICAR monto vigente]**.
- **Caso histórico:** en diciembre de 2001, ante una corrida masiva, el gobierno restringió los retiros de efectivo (el «corralito») y en 2002 convirtió a pesos los depósitos en dólares (la «pesificación asimétrica»). Es la razón de la desconfianza histórica del ahorrista argentino en los bancos, que explica el éxito de productos como los dólares en cuentas de inversión y las *stablecoins*.

◎ En el mundo

- En EE. UU., la FDIC asegura los depósitos hasta **USD 250.000** por depositante, por banco y por categoría de titularidad.
- La versión final de Basilea III (acordada en 2017, a veces llamada informalmente «Basilea IV») se implementa con calendarios distintos en cada jurisdicción; en EE. UU. su adopción (conocida como *Basel III endgame*) estuvo en revisión **[VERIFICAR estado a la fecha]**.

★ Caso real: Silicon Valley Bank (2023)

SVB tenía un balance con dos características peligrosas:

1. **Depósitos muy concentrados y no asegurados.** Sus clientes eran sobre todo *startups* y fondos de capital de riesgo. Al 31 de diciembre de 2022, el **89 %** de sus depósitos superaba el límite asegurado.
2. **Activos a tasa fija y largo plazo.** Con los depósitos que recibió en 2020–2021 compró bonos del Tesoro y títulos hipotecarios a tasas muy bajas. Cuando la Fed subió las tasas en 2022, esos títulos perdieron valor: las pérdidas no realizadas de la cartera «mantenida hasta el vencimiento» superaban los **USD 15.000 millones**, frente a un balance de unos USD 209.000 millones.

La secuencia:

- **8 de marzo de 2023:** SVB anuncia que vendió unos USD 21.000 millones de títulos con una pérdida de USD 1.800 millones y que buscará capital por USD 2.250 millones.
- **9 de marzo:** los clientes, coordinados por redes sociales y chats de fondos, retiran **USD 42.000 millones** en un día.
- **10 de marzo:** había **USD 100.000 millones** más en cola para retirar. Entre ambos días, el equivalente al 81 % de sus depósitos. Los reguladores cierran el banco esa mañana y designan a la FDIC como liquidadora.
- **12 de marzo:** las autoridades invocan la excepción de riesgo sistémico para garantizar todos los depósitos, y la Fed crea el BTFP.

Lecciones de dominio: el riesgo de tasa en activos «seguros» también es riesgo; la concentración de depositantes acelera las corridas; y la velocidad de una corrida digital supera cualquier supuesto histórico. **Lección de sistemas:** los modelos de liquidez que asumen salidas graduales quedaron obsoletos.

✓ Tenés que poder

- Armar el balance simplificado de un banco y explicar por qué los depósitos son pasivos.
- Calcular el NIM, un ratio de capital y un LCR simples.
- Explicar la diferencia entre insolvencia e iliquidez con el caso SVB.
- Describir las áreas de un banco, el modelo de las tres líneas y qué sistemas usa cada área.

Autoevaluación

1. En el Banco Ejemplo, ¿cuál sería el NIM si la tasa de los plazos fijos subiera al 6 % y todo lo demás quedara igual?
2. ¿Por qué un título del Tesoro de EE. UU. puede generar pérdidas a un banco si no tiene riesgo de impago?
3. ¿Qué ratio de Basilea mide la capacidad de sobrevivir a una corrida de 30 días? ¿Y cuál, el descalce estructural de plazos?
4. Dibujá el asiento contable (activo y pasivo) que genera en un banco el otorgamiento de un préstamo de 100 acreditado en la cuenta del cliente.

Recursos

- **BIS — Basel Framework** (bis.org/basel_framework): el texto consolidado de los estándares de Basilea. No lo leas entero; usalo como referencia para CET1, LCR y NSFR.
- **Board of Governors of the Federal Reserve System — «Review of the Federal Reserve's Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank»** (abril de 2023): el informe oficial sobre SVB, muy claro sobre los errores de gestión y de supervisión.
- **Oficina del Inspector General de la Fed — Material Loss Review of Silicon Valley Bank** ([PDF](#)), septiembre de 2023.
- **Anat Admati y Martin Hellwig, *The Bankers' New Clothes*** (Princeton University Press): por qué el capital de los bancos importa, explicado sin tecnicismos.
- **BCRA — Informe de Estabilidad Financiera** (bcra.gob.ar): publicación semestral sobre la solidez del sistema financiero argentino, con datos de capital, liquidez y morosidad.

1.4 Productos bancarios IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

Un producto bancario es un **contrato estandarizado** con reglas de negocio: quién puede abrirlo, qué movimientos admite, cómo genera intereses y comisiones, cuándo vence, qué pasa si se incumple. Para un sistema, cada producto es una **configuración** (parámetros) más un **ciclo de vida** (estados) más **procesos periódicos** (devengamiento, cierre, cobro de comisiones). Entender los productos clásicos te permite modelar cualquier producto nuevo de una FinTech, porque casi todos son variaciones de estos.

Cómo funciona

Cuentas a la vista

	Caja de ahorro	Cuenta corriente
Para qué	Guardar dinero y operar a diario.	Operar con cheques y con saldo negativo.
Titulares	Personas humanas y jurídicas.	Personas humanas y jurídicas (sobre todo empresas).
Saldo negativo	No.	Sí: descubierto , acordado o no.
Cheques	No.	Sí (papel y ECHEQ).
Intereses	Puede pagar un interés bajo.	En general no paga (hay excepciones remuneradas para empresas).
Costo	En Argentina, la caja de ahorro en pesos debe ser gratuita [VERIFICAR alcance en el texto ordenado del BCRA] .	Suele tener mantenimiento.

El **descubierto** es un crédito: el banco permite que el saldo quede negativo y cobra interés sobre ese saldo, por día. Si es **acordado**, hay un límite pactado; si no lo es, la tasa suele ser más alta.

Plazo fijo

Depósito por un plazo determinado a una tasa pactada. No se puede retirar antes del vencimiento, salvo en las variantes precancelables.

Variante	Rendimiento	Plazo mínimo	Precancelación
Tradicional	Tasa fija nominal anual (TNA).	30 días.	No.
UVA	Capital ajustado por UVA + tasa fija adicional.	180 días.	No.
UVA precancelable	Igual que el UVA si llega al vencimiento.	180 días.	Sí, desde el día 30, pero solo cobra una tasa fija de precancelación (sin ajuste UVA), con aviso previo.

Al vencimiento el depositante puede cobrar o **renovar**: automáticamente, solo el capital, o capital más intereses.

Tarjetas de débito y de crédito

- **Débito**: medio de pago que debita de una cuenta a la vista en el momento de la compra (o al presentarse la operación). No hay crédito.
- **Crédito**: el emisor le presta al titular. Funciona por **ciclos**:

Momento	Qué pasa
Período de consumos	El titular compra; cada compra reduce el límite disponible .
Fecha de cierre	Se «cierra» el período: todos los consumos presentados hasta ahí van al resumen.
Emisión del resumen	Se informa el saldo total, el pago mínimo y la fecha de vencimiento.
Fecha de vencimiento	Unos días después del cierre. El titular elige pagar el total, el mínimo o algo intermedio.
Después del vencimiento	Si pagó menos que el total, el saldo restante genera intereses compensatorios (financiación). Si pagó menos que el mínimo, además se aplican intereses punitivos .

Las compras en **cuotas** se van imputando una por resumen. La mecánica completa de intereses de la tarjeta está en el tema 5.4.

Préstamos

Personales (sin garantía), prendarios (con garantía sobre un bien mueble, típicamente un auto) e hipotecarios (con garantía sobre un inmueble). Toda la matemática y el ciclo de vida están en la Parte V.

Cheques y ECHEQ

- **Cheque común:** orden de pago a la vista contra una cuenta corriente.
- **Cheque de pago diferido:** orden de pago con fecha futura de cobro (hasta 360 días según la Ley de Cheques 24.452). En la práctica funciona como un **instrumento de crédito** entre empresas y se puede negociar (descontar) en bancos o en el mercado de capitales.
- **ECHEQ:** el cheque electrónico. Se emite, endosa, deposita y rechaza en forma digital, con registro centralizado a través de la infraestructura de COELSA. Para un sistema es un **objeto con estados** (emitido, recibido, endosado, depositado, pagado, rechazado, anulado...) y una cadena de endosos.

Cash management para empresas

Servicios para que una empresa administre su tesorería:

- **Recaudación:** cobro a clientes por múltiples canales (transferencias, débito directo, pagos en efectivo, QR), con información para conciliar cada cobro con su factura.
- **Pagos a proveedores:** archivos o APIs para emitir cientos de transferencias o ECHEQ por día.
- **Acreditación de haberes:** pago de sueldos a **cuentas sueldo**.
- **Información:** extractos en formatos estandarizados para conciliar automáticamente.

Comercio exterior básico

- **Cobro de exportaciones y pago de importaciones** a través del banco, que interviene en el mercado de cambios.
- **Cobranza documentaria:** el banco entrega los documentos de embarque al importador contra pago o aceptación.
- **Carta de crédito documentaria:** el banco del importador se compromete a pagar al exportador si presenta los documentos exigidos. Se rige por las reglas internacionales de la Cámara de Comercio Internacional (UCP 600).
- En Argentina, estas operaciones están atravesadas por la normativa cambiaria del BCRA (tema 1.1).

Ejemplo resuelto

a) Descubierto. Una cuenta corriente queda con saldo -\$200.000 durante 10 días; la tasa del descubierto acordado es 60 % TNA (ilustrativa), base 365.

$$200.000 \times 0,60 \times 10/365 = \$3.287,67$$

A ese interés se le suma el IVA que corresponda (tema 2.13).

b) Plazo fijo tradicional. \$1.000.000 a 30 días, TNA 30 %.

- Interés: $1.000.000 \times 0,30 \times 30 / 365 = \$24.657,53$.
- Si se renueva capital más intereses doce veces seguidas a la misma tasa, la **tasa efectiva anual** equivalente es $(1 + 0,30 \times 30 / 365)^{(365/30)} - 1 = 34,50 \%$. La diferencia entre TNA y TEA se desarrolla en el tema 5.2.

c) Plazo fijo UVA (valores de UVA ilustrativos). \$1.000.000 a 180 días, tasa adicional 1 % TNA.

1. UVA al constituir: 1.600,00 → UVAs compradas = $1.000.000 / 1.600 = 625$ UVA.
2. UVA al vencimiento: 1.750,00 → capital ajustado = $625 \times 1.750 = \$1.093.750,00$.
3. Interés adicional: $1.093.750 \times 0,01 \times 180 / 365 = \$5.393,84$.
4. Total a cobrar: **\$1.099.143,84** (rendimiento del 9,91 % en 180 días, frente a una variación de la UVA del 9,38 %).

d) Tarjeta de crédito (tasa ilustrativa). Resumen con saldo total de \$300.000 y pago mínimo de \$60.000. El titular paga el mínimo. Queda financiado \$240.000 durante 30 días a 70 % TNA:

- Interés compensatorio: $240.000 \times 0,70 \times 30 / 365 = \$13.808,22$.
- IVA 21 % sobre el interés: **\$2.899,73** [VERIFICAR alícuota aplicable].
- Cargo total en el próximo resumen: **\$16.707,95**, más los nuevos consumos.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Producto (definición parametrizable: tipo, moneda, tasas, comisiones, plazos mínimos), Cuenta o Contrato (instancia del producto para un cliente), Movimiento, Resumen (tarjeta), Cheque.
- **Estados de un plazo fijo:** constituido → vigente → (precancelado | vencido) → (acreditado | renovado).
- **Procesos periódicos:** devengamiento diario de intereses, cierre de ciclo de tarjeta, cobro de comisiones mensuales, vencimientos del día.
- **Invariantes:**
 - Un plazo fijo no se modifica después de constituido: la renovación crea un plazo fijo **nuevo**.
 - El saldo de una caja de ahorro nunca es negativo; el de una cuenta corriente, nunca menor que -(límite de descubierto acordado), salvo que se registre un descubierto no acordado con su tasa.
 - Los intereses se calculan con la tasa vigente **en cada día del período**, no con la del día del cálculo.

⚠ Error típico

Calcular los intereses de un plazo fijo con días hábiles o con meses de 30 días cuando el contrato dice «base 365 días corridos». La convención de días (tema 5.1) es parte del contrato: equivocarla genera diferencias pequeñas pero sistemáticas, que un auditor encuentra.

⚠ Error típico

Tratar la fecha de cierre y la fecha de vencimiento de una tarjeta como si fueran la misma. Un consumo hecho un día después del cierre no aparece en el resumen actual sino en el siguiente, y eso cambia cuánto debe pagar el cliente y cuándo.

♦ En Argentina

- La **UVA** se creó en 2016 y el BCRA publica su valor diario, que evoluciona según el CER, que a su vez sigue al IPC con rezago.
- El plazo mínimo del plazo fijo UVA pasó a **180 días** a fines de 2023; la variante precancelable permite cancelar desde el día 30 cobrando una tasa fija de precancelación que publica cada entidad.
- Las tarjetas de crédito se rigen por la **Ley 25.065**, que regula, entre otras cosas, el contenido del resumen y fija un tope para los intereses punitivos en relación con los compensatorios **[VERIFICAR artículo y tope vigentes]**.
- Los **cheques** se rigen por la **Ley 24.452**. El ECHEQ se negocia también en el mercado de capitales.

🌐 En el mundo

- En EE. UU. la cuenta corriente (*checking account*) es el producto de uso diario de las personas y el cheque en papel todavía se usa. El equivalente del descubierto es el *overdraft*, cuyas comisiones son un tema regulatorio recurrente.
- En Europa, la tarjeta de «débito diferido» y la de crédito coexisten; la financiación con tarjeta (*revolving*) está menos extendida que en EE. UU. o en América Latina.

✓ Tenés que poder

- Comparar caja de ahorro y cuenta corriente, y plazo fijo tradicional, UVA y UVA precancelable.
- Calcular el interés de un descubierto, de un plazo fijo tradicional y de uno UVA.
- Describir el ciclo de una tarjeta de crédito (cierre, resumen, vencimiento, financiación).
- Modelar un producto como definición parametrizable más instancias con estados.

Autoevaluación

1. Calculá el interés de un plazo fijo de \$2.500.000 a 45 días al 28 % TNA.
2. Un plazo fijo UVA de \$500.000 se constituye con UVA = 1.500 y vence con UVA = 1.620; tasa adicional 1 % TNA, 180 días. ¿Cuánto cobra?
3. ¿Por qué el cheque de pago diferido es, en la práctica, un instrumento de crédito?
4. Proponé los estados de un ECHEQ y las transiciones válidas entre ellos.

Recursos

- **BCRA — Usuarios financieros** (bcra.gob.ar): información oficial para el público sobre cada producto, con los derechos del usuario. Útil para entender las reglas desde el lado del cliente.

- **BCRA — Textos ordenados** «Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales», «Depósitos e inversiones a plazo» y «Protección de los usuarios de servicios financieros»: las reglas de los productos de esta sección **[VERIFICAR denominaciones vigentes]**.
- **ICC — Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)**: reglas internacionales de las cartas de crédito, para cuando trabajes en comercio exterior.

1.5 Core banking IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El **core bancario** es el sistema que lleva los **registros oficiales** del banco: clientes, cuentas, productos, saldos, movimientos y contabilidad. Todo lo demás (homebanking, app, tarjetas, CRM, antifraude) lo consulta o le envía operaciones. Si el core dice que tu saldo es \$1.000, tu saldo es \$1.000, aunque la app muestre otra cosa.

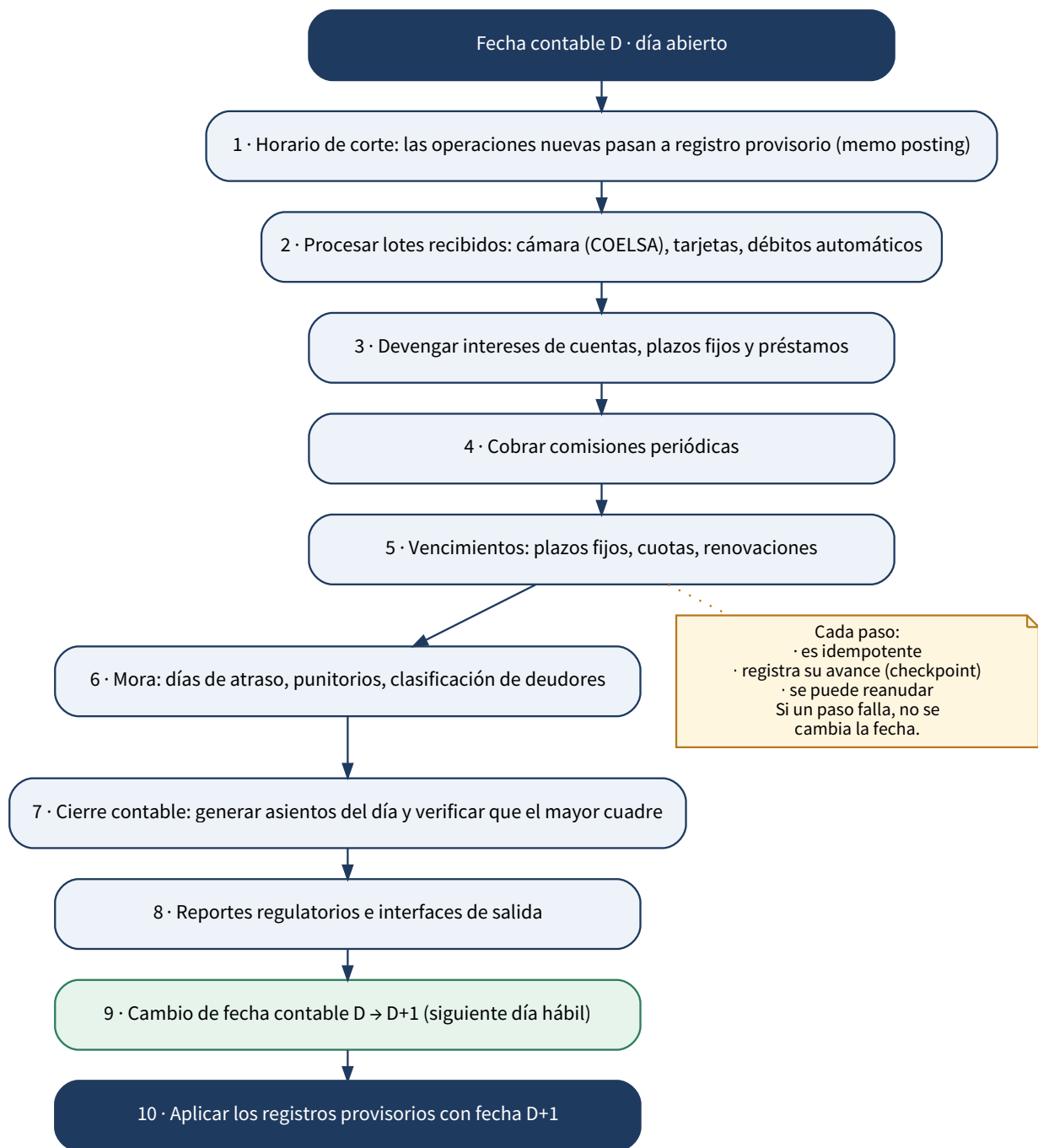
Cómo funciona

Módulos típicos

Módulo	Responsabilidad
Clientes (CIF)	Datos de la persona o empresa, KYC, relaciones entre clientes.
Cuentas	Cuentas a la vista, plazos fijos, préstamos: saldos, estados, titulares.
Catálogo de productos	Definiciones parametrizables : tasas, comisiones, plazos, reglas. Permite lanzar un producto nuevo sin programar.
Mayor contable (<i>general ledger</i>)	Asientos de partida doble y plan de cuentas. Todo movimiento de un producto genera su asiento.
Motor de intereses	Devengamiento, capitalización y pago de intereses según convenciones de días y tasas vigentes.
Motor de comisiones	Cálculo y cobro de comisiones periódicas y por evento.
Pagos y canales	Interfaces con cámaras, redes, SWIFT y canales digitales.

El cierre de día

Los cores tradicionales se diseñaron alrededor de un **proceso de cierre de día** (*end of day*, EOD): una secuencia de procesos *batch* que corre después del horario de atención y deja todo listo para la fecha siguiente.



D12 · Secuencia típica de un cierre de día

Mientras corre el EOD, los canales siguen funcionando. Los cores modernos resuelven esto de dos maneras: registran provisoriamente las operaciones (*memo posting*) y las aplican después del cierre, o trabajan en tiempo real sin un cierre que bloquee (los cierres pasan a ser contables, no operativos).

Fecha contable y fecha valor

- **Fecha contable** (o de registro): el día en que el movimiento se registra en los libros. Depende del calendario del banco y de los horarios de corte.
- **Fecha valor**: el día desde el cual el movimiento produce efectos económicos (por ejemplo, desde cuándo devenga intereses).

Normalmente coinciden. Difieren cuando una operación llega **después del horario de corte** o en un **día no hábil**, o cuando se corrige un error con fecha retroactiva. El tema 2.9 desarrolla calendarios, zonas horarias y horarios de corte.

Sistemas legados y su modernización

Muchos bancos grandes siguen usando cores escritos en **COBOL** sobre **mainframe**, desarrollados hace décadas. Funcionan, procesan volúmenes enormes con mucha confiabilidad y concentran reglas de negocio que nadie documentó. Reemplazarlos es de los proyectos más riesgosos de la industria. Estrategias habituales:

1. **Encapsular**: exponer el core por APIs y construir los canales nuevos encima, sin tocarlo.
2. **Estrangulamiento** (*strangler fig*): migrar funcionalidades de a una hacia servicios nuevos, hasta que el core viejo queda vacío.
3. **Core paralelo**: lanzar una marca o un banco digital sobre un core nuevo y migrar clientes gradualmente.
4. **Reemplazo total** (*big bang*): migrar todo en un fin de semana. Rápido si sale bien; catastrófico si sale mal (ver el caso TSB).

Cores del mercado

Core	Origen	Características
Temenos (Transact, ex T24)	Suiza	Uno de los más difundidos en bancos medianos y grandes del mundo.
Finacle	Infosys, India	Muy usado en bancos grandes de Asia, Medio Oriente y África.
Mambu	Alemania	SaaS, en la nube, orientado a FinTechs y bancos digitales; «componible» vía APIs.
Thought Machine (Vault Core)	Reino Unido	Nativo en la nube; los productos se definen como código (<i>smart contracts</i> en Python).
Apache Fineract	Fundación Apache, open source	Nació en la plataforma Mifos para microfinanzas. Java y Spring. Es parte de tu ruta de repositorios: mirá sus módulos de préstamos, ahorro y contabilidad con los ojos de este tema.

En América Latina también se usan cores regionales como **Bantotal** (Uruguay) y **Topaz** [VERIFICAR situación societaria actual] .

Ejemplo resuelto

a) **Devengamiento diario**. Una cuenta remunerada tiene \$1.000.000 de saldo constante durante 30 días a 30 % TNA.

- Interés diario: $1.000.000 \times 0,30 / 365 = 821,9178... \rightarrow$ redondeado **\$821,92**.
- Si el core **redondea cada día** y suma: $30 \times 821,92 =$ **\$24.657,60**.
- Si calcula el período completo y redondea al final: $1.000.000 \times 0,30 \times 30 / 365 =$ **\$24.657,53**.

Siete centavos de diferencia por cuenta y por mes. Con un millón de cuentas, son **\$70.000 por mes** que alguien tiene que explicar en la conciliación. Ninguna de las dos opciones es «la correcta»: lo correcto es que el contrato y el sistema usen **la misma regla**, documentada, y que el mayor contable refleje exactamente lo que se acreditó.

b) Fecha valor. Un cliente recibe una transferencia de \$500.000 el viernes a las 23:30, después del horario de corte del banco. El lunes es feriado.

- Se acredita en la cuenta de inmediato (el cliente ve el saldo).
- **Fecha contable:** martes (primer día hábil siguiente).
- **Fecha valor** para intereses: depende de la regla del producto; si es «fecha de acreditación», devenga desde el viernes; si es «fecha contable», desde el martes. La diferencia son cuatro días de intereses.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Producto (plantilla parametrizable), Cuenta, Movimiento (con fechaContable, fechaValor y fechaHoraRegistro), Asiento, CalendarioHabil, ProcesoCierre.
- **Estados del día contable:** abierto → en_cierre → cerrado. Ninguna operación se registra en un día cerrado: las correcciones van en el día abierto, con fecha valor retroactiva si corresponde.
- **Invariantes:**
 - Todo movimiento de un producto genera su asiento en el mayor en la misma transacción lógica.
 - Los procesos del EOD son **idempotentes** y **reanudables**: si el cierre se corta en el paso 4, se reanuda desde el paso 4 sin duplicar el paso 3.
 - El cambio de fecha es el **último** paso y solo ocurre si todos los anteriores terminaron bien.
- **Eventos:** CierreIniciado, PasoCierreCompletado, CierreCompletado, FechaContableCambiada.

⚠ Error típico

Usar la fecha del sistema operativo como fecha contable. La fecha contable la define el calendario del banco y el estado del cierre, no el reloj del servidor. Un proceso que corre a las 00:05 del sábado puede estar trabajando todavía en la fecha contable del viernes.

⚠ Error típico

Escribir procesos *batch* que no se pueden reanudar. Si un cierre de día con diez pasos falla en el séptimo y la única opción es correrlo de nuevo desde el principio, vas a devengar intereses dos veces.

★ Caso real: la migración de TSB (2018)

En abril de 2018, el banco británico TSB migró a unos 5,2 millones de clientes desde la plataforma de su antiguo dueño a una plataforma nueva, en una migración de tipo *big bang*. La plataforma falló de inmediato: unos **2,6 millones** de clientes sufrieron problemas serios para acceder a sus cuentas por sucursal, teléfono, web o app, y la recuperación completa llevó hasta diciembre de 2018. TSB pagó **£32,7 millones** en compensaciones a clientes y, en diciembre de 2022, la FCA y la PRA le aplicaron multas por un total de **£48,65 millones**, entre otras cosas por no organizar ni controlar adecuadamente el programa de migración y por gestionar mal el riesgo de su proveedor crítico.

Lección: migrar un core es un problema de gestión de riesgo, no solo de ingeniería. Pruebas de carga realistas, migración gradual, capacidad de volver atrás y criterios claros de «seguir o abortar» valen más que cualquier tecnología.

◆ En Argentina

- Conviven bancos con cores legados propios o de proveedores internacionales, bancos que usan cores regionales y bancos y FinTechs nuevos con cores nativos en la nube.
- La normativa del BCRA sobre gestión de riesgos tecnológicos (tema 4.8) exige, entre otras cosas, planes de continuidad y controles sobre los proveedores críticos, lo que alcanza al core y a su migración.

◎ En el mundo

La tendencia es el **core componible**: en lugar de un único sistema monolítico que hace todo, un core mínimo (cuentas y ledger) rodeado de servicios especializados (préstamos, tarjetas, pagos) que se integran por APIs. Los cores SaaS (Mambu, Thought Machine y otros) hicieron posible que un banco digital salga al mercado en meses.

✓ Tenés que poder

- Nombrar los módulos de un core bancario y explicar qué hace cada uno.
- Describir los pasos de un cierre de día y por qué deben ser idempotentes y reanudables.
- Distinguir fecha contable, fecha valor y fecha-hora de registro, y dar un ejemplo en que difieran.
- Comparar estrategias de modernización de un core legado y sus riesgos.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el cambio de fecha contable es el último paso del cierre?
2. Un proceso de devengamiento falló a mitad de camino y procesó 600.000 de 1.000.000 de cuentas. ¿Qué información necesitás para reanudarlo sin duplicar?
3. ¿Qué ventajas tiene un core con productos parametrizables frente a uno en que cada producto es código?
4. Elegí un módulo de Apache Fineract (por ejemplo, préstamos o ahorro) e identificá dónde se definen los parámetros de un producto.

Recursos

- **Apache Fineract** (fineract.apache.org): documentación y código de un core bancario completo en Java. Es la mejor forma de ver un core por dentro.
- **FCA — «TSB fined £48.65m for operational resilience failings»** ([fca.org.uk](https://www.fca.org.uk)): el comunicado oficial y el informe final sobre el caso TSB.
- **Martin Fowler — «StranglerFigApplication»** (martinfowler.com): el patrón de modernización gradual de sistemas legados.

1.6 El ecosistema argentino y regional IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Para trabajar en FinTech en Argentina tenés que saber **quién es quién**: qué tipo de entidad es cada empresa, quién la regula y por qué infraestructura pasan sus operaciones. Eso determina qué puede hacer un producto, qué licencias necesita y con quién tiene que integrarse.

Cómo funciona

Actores

Tipo	Qué hace	Regulador	Ejemplos
Entidades financieras	Captan depósitos y prestan. Incluye bancos comerciales, compañías financieras y cajas de crédito (Ley 21.526).	BCRA	Bancos públicos, privados nacionales y extranjeros; bancos digitales como Brubank.
PSPCP (billetteras)	Ofrecen cuentas de pago en pesos (identificadas por un CVU) para ordenar y recibir pagos. No pueden prestar con los fondos de sus clientes.	BCRA	Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay.
Otros PSP	Iniciadores de pago, adquirentes, agregadores o subadquirentes, aceptadores, administradores de esquemas de pago, empresas de cobranza extrabancaria.	BCRA	Procesadores y agregadores de pagos con tarjeta y QR.
Proveedores no financieros de crédito	Prestan con fondos propios o de terceros que no son depósitos del público.	BCRA (registro) y ARCA	FinTechs de crédito, cadenas comerciales con financiación propia.
ALyC y otros agentes	Intermedian en el mercado de capitales: compra y venta de valores, custodia de cuentas comitentes.	CNV	InvertirOnline, Balanz, Cocos, Bull Market.
PSAV	Ofrecen servicios con activos virtuales (compra y venta de criptoactivos, custodia).	CNV (RG 1058/2025)	Exchanges y billetteras cripto registradas.
Aseguradoras	Seguros, incluidos los que se venden embebidos en productos financieros.	SSN	—

🔗 Novedades regulatorias recientes

- En mayo de 2026 (Comunicación «A» 8432) el BCRA creó la figura de **«PSPCP como servicio»**: proveedores que ofrecen cuentas de pago a clientes de un tercero, bajo la marca de ese tercero, mediante una interfaz tecnológica integrada. Es el equivalente local del *banking as a service* para billetteras. La norma fijó plazos de adecuación que vencieron en agosto de 2026.
- El texto ordenado «Proveedores de servicios de pago» incorporó su última comunicación («A» 8454) en julio de 2026.
- A septiembre de 2026, el BCRA anticipó que **Mercado Pago** obtendría su licencia bancaria antes de fin de año **[VERIFICAR estado a la fecha de lectura]**.

Reguladores y organismos

Organismo	Rol
BCRA	Política monetaria y cambiaria; regula y supervisa entidades financieras y PSP; opera el MEP.
CNV	Regula el mercado de capitales: emisores, mercados, agentes (ALyC), fondos comunes y PSAV.

Organismo	Rol
UIF	Unidad de Información Financiera: prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo; recibe los reportes de operaciones sospechosas.
ARCA	Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP): impuestos y aduana. Define regímenes de información, retención y percepción que los sistemas deben implementar.
SSN	Superintendencia de Seguros de la Nación.
Defensa del consumidor	Autoridad nacional y provinciales; los usuarios financieros también son consumidores.

Infraestructura

Infraestructura	Qué hace
MEP (BCRA)	Liquidación bruta en tiempo real entre entidades.
COELSA	Cámara compensadora electrónica: transferencias, débitos directos, cheques y ECHEQ entre entidades; compensa y liquida los saldos en el MEP.
Red Link y Red Banelco	Redes de cajeros automáticos y de transferencias y pagos entre entidades. Visa completó en febrero de 2026 la compra de Prisma Medios de Pago y de Newpay, que opera Banelco y PagoMisCuentas.
Procesadores de tarjetas	Procesan la emisión y la adquirencia por cuenta de bancos y FinTechs (por ejemplo, Prisma, Fiserv y procesadores FinTech de emisión).
Mercados y depositario	BYMA, A3 Mercados, MAE; Caja de Valores (Parte VII).
Central de Deudores (BCRA)	Base pública de la situación crediticia de las personas en el sistema financiero (tema 6.5).
RENAPER	Registro Nacional de las Personas: validación de identidad en el <i>onboarding</i> (tema 4.2).

Cámaras y asociaciones

Cámara Argentina de Fintech; asociaciones de bancos como ABA (bancos de capital mayoritariamente extranjero), ADEBA (bancos privados de capital argentino) y ABAPPRA (bancos públicos y provinciales) **[VERIFICAR composición actual de cada asociación]**. Son interlocutores del BCRA en la definición de normas, como ocurrió con el esquema de *open finance* anunciado en mayo de 2025.

Ejemplo resuelto

¿Qué licencia necesita cada idea de negocio? (versión simplificada; el mapa completo está en el tema 4.1).

Idea	Actividad regulada	Figura
App para guardar pesos y pagar con QR	Cuentas de pago	PSPCP (o PSPCP como servicio sobre un tercero)
App que presta a monotributistas con fondos de inversores	Crédito sin captar depósitos	Proveedor no financiero de crédito
App para comprar CEDEAR y bonos	Intermediación en el mercado de capitales	ALyC propio o acuerdo con un ALyC
App para comprar USDT	Servicios con activos virtuales	PSAV
App que toma plazos fijos del público	Captación de depósitos	Entidad financiera (licencia bancaria)

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Institucion (tipo, regulador, identificadores: código de entidad del BCRA, CUIT), Licencia (tipo, número, vigencia), Integracion (con qué infraestructura se conecta: COELSA, redes, procesador).
- **Invariante:** cada funcionalidad del producto debe poder justificarse con la licencia de la entidad que la presta. Si Billetera Clara es un PSPCP, no puede ofrecer «plazos fijos»; sí puede ofrecer rendimientos a través de un fondo común de inversión administrado por terceros, que es otra relación jurídica (el usuario pasa a ser cuotapartista).
- **Fondos de clientes:** para un PSPCP, el texto ordenado exige que el **100 %** de los fondos de los clientes esté depositado en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país. Tu conciliación diaria tiene que demostrarlo (tema 2.6).

⚠ Error típico

Llamar «depósito», «plazo fijo» o «interés» a lo que ofrece una billetera. Esas palabras describen productos bancarios con regulación propia. Usar la palabra equivocada en la app puede ser una infracción regulatoria, además de un modelo de datos incorrecto.

🌐 En el mundo: Brasil como referencia regional

- **Pix**, el sistema de pagos instantáneos operado directamente por el Banco Central do Brasil, se lanzó en noviembre de 2020. En 2025 procesó casi **80.000 millones** de transacciones (+25,7 % interanual) por más de **R\$ 35 billones** (billones en sentido latino: 35×10^{12}), con un récord de más de 313 millones de transacciones en un solo día en diciembre de 2025. Los pagos de personas a comercios ya representan el 43 % de las operaciones.
- **Open Finance Brasil**, iniciado en 2021 por fases, superaba los 60 millones de consentimientos activos a comienzos de 2025 **[VERIFICAR dato actual]**. Es el modelo en que se inspiran otros países de la región.
- La lección para un arquitecto: una **infraestructura pública** bien diseñada (gratuita para personas, 24x7, con identificadores simples como las «chaves Pix») puede cambiar el mercado de pagos de un país en pocos años.

✓ Tenés que poder

- Clasificar cualquier empresa financiera argentina según su figura regulatoria y su regulador.
- Explicar qué hacen el MEP, COELSA, las redes Link y Banelco y los procesadores.
- Decidir qué figura regulatoria necesita una idea de negocio simple.
- Explicar por qué Pix es un caso de referencia.

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia jurídica hay entre el saldo en una cuenta de pago y la inversión en un fondo *money market* ofrecida desde la misma app?
2. ¿Qué organismo regula a un exchange cripto en Argentina? ¿Y a una app de inversión en acciones?

3. Una FinTech quiere ofrecer cuentas de pago bajo su marca sin ser PSPCP. ¿Qué figura creada en 2026 podría usar?
4. ¿Por qué Pix creció tanto en pagos a comercios y no solo entre personas?

Recursos

- **BCRA — Texto ordenado «Proveedores de servicios de pago»** ([PDF](#)): define todas las categorías de PSP y sus obligaciones. Lectura obligatoria si vas a trabajar en una billetera.
 - **CNV — Registro de PSAV** (argentina.gob.ar).
 - **Banco Central do Brasil — Pix** (bcb.gov.br): estadísticas oficiales y reglamento de Pix.
-

Cierre de la Parte I

Práctica (Billetera Clara)

1. **Datos de referencia.** Agregá a Billetera Clara las entidades Moneda, Cotizacion e Indice (CER/UVA) con fecha de vigencia, fuente y versión. Cargá una serie real de UVA descargada del BCRA.
2. **Conversión auditable.** Implementá una operación de «comprar dólares» que registre la cotización usada (id y valor) y que falle si la cotización más reciente tiene más de N minutos.
3. **Producto parametrizable.** Definí un Producto «cuenta remunerada» con tasa, base de días y regla de redondeo como parámetros; implementá el devengamiento diario y un test que demuestre la diferencia entre redondear por día y redondear por período.
4. **Calendario.** Implementá un CalendarioHabil con feriados argentinos y una función proximoDiaHabil. Usalo para calcular la fecha contable de una transferencia recibida fuera de horario.
5. **Documento.** Escribí una página «Qué figura regulatoria sería Billetera Clara y qué no puede hacer por eso».

Checklist de salida

- ☐ Explico cómo se crea el dinero bancario y qué la limita.
- ☐ Calculo tasas reales con Fisher y anualizo tasas mensuales.
- ☐ Conozco los tipos de dólar argentinos y modelo cotizaciones auditables.
- ☐ Describo las herramientas de un banco central y el esquema monetario argentino vigente.
- ☐ Leo el balance de un banco y calculo NIM, ratio de capital y LCR simples.
- ☐ Explico el caso SVB en términos de liquidez, tasas y concentración.
- ☐ Comparo los productos bancarios clásicos y calculo sus intereses.
- ☐ Describo un core bancario, su cierre de día y la diferencia entre fecha contable y fecha valor.
- ☐ Ubico cada actor del ecosistema argentino con su figura y su regulador.

Soluciones de la autoevaluación

1.1.1. $r = 1,60 / 1,45 - 1 = 10,34 \%$ (la resta simple daría 15 %).

1.1.2. Porque los intereses se capitalizan: $1,02^{12} - 1 = 26,82 \%$ anual.

1.1.3. Mínimo: par (moneda base y cotizada), tipo (comprador, vendedor, referencia), valor (decimal exacto), fuente, vigenteDesde (fecha-hora), vigenteHasta o una regla de expiración, id inmutable. Cada campo responde a una pregunta de auditoría: qué, cuánto, quién lo dijo y cuándo valía.

1.1.4. Que las tasas de corto plazo van a bajar en el futuro, típicamente porque anticipa una desaceleración económica.

1.2.1. En un **pase pasivo** el banco central **toma** fondos de los bancos (absorbe liquidez); en un **pase activo** les **presta** fondos contra títulos en garantía (inyecta liquidez).

1.2.2. Suben: al tener que inmovilizar más fondos, los bancos tienen menos para prestar y el costo del dinero prestable aumenta.

1.2.3. Días 1–14 al 30 % y días 15–30 (16 días) al 27 %: $500.000 \times (0,30 \times 14 + 0,27 \times 16) / 365 = \$11.671,23$.

1.3.1. Intereses pagados: $2,5 + 300 \times 6 \% + 5 = 25,5$. Margen: $58 - 25,5 = 32,5$. NIM = $32,5 / 850 = 3,82 \%$.

1.3.2. Por **riesgo de tasa**: si las tasas de mercado suben, el precio de un bono a tasa fija baja. Si el banco necesita venderlo antes del vencimiento (por ejemplo, por una corrida), realiza esa pérdida.

1.3.3. El **LCR** (30 días de estrés); el **NSFR** (fondeo estable estructural).

1.3.4. Activo: Préstamos +100. Pasivo: Depósitos del cliente +100. El balance crece en 100 de cada lado; se creó dinero.

1.4.1. $2.500.000 \times 0,28 \times 45 / 365 = \$86.301,37$.

1.4.2. UVAs = $500.000 / 1.500 = 333,3333...$; capital ajustado = $500.000 \times 1.620 / 1.500 = \$540.000,00$; interés = $540.000 \times 0,01 \times 180 / 365 = \$2.663,01$; total **\$542.663,01**. Observá que la cantidad de UVAs es periódica: si el sistema la redondea a dos decimales (333,33) el capital ajustado da 539.994,60. La regla de redondeo de la cantidad de UVAs es una decisión de producto que hay que documentar.

1.4.3. Porque quien lo recibe acepta cobrar en una fecha futura: financia al emisor durante ese plazo. Si lo descuenta en un banco o en el mercado, cobra antes a cambio de una tasa de descuento.

1.4.4. Una propuesta: emitido → recibido → (endosado → recibido por el nuevo tenedor)* → depositado → (pagado | rechazado); además anulado (solo antes de ser recibido) y repudiado (el beneficiario no lo acepta). Validá tu propuesta contra la documentación de COELSA.

1.5.1. Porque una vez que cambia la fecha, las operaciones nuevas se registran en el día siguiente; si algún paso del cierre anterior quedó incompleto, sus efectos quedarían en el día equivocado o sin registrar.

1.5.2. Un registro de qué cuentas ya se procesaron para esa fecha y ese proceso (por ejemplo, un marcador por cuenta y fecha, o una clave de idempotencia proceso + fecha + cuenta), para saltarlas al reanudar.

1.5.3. Lanzar o modificar productos sin programar ni desplegar, menos riesgo de errores por producto, y una sola implementación probada de la lógica común (intereses, comisiones).

1.5.4. Respuesta abierta. Pista: buscá las entidades de «producto» de préstamos y de ahorro y sus tablas de configuración de tasas, comisiones y calendario de cuotas.

1.6.1. El saldo en la cuenta de pago es un fondo del cliente que el PSPCP debe mantener depositado en bancos; la inversión en el fondo es la compra de **cuotapartes** de un FCI, regulado por la CNV, cuyo valor fluctúa y que no es un saldo de la billetera.

1.6.2. La **CNV** en ambos casos: el exchange cripto como PSAV y la app de inversión a través de un ALyC.

1.6.3. Ser cliente de un **PSPCP como servicio** (Comunicación «A» 8432/2026).

1.6.4. Porque es gratuito para las personas, funciona 24x7, acredita en segundos, usa identificadores simples y reduce el costo de aceptación para los comercios frente a las tarjetas.

Parte II • Dinero y contabilidad

Esta parte corresponde a la **Fase 1 del roadmap**, ampliada. Es la base técnica de todo lo que sigue: cómo se representa un monto, cómo se registra un movimiento para que nunca se pierda un centavo, cómo se demuestra que el dinero que decís tener existe de verdad y cómo se convierten miles de movimientos en estados contables. Si solo pudieras estudiar una parte del manual antes de trabajar en una FinTech, sería esta.

🔗 Vigencia

Normativa y datos impositivos de esta parte vigentes a **septiembre de 2026**. Los impuestos argentinos sobre transacciones cambiaron varias veces entre 2025 y 2026: tomá las alícuotas de los ejemplos como ilustrativas y verificá siempre la norma vigente.

2.1 Representación del dinero IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un monto de dinero no es un número cualquiera. Tiene tres componentes inseparables:

1. una **cantidad** exacta en base decimal;
2. una **moneda**, que define cuántos decimales tiene su unidad menor;
3. **reglas de redondeo**, que dicen qué hacer cuando un cálculo produce más decimales de los que la moneda admite.

Si perdés cualquiera de los tres, el sistema termina mostrando montos que parecen correctos pero no lo son.

Cómo funciona

Por qué `double` rompe el dinero

Los tipos `float` y `double` representan números en **base 2**. Fracciones decimales tan simples como 0,1 no tienen representación binaria exacta, igual que $1/3$ no la tiene en base 10. El error es pequeño, pero se acumula y aparece en las comparaciones.

```
double a = 0.1 + 0.2;           // 0.30000000000000004
boolean igual = (a == 0.3);     // false
double s = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) s += 0.1; // 0.9999999999999999
Math.round(1.005 * 100) / 100.0; // 1.0 (1.005*100 = 100.49999999999999)

BigDecimal x = new BigDecimal("0.1").add(new BigDecimal("0.2")); // 0.3 exacto
new BigDecimal("1.005").setScale(2, RoundingMode.HALF_UP); // 1.01
new BigDecimal(0.1); // ¡NO! 0.1000000000000000055511151231257827...
```

Reglas prácticas en Java:

- Usá `BigDecimal` **construido desde String** (o `BigDecimal.valueOf(long, scale)`), nunca desde `double`.
- Compará con `compareTo`, no con `equals`: `new BigDecimal("1.0").equals(new BigDecimal("1.00"))` es `false` porque la escala es distinta.
- Alternativa muy usada: guardar montos como **enteros en unidades menores** (centavos) en un `long`. Es rápido y exacto, pero te obliga a manejar la escala de cada moneda a mano.
- En la base de datos, `NUMERIC/DECIMAL` con escala fija; nunca `FLOAT` ni `REAL`.

Decimales por moneda (ISO 4217)

La norma **ISO 4217** asigna a cada moneda un código de tres letras y un número de decimales de su unidad menor:

Moneda	Código	Decimales
Peso argentino	ARS	2
Dólar estadounidense	USD	2
Yen japonés	JPY	0
Dinar de Kuwait	KWD	3
Unidad de Fomento de Chile	CLF	4

Nunca asumas «dos decimales para todo». Un sistema multimoneda que redondea JPY a centavos está inventando fracciones de yen que no existen.

Modos de redondeo

Modo	Regla	2,345 →	2,355 →	Uso típico
<code>HALF_UP</code>	El 5 redondea hacia arriba (en valor absoluto).	2,35	2,36	El que se enseña en la escuela; muchos contratos y normas.
<code>HALF_EVEN</code> (bancario)	El 5 redondea al par más cercano.	2,34	2,36	Evita sesgo en grandes volúmenes. Default de <code>BigDecimal</code> en muchos contextos contables.
<code>DOWN</code> (truncar)	Descarta los decimales sobrantes.	2,34	2,35	Casi nunca correcto para dinero; a veces lo exigen reglas impositivas específicas.
<code>UP</code>	Siempre aleja de cero.	2,35	2,36	Comisiones «a favor de la casa».

La elección del modo **es una decisión de negocio**: tiene que estar en el contrato, en la norma o en la política contable, y el sistema tiene que aplicarla siempre igual.

Prorratio: dividir sin perder centavos

Dividir \$100 en tres partes iguales da 33,333...; redondeando cada parte a 33,33, la suma da 99,99. **Se perdió un centavo.** En un sistema financiero eso es un descuadre. La solución estándar es el **método del mayor resto**:

1. Calcular cada parte en unidades menores, truncando.
2. Calcular cuántos centavos faltan para llegar al total.
3. Repartir esos centavos, de a uno, a las partes con mayor resto (con un criterio de desempate determinístico).

```
static long[] asignar(long totalCentavos, int[] pesos) {
    long sumaPesos = Arrays.stream(pesos).asLongStream().sum();
    long[] partes = new long[pesos.length];
    long[] restos = new long[pesos.length];
    long asignado = 0;
    for (int i = 0; i < pesos.length; i++) {
        partes[i] = totalCentavos * pesos[i] / sumaPesos; // trunca
        restos[i] = totalCentavos * pesos[i] % sumaPesos;
        asignado += partes[i];
    }
    Integer[] orden = IntStream.range(0, pesos.length).boxed()
        .sorted(Comparator.comparingLong((Integer i) -> -restos[i])
            .thenComparing(i -> i))
        .toArray(Integer[]::new);
    for (int k = 0; k < totalCentavos - asignado; k++) partes[orden[k]]++;
    return partes; // la suma es exactamente totalCentavos
}
```

Casos típicos: cuotas de un préstamo, división de una comisión entre vendedores de un *marketplace*, prorratio de un reembolso parcial entre los ítems de una compra, distribución de intereses entre cuentas.

Ejemplo resuelto

a) Sesgo del redondeo. Diez montos terminados en 5 a la milésima: 0,005; 0,015; ...; 0,095. La suma exacta es **0,500**.

- Redondeando cada uno con `HALF_UP` y sumando: **0,55** (cinco centavos de más: todos los «5» subieron).
- Con `HALF_EVEN`: **0,50** (la mitad sube y la mitad baja).

Con millones de operaciones por día, `HALF_UP` le transfiere sistemáticamente dinero a una de las partes.

b) Prorratio.

- \$100 en tres partes iguales → **33,34 + 33,33 + 33,33 = 100,00**.
- Una comisión de \$10 entre tres vendedores con pesos 1 : 2 : 4. Exactos: 1,4286; 2,8571; 5,7143. Asignados: **1,43 + 2,86 + 5,71 = 10,00**.
- \$0,07 entre pesos 50 / 30 / 20 → **0,04 + 0,02 + 0,01**. Hasta con montos mínimos, la suma se conserva.

Cómo se ve en un sistema

- **Value object Dinero** (o Money): cantidad + moneda, inmutable. Las operaciones entre monedas distintas lanzan excepción; nunca se suman pesos con dólares «porque son números».
- **Invariantes:**
 - La escala de un Dinero es siempre la de su moneda (o una escala interna mayor, documentada, que se redondea en un único punto).
 - Toda división o multiplicación por una tasa **explicita el modo de redondeo**.
 - Toda asignación de un total en partes conserva el total exacto.
- **Dónde redondear:** en la **frontera** entre un cálculo y un registro contable o un monto mostrado al cliente. Los cálculos intermedios (tasas, factores) conviene hacerlos con más precisión.

⚠ Error típico

Redondear en pasos intermedios «para que se vea lindo» y después sumar los redondeos. El error se acumula y el total ya no coincide con el cálculo sobre el total. Definí explícitamente si el redondeo es por línea o por total: ambos son válidos, mezclarlos no.

⚠ Error típico

Serializar montos como número JSON ("monto": 1234.56). Muchos clientes (JavaScript, entre otros) lo leen como `double`. En APIs financieras, enviá el monto como **string** ("1234.56") o como entero en unidades menores, siempre con el código de moneda.

★ Caso real: el índice de la Bolsa de Vancouver (1982–1983)

En enero de 1982 la Bolsa de Vancouver lanzó un índice con valor inicial 1.000. Se recalculaba unas 3.000 veces por día y, en cada recálculo, el valor se **truncaba** a tres decimales en lugar de redondearse. Cada truncamiento restaba una fracción minúscula, pero acumulado significó una pérdida de unos 25 puntos por mes. En noviembre de 1983 el índice marcaba **524,811**; recalculado correctamente, el valor era **1.098,892**. El error fue de más de la mitad del valor del índice, provocado por una sola decisión de redondeo.

◆ En Argentina

El peso argentino tiene dos decimales en ISO 4217, aunque en la práctica cotidiana los centavos casi no circulan en efectivo. Algunos regímenes impositivos y el cálculo de ciertos índices (CER, UVA) usan más decimales: el BCRA publica la UVA con dos decimales y el CER con cuatro **[VERIFICAR precisión publicada vigente]**. Guardá los índices con la precisión en que se publican y redondeá solo el monto resultante.

🌐 En el mundo

En Java existen dos bibliotecas de referencia: **Joda-Money** (simple, pensada para montos con moneda) y la especificación **JSR 354** (*Money and Currency API*), cuya implementación de referencia es **Moneta**. Joda-Money forma parte de tu ruta de repositorios: estudiá cómo modela Money y BigMoney y dónde exige el modo de redondeo.

✓ Tenés que poder

- Explicar por qué `double` no sirve para dinero y mostrarlo con un ejemplo.
- Elegir y justificar un modo de redondeo, y demostrar el sesgo de `HALF_UP`.
- Implementar una asignación por mayor resto que conserve el total.
- Diseñar un value object Dinero con sus invariantes.

Autoevaluación

1. ¿Por qué `new BigDecimal(0.1)` es un error y `new BigDecimal("0.1")` no?
2. Dividí \$1.000 en 7 cuotas iguales conservando el total. ¿Qué cuotas absorben los centavos?
3. Un reembolso parcial de \$50 se prorratea entre tres ítems de \$30, \$45 y \$26 según su precio. Calculá la asignación.
4. ¿Qué problema tiene enviar `"monto": 0.1` en un JSON a una app web?

Recursos

- **Joda-Money** (joda.org/joda-money): biblioteca Java pequeña y bien diseñada para dinero. Es el primer repositorio de tu ruta.
- **JSR 354 / Moneta** (javamoney.github.io): la API estándar de dinero y monedas de Java.
- **ISO 4217** (iso.org): la lista oficial de códigos y decimales de monedas.

2.2 Partida doble IMPRESINDIBLE

De qué se trata

La **partida doble** es un sistema de registro con más de quinientos años de historia. Su idea central: **todo movimiento de valor tiene un origen y un destino**, y se registra en al menos dos cuentas, de manera que el total de débitos es igual al total de créditos. Si algo no cuadra, hay un error.

Para un programador, la partida doble es una **invariante de integridad** gratuita: si la suma de todos los asientos no da cero, el sistema tiene un bug.

Cómo funciona

Débito y crédito

«Débito» y «crédito» no significan «resta» y «suma». Son **las dos columnas** de un asiento: debe (izquierda) y haber (derecha). El efecto sobre el saldo depende de la **naturaleza** de la cuenta:

Tipo de cuenta	Naturaleza	Aumenta con	Disminuye con	Ejemplo en una billetera
Activo	Deudora	Débito	Crédito	Dinero en bancos
Pasivo	Acreedora	Crédito	Débito	Salvos de los usuarios
Patrimonio neto	Acreedora	Crédito	Débito	Capital aportado
Ingresos (resultado positivo)	Acreedora	Crédito	Débito	Comisiones cobradas
Gastos (resultado negativo)	Deudora	Débito	Crédito	Costo de procesamiento

La ecuación que siempre se cumple:

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio neto} + (\text{Ingresos} - \text{Gastos})$$

⚠ Error típico

Confundir el lenguaje del banco con el contable. Cuando tu banco dice que «te acreditó» \$1.000, desde **su** contabilidad acreditó (aumentó) un pasivo: te debe más. Desde la tuya, es un débito a tu cuenta de activo «Banco». El mismo hecho se ve con signo opuesto según quién lleva los libros.

Asiento

Un **asiento** (*journal entry*) agrupa las líneas (*postings*) de un mismo hecho económico, con fecha, descripción y referencia a la operación que lo originó. Cada línea tiene una cuenta, un importe y un lado (debe o haber). Regla de oro del asiento: **$\Sigma \text{ debe} = \Sigma \text{ haber}$** , por moneda.

Ejemplo resuelto

Billetera Clara, con los asientos de tres operaciones.

(1) Ana carga \$10.000

(2) Ana paga \$4.000 con QR (comisión 3 % + IVA)

(3) El comercio retira su saldo

 Control: $6.145,20 = 6.000 + 120 + 25,20$

Saldos de usuarios – Comercio (pasivo)	
Debe	Haber
(3) 3.854,80	(2) 3.854,80
	Saldo 0,00

IVA débito fiscal (pasivo)	
Debe	Haber
	(2) 25,20

Bancos – fondos de clientes (activo)	
Debe	Haber
(1) 10.000,00	(3) 3.854,80
Saldo 6.145,20	

Saldos de usuarios – Ana (pasivo)	
Debe	Haber
(2) 4.000,00	(1) 10.000,00
	Saldo 6.000,00

Ingresos por comisiones	
Debe	Haber
	(2) 120,00

D13 · Asientos de una billetera en cuentas T

1. Ana carga \$10.000 transfiriendo desde su banco a su CVU. El dinero entra a la cuenta bancaria donde la billetera guarda los fondos de clientes.

Cuenta	Debe	Haber
Bancos – fondos de clientes (activo)	10.000,00	
Saldos de usuarios – Ana (pasivo)		10.000,00

2. Ana paga \$4.000 con QR a un comercio que también usa la billetera. La billetera cobra al comercio una comisión del 3 % más IVA del 21 % sobre la comisión.

- Comisión: $4.000 \times 3\% = 120,00$. IVA: $120 \times 21\% = 25,20$. Neto al comercio: $4.000 - 120 - 25,20 = 3.854,80$.

Cuenta	Debe	Haber
Saldos de usuarios – Ana (pasivo)	4.000,00	
Saldos de usuarios – Comercio (pasivo)		3.854,80
Ingresos por comisiones (resultado)		120,00
IVA débito fiscal (pasivo)		25,20
Total	4.000,00	4.000,00

3. El comercio retira todo su saldo a su cuenta bancaria.

Cuenta	Debe	Haber
Saldos de usuarios – Comercio (pasivo)	3.854,80	
Bancos – fondos de clientes (activo)		3.854,80

Verificación: Bancos = $10.000 - 3.854,80 = 6.145,20$. Del otro lado: saldo de Ana 6.000 + comisiones 120 + IVA 25,20 = **6.145,20**. Cuadra.

Fijate en algo importante: los \$145,20 de comisión e IVA siguen, por ahora, en la cuenta de **fondos de clientes**. Hay que transferirlos a la cuenta propia de la billetera (los \$120) y reservarlos para pagar el impuesto (los \$25,20). Mientras tanto, la cuenta de fondos de clientes tiene **más** que la suma de los saldos de usuarios. Eso también hay que conciliarlo y explicarlo (tema 2.6).

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Cuenta (código, nombre, tipo, naturaleza, moneda), Asiento (id, fecha contable, fecha valor, descripción, referencia a la operación de origen), Línea (cuenta, lado, importe).
- **Invariantes:**
 - Todo asiento tiene al menos dos líneas y $\Sigma \text{ debe} = \Sigma \text{ haber}$ por moneda.
 - Todo asiento referencia a la operación de negocio que lo generó (transferencia, pago, comisión), y toda operación que mueve valor genera exactamente un asiento (o un conjunto definido).
 - El saldo de una cuenta es la suma de sus líneas; cualquier saldo almacenado es una **proyección** que debe poder recalcularse.
- **Convención útil para el código:** representar debe como positivo y haber como negativo; la invariante se vuelve «la suma de las líneas es cero».

⚠ Error típico

Modelar el saldo de un usuario como una columna `saldo` que se actualiza con `UPDATE ... SET saldo = saldo - 4000`, sin asiento. Funciona hasta que algo sale mal: no hay forma de saber por qué el saldo es el que es, ni de reconstruirlo. El saldo es una consecuencia de los movimientos, no un dato en sí mismo.

✓ Tenés que poder

- Explicar débito y crédito según la naturaleza de cada cuenta.
- Escribir los asientos de carga, pago con comisión e IVA, y retiro de una billetera.
- Verificar que un conjunto de asientos cuadra.

Autoevaluación

1. Ana le transfiere \$1.500 a Beto, ambos usuarios de Billetera Clara, sin comisión. Escribí el asiento.
2. La billetera paga \$80.000 al procesador por el servicio del mes, desde su cuenta bancaria propia. Escribí el asiento.
3. ¿Por qué la cuenta «SalDOS de usuarios» es un pasivo y no un activo de la billetera?

Recursos

- **Modern Treasury** — «Accounting for Developers» ([parte I](#), [parte II](#), [parte III](#)): la mejor introducción a la partida doble escrita para programadores, con ejemplos de billeteras y *marketplaces*.
- **Martin Fowler** — **Accounting Patterns** (martinfowler.com): patrones clásicos (Account, Entry, Posting Rule) para modelar contabilidad en código orientado a objetos.

2.3 Plan de cuentas de una billetera y de un banco IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El **plan de cuentas** (*chart of accounts*) es la lista ordenada y codificada de todas las cuentas que usa una organización. Es el esquema de tu ledger: cada línea de cada asiento apunta a una cuenta del plan. Diseñarlo bien al principio evita migraciones dolorosas después.

Cómo funciona

El plan se organiza en forma **jerárquica**: rubros (activo, pasivo, patrimonio, resultados), subrubros y cuentas imputables (las únicas que reciben asientos). Los saldos de los niveles superiores son sumas de los inferiores.

Plan de cuentas simplificado de Billetera Clara:

Código	Cuenta	Tipo
1	ACTIVO	
1.1.01	Bancos – fondos de clientes	Activo
1.1.02	Bancos – fondos propios	Activo
1.2.01	Créditos con adquirentes y procesadores (liquidaciones a cobrar)	Activo
1.2.02	Intereses a cobrar	Activo
1.9.01	Transferencias salientes en tránsito (cuenta puente)	Activo
2	PASIVO	
2.1.01	Saldos de usuarios personas	Pasivo
2.1.02	Saldos de usuarios comercios	Pasivo
2.2.01	IVA débito fiscal	Pasivo
2.2.02	Retenciones y percepciones a depositar	Pasivo
2.9.01	Transferencias entrantes pendientes de acreditar (cuenta puente)	Pasivo
3	PATRIMONIO NETO	
3.1.01	Capital	PN
3.2.01	Resultados acumulados	PN
4	INGRESOS	
4.1.01	Comisiones cobradas a comercios	Ingreso
4.2.01	Intereses por fondos depositados (<i>float</i>)	Ingreso
5	GASTOS	
5.1.01	Costos de procesamiento	Gasto
5.2.01	Pérdidas por fraude y contracargos	Gasto
5.3.01	Impuesto a los débitos y créditos	Gasto

Cuentas puente (transitorias)

Muchas operaciones no se completan en un instante: una transferencia saliente se debita del usuario pero todavía no salió del banco; una liquidación de tarjetas se vendió hoy pero se cobra en días. Las **cuentas puente** (*clearing o suspense accounts*) registran el dinero «en el camino». Su regla: **deben volver a cero** cuando la operación se completa. Una cuenta puente con saldo que crece es una señal de alarma: operaciones que empezaron y nunca terminaron.

Subcuentas por usuario

En una billetera, «Saldo de usuarios» es una sola cuenta en el mayor, pero cada usuario tiene su **subcuenta** (o cuenta auxiliar). Regla: Σ subcuentas = saldo de la cuenta del mayor. Es la primera conciliación interna que tenés que automatizar.

Ejemplo resuelto

Una transferencia saliente de \$2.000 de Ana a una cuenta de otro banco, que COELSA liquida más tarde:

1. **Al ordenar la transferencia:** Debe *Saldo de usuarios – Ana* 2.000 / Haber *Transferencias salientes en tránsito* 2.000. (El saldo de Ana baja de inmediato; la cuenta puente queda con saldo acreedor de 2.000.)
2. **Al confirmarse la salida del banco:** Debe *Transferencias salientes en tránsito* 2.000 / Haber *Bancos – fondos de clientes* 2.000. La cuenta puente vuelve a **cero**.

Si la transferencia es rechazada, el asiento de reversa es: Debe *Transferencias salientes en tránsito* 2.000 / Haber *Saldo de usuarios – Ana* 2.000.

Cómo se ve en un sistema

- El plan de cuentas es **configuración versionada**, no código: agregar una cuenta no debería requerir un despliegue.
- Las **reglas de contabilización** (*posting rules*) vinculan cada tipo de operación de negocio con su asiento: «pago QR con comisión» → cuatro líneas en cuentas determinadas. Así el código de negocio no conoce códigos contables.
- **Invariantes:** solo las cuentas imputables reciben asientos; Σ subcuentas = cuenta del mayor; las cuentas puente se monitorean por antigüedad de su saldo.

⚠ Error típico

Crear una cuenta contable por usuario en el mayor. Con un millón de usuarios tenés un millón de cuentas y un balance ilegible. Usá una cuenta de mayor por tipo de pasivo y subcuentas auxiliares por usuario.

◆ En Argentina

Las entidades financieras usan el **plan de cuentas del BCRA**, definido en los textos del régimen informativo contable, adaptado a NIIF desde 2018 **[VERIFICAR denominación vigente del texto «Plan de cuentas» del BCRA]**. Cada cuenta tiene un código de seis dígitos y el BCRA recibe balances mensuales con esa estructura. Una FinTech que no es entidad financiera arma su propio plan, pero conviene que sea «mapeable» a los regímenes informativos que le exijan (BCRA para PSP, CNV para ALyC, ARCA).

✓ Tenés que poder

- Diseñar el plan de cuentas de una billetera con sus cuentas puente.
- Explicar la diferencia entre cuenta del mayor y subcuenta auxiliar.
- Escribir los asientos de una transferencia saliente, incluida su reversa.

Autoevaluación

1. ¿Qué indica una cuenta puente con saldo creciente durante una semana?
2. Proponé las cuentas que agregarías al plan para ofrecer pagos con tarjeta de débito de la billetera.
3. ¿Por qué conviene separar «Bancos – fondos de clientes» de «Bancos – fondos propios»?

Recursos

- **BCRA — Régimen informativo contable, «Plan de cuentas NIIF»** ([PDF](#)): el plan de cuentas oficial de las entidades financieras argentinas. Hojealo para ver la estructura de un banco real.

2.4 El ledger inmutable IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El **ledger** es el registro de todos los asientos del sistema. En FinTech se diseña como un registro **inmutable y de solo agregado** (*append-only*): los asientos nunca se modifican ni se borran. Si algo estuvo mal, se registra un asiento nuevo que lo corrige. Así el ledger es, además de la fuente de verdad, una **pista de auditoría** completa.

Cómo funciona

Diario y saldos

- **Diario** (*journal*): la secuencia de asientos. Es la fuente de verdad.
- **Saldos**: se derivan sumando las líneas de cada cuenta. Por rendimiento, casi todos los sistemas mantienen saldos materializados, pero son una **proyección** del diario: si discrepan, manda el diario.

Corregir sin borrar

Si un asiento fue incorrecto (monto equivocado, cuenta equivocada), se registra un **asiento de reversa** (el mismo con los lados invertidos) y luego el asiento correcto. Las tres entradas quedan en el diario, enlazadas.

Saldo contable y saldo disponible: las retenciones

- **Saldo contable** (*posted*): suma de los asientos confirmados.
- **Retenciones** (*holds*): reservas de fondos que todavía no son asientos definitivos. Ejemplos: una autorización de tarjeta pendiente de captura, un embargo judicial, un monto en disputa.
- **Saldo disponible** = saldo contable – retenciones vigentes.

Las retenciones tienen su propio ciclo de vida: se crean, se liberan (total o parcialmente), se convierten en asientos o expiran.

```
record Linea(String cuenta, BigDecimal importe) {} // debe > 0, haber < 0
record Asiento(UUID id, LocalDate fechaContable, String referencia,
               List<Linea> lineas) {
    Asiento {
        if (lineas.size() < 2)
            throw new IllegalArgumentException("Necesita al menos dos líneas");
        BigDecimal suma = lineas.stream().map(Linea::importe)
                                   .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);
        if (suma.signum() != 0)
            throw new IllegalArgumentException("Asiento descuadrado: " + suma);
        lineas = List.copyOf(lineas); // inmutable
    }
}
```

(Simplificado a una sola moneda; en un sistema multimonedado la validación se hace por moneda.)

Ejemplo resuelto

Ana tiene \$10.000 de saldo y paga \$2.500 con la tarjeta de débito de la billetera en un restaurante.

Mo- mento	Evento	Saldo con- table	Retencio- nes	Disponi- ble
t_0	—	10.000	0	10.000
t_1	Autorización por 2.500 → se crea una retención	10.000	2.500	7.500
t_2	Captura por 2.400 (el comercio corrigió el monto) → se libera la retención y se registra el asiento por 2.400	7.600	0	7.600

Si el comercio nunca captura, la retención **expira** después de un plazo definido por las reglas de la red y el disponible vuelve a 10.000 sin ningún asiento.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Asiento, Línea, Retencion (cuenta, importe, motivo, estado: activa, capturada, liberada, expirada; fecha de expiración), SaldoCuenta (proyección con versión).
- **Invariantes:**
 - El diario es *append-only*: no hay UPDATE ni DELETE sobre asientos o líneas (se puede reforzar con permisos de base de datos).
 - Saldo materializado = Σ líneas de la cuenta (se verifica periódicamente).
 - Para cuentas de usuario sin descubierto: saldo disponible ≥ 0 después de cada operación.
- **Eventos:** AsientoRegistrado, RetencionCreada, RetencionLiberada, RetencionCapturada.
- **Tecnología:** hay bases de datos y servicios diseñados específicamente como ledger de partida doble, como **TigerBeetle** (base de datos contable de alto rendimiento) o ledgers como servicio. Aun si no los usás, leer su diseño es muy formativo.

⚠ Error típico

«Corregir» un asiento con un UPDATE porque «fue un error de carga». Borraste la evidencia de lo que pasó, rompiste la trazabilidad y, si alguien ya había leído el valor anterior (un reporte, una conciliación), ahora hay dos versiones de la verdad.

⚠ Error típico

Validar el saldo contra el saldo contable e ignorar las retenciones. Resultado: el usuario gasta dos veces el mismo dinero, una con tarjeta (retención) y otra con transferencia.

🌐 En el mundo

Stripe publicó en 2024 cómo funciona **Ledger**, su sistema interno para registrar y validar todo movimiento de dinero: modela los flujos como transiciones de estados en cuentas de partida doble y detecta automáticamente saldos que «deberían» ser cero y no lo son. Es la versión a escala industrial de las ideas de este tema.

✓ Tenés que poder

- Explicar por qué el ledger es inmutable y cómo se corrige un error.
- Distinguir saldo contable, retenciones y saldo disponible.
- Implementar la validación de un asiento y el ciclo de vida de una retención.

Autoevaluación

1. Se registró por error un pago de \$5.000 en lugar de \$500. Escribí la secuencia de asientos de corrección.
2. ¿Qué pasa con la retención si el restaurante captura \$2.700 en lugar de \$2.500 (propina)? ¿Qué regla de negocio necesitás definir?
3. ¿Por qué el saldo materializado es una proyección y no la fuente de verdad?

Recursos

- **Stripe** — «Ledger: Stripe's system for tracking and validating money movement» (stripe.dev): cómo diseña Stripe su ledger a escala.
- **TigerBeetle** — **documentación** (docs.tigerbeetle.com): una base de datos contable de partida doble; sus conceptos (cuentas, transferencias, transferencias pendientes) son un gran modelo mental.

2.5 Idempotencia y consistencia IMPRESINDIBLE

De qué se trata

En un sistema distribuido, **toda llamada puede fallar de forma ambigua**: mandaste una orden de transferencia, se cortó la conexión y no sabés si se ejecutó. Si reintentás a ciegas, podés transferir dos veces. Si no reintentás, podés no transferir nunca. La **idempotencia** resuelve ese dilema: una operación es idempotente si ejecutarla varias veces produce el mismo efecto que ejecutarla una vez.

El segundo problema es la **conurrencia**: dos operaciones simultáneas sobre el mismo saldo pueden, si no se coordinan, gastar el mismo dinero dos veces.

Cómo funciona

Claves de idempotencia

El cliente genera una **clave única** por intención de operación (un UUID) y la envía con la solicitud, en general en el encabezado `Idempotency-Key`. El servidor:

1. Busca la clave. Si **no existe**, la registra como «en proceso» en la misma transacción en que empieza la operación.
2. Ejecuta la operación y guarda el **resultado** (código y cuerpo de la respuesta) asociado a la clave.
3. Si llega otra solicitud con la **misma clave y el mismo contenido**, devuelve el resultado guardado sin ejecutar nada.
4. Si llega la misma clave con **contenido distinto**, rechaza la solicitud (es un error del cliente).
5. Si llega mientras la primera **todavía está en proceso**, responde que reintente más tarde (por ejemplo, 409).

Las claves se conservan un tiempo acotado (horas o días), suficiente para cubrir los reintentos razonables.

```
@Transactional
public Respuesta transferir(String clave, SolicitudTransferencia s) {
    var previa = claves.findById(clave);
    if (previa.isPresent()) {
        if (!previa.get().hashSolicitud().equals(s.hash()))
            throw new ConflictoIdempotencia(clave); // misma clave, otro contenido
        return previa.get().respuesta();           // repetición: mismo resultado
    }
    // la clave es PK: si dos solicitudes iguales llegan juntas, una falla al insertar
    claves.save(ClaveIdempotencia.enProceso(clave, s.hash()));
    Respuesta r = ejecutarTransferencia(s);        // débito + crédito + asiento
    claves.save(ClaveIdempotencia.completada(clave, s.hash(), r));
    return r;
}
```

El punto crítico: registrar la clave, mover el dinero y guardar el resultado ocurren **en la misma transacción** (o con garantías equivalentes). Si la clave se guarda en otra base que el ledger, podés quedar con dinero movido y sin clave, o al revés.

Idempotencia hacia afuera

Cuando **tu** sistema llama a un banco o a un procesador, el problema se invierte: sos vos quien tiene que enviar una referencia única por operación (y conservarla) para poder reintentar sin duplicar. Si el tercero no ofrece idempotencia, necesitás **consultar el estado** antes de reintentar (tema 3.6).

Concurrencia sobre saldos

Dos débitos simultáneos de \$800 sobre un saldo de \$1.000: ambos leen 1.000, ambos validan «alcanza», ambos debitan. Resultado: saldo -600. Formas de evitarlo:

- **Bloqueo pesimista:** `SELECT ... FOR UPDATE` sobre la fila del saldo; el segundo débito espera al primero.
- **Bloqueo optimista:** una columna `version`; la actualización falla si la versión cambió y se reintenta.
- **Actualización condicional atómica:** validar y debitar en una sola sentencia.

```
UPDATE saldos
  SET disponible = disponible - :monto, version = version + 1
  WHERE cuenta_id = :cuenta AND disponible >= :monto;
-- 0 filas afectadas → saldo insuficiente (o carrera perdida): no se debita
```

Consistencia: qué tiene que ser atómico

Dentro de tu sistema, un movimiento de dinero (líneas del asiento, actualización de saldos, clave de idempotencia, evento a publicar) tiene que ser **atómico**: o pasa todo o no pasa nada. Cuando el movimiento cruza sistemas (tu ledger y un banco), la atomicidad es imposible y se reemplaza por **estados intermedios, reintentos idempotentes y conciliación** (sagas y *outbox*, tema 8.2).

Ejemplo resuelto

La app de Ana envía «transferir \$3.000 a Beto» con clave `k-7f3a`. Cronología:

Tiempo	Qué pasa	Resultado
10:00:00,000	Llega la solicitud con <code>k-7f3a</code> . La clave no existe: se registra, se debita, se acredita, se guarda la respuesta 201.	Saldo de Ana: 10.000 → 7.000
10:00:00,900	La respuesta se pierde por un corte de red. La app no sabe qué pasó.	—
10:00:05,000	La app reintenta con la misma clave <code>k-7f3a</code> . El servidor encuentra la clave completada y devuelve la misma respuesta 201.	Saldo de Ana: 7.000 (sin doble débito)
10:00:06,000	Ana toca de nuevo «transferir» por impaciencia. Si la app genera otra clave, es otra transferencia.	Saldo: 4.000 (¡doble débito legítimo desde el punto de vista del servidor!)

Moraleja del último paso: la clave representa la **intención del usuario**, no la solicitud HTTP. La app debe generar la clave cuando el usuario confirma y reusarla en todos los reintentos; y la interfaz debe impedir la doble confirmación.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** `ClaveIdempotencia` (clave, hash de la solicitud, estado `en_proceso/completada`, respuesta, fecha de expiración).
- **Invariantes:**
- Una clave produce, como máximo, un efecto económico.

- Ningún saldo sin descubierto queda negativo, aun bajo concurrencia.
- Toda llamada a un tercero que mueve dinero lleva una referencia única que se conserva.
- **Pruebas:** tests de concurrencia (cien hilos debitando la misma cuenta) y tests de reintento (simular pérdida de la respuesta) son obligatorios en cualquier módulo que mueva dinero.

⚠ Error típico

Usar como clave de idempotencia algo que el servidor genera (el id de la transferencia) o un dato que puede repetirse legítimamente (monto + destinatario + fecha). Dos transferencias de \$1.000 a la misma persona el mismo día pueden ser perfectamente válidas.

⚠ Error típico

Guardar la clave de idempotencia en una caché (Redis) y el movimiento en la base de datos, sin coordinación. Si la caché se reinicia o falla después del débito, el reintento vuelve a debitar.

🌐 En el mundo

El encabezado `Idempotency-Key` se popularizó con las APIs de pagos (Stripe es el ejemplo más conocido) y la IETF lo está estandarizando en el borrador *The Idempotency-Key HTTP Header Field* del grupo de trabajo HTTPAPI [VERIFICAR estado del borrador] .

✓ Tenés que poder

- Implementar un endpoint idempotente con clave, hash de la solicitud y resultado guardado.
- Explicar qué hacer ante una misma clave con distinto contenido y ante una clave en proceso.
- Evitar el doble gasto concurrente con bloqueos o actualización condicional.

Autoevaluación

1. ¿Por qué hay que comparar el hash del contenido y no solo la clave?
2. Tu sistema llama a un banco que no ofrece idempotencia y la llamada da *timeout*. ¿Qué hacés antes de reintentar?
3. Escribí un test que demuestre que dos débitos concurrentes de \$800 sobre \$1.000 no dejan el saldo negativo.

Recursos

- **IETF** — «**The Idempotency-Key HTTP Header Field**» (datatracker.ietf.org): la propuesta de estándar, con la semántica de conflictos y expiración.
- **Stripe** — **documentación de solicitudes idempotentes** (docs.stripe.com): la implementación de referencia de la industria.

2.6 Fondos de clientes IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Una billetera, un broker o un procesador de pagos tiene en su poder dinero que **no es suyo**: es de sus clientes. La regulación de casi todos los países exige que ese dinero esté **separado** (segregado) del dinero propio de la empresa y **resguardado**, para que, si la empresa quiebra, los clientes puedan recuperarlo y los acreedores de la empresa no puedan tocarlo.

Para un ingeniero, esto se traduce en una pregunta diaria: **¿la suma de los saldos de los clientes coincide con el dinero que efectivamente hay en las cuentas de fondos de clientes?**

Cómo funciona

1. **Cuentas separadas.** Los fondos de clientes se depositan en cuentas bancarias identificadas como tales (en EE. UU., cuentas *FBO, for the benefit of*), distintas de las operativas de la empresa.
2. **Ledger por cliente.** La empresa lleva el detalle de cuánto le corresponde a cada cliente. El banco, en general, solo ve un saldo global.
3. **Conciliación diaria.** Se compara Σ saldos de clientes (ledger) con el saldo de las cuentas de fondos de clientes (extracto bancario), explicando cada diferencia.
4. **Movimientos entre fondos de clientes y fondos propios.** Las comisiones cobradas pasan de la cuenta de clientes a la propia; los faltantes (por ejemplo, un fraude que absorbe la empresa) se cubren desde la propia a la de clientes. Nunca al revés sin causa.

Ejemplo resuelto

Cierre del día en una billetera:

- Σ saldos de usuarios en el ledger: **\$1.000.000.000.**
- Saldo de las cuentas bancarias de fondos de clientes según extractos: **\$999.850.000.**
- Diferencia: **\$150.000 de faltante aparente.**

Investigación:

Partida	Importe	Explicación
Transferencias entrantes acreditadas a usuarios, que el banco imputará mañana	120.000	Diferencia temporal: el ledger acreditó antes de que el extracto lo reflejara.
Comisión bancaria debitada por el banco, no registrada en el ledger	30.000	Falta un asiento: la comisión es gasto de la empresa y debe cubrirse con fondos propios.
Total explicado	150.000	

Acciones: esperar la acreditación de mañana y verificarla; registrar la comisión bancaria y transferir \$30.000 desde fondos propios a la cuenta de clientes. Si hubiera quedado una diferencia **sin explicar**, se escala y, según la regulación, puede haber obligación de cubrirla de inmediato e informarla.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** CuentaFondosClientes (banco, número, moneda, tipo), ConciliacionFondos (fecha, Σ ledger, Σ bancos, diferencia, partidas explicativas, estado).

- **Invariante regulatoria:** Σ fondos de clientes en bancos $\geq \Sigma$ saldos de clientes, todos los días. Si no se cumple, es un **incidente**, no un número a revisar el mes que viene.
- **Controles:** las transferencias desde cuentas de clientes solo pueden ir a destinos justificados (retiros de clientes, comisiones ya devengadas), con doble aprobación para los movimientos manuales (*maker-checker*, tema 8.4).

◆ En Argentina

El texto ordenado «Proveedores de servicios de pago» del BCRA exige a los PSPCP mantener el **100 %** de los fondos de sus clientes depositados en **cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país** (vigente a septiembre de 2026, última comunicación incorporada: «A» 8454). Por eso las billeteras que ofrecen rendimiento lo hacen invirtiendo, por cuenta y orden del cliente, en fondos comunes de inversión: esa inversión deja de ser saldo de la cuenta de pago y pasa a ser propiedad del cliente en forma de cuotapartes.

◎ En el mundo

- **Unión Europea:** las entidades de pago y de dinero electrónico deben resguardar (*safeguard*) los fondos de clientes, en general separándolos y depositándolos en cuentas específicas en entidades de crédito, invirtiéndolos en activos seguros y líquidos, o cubriéndolos con un seguro o una garantía (PSD2, art. 10; Directiva de dinero electrónico, art. 7).
- **Reino Unido:** la FCA endureció el régimen con reglas complementarias que entraron en vigor el **7 de mayo de 2026** (Policy Statement PS25/12), que incluyen conciliaciones diarias y reportes periódicos de resguardo.
- **EE. UU.:** las FinTech que no son bancos operan con **bancos socios** mediante cuentas FBO. El seguro de la FDIC puede alcanzar a cada cliente final (*pass-through*) solo si los registros permiten identificar qué parte del saldo es de cada uno.

★ Caso real: Synapse (2024) y Wirecard (2020)

Synapse era una empresa de *banking as a service* que conectaba FinTechs de EE. UU. con bancos socios mediante cuentas FBO. Llevaba el ledger de los clientes finales; los bancos solo veían saldos agregados. Cuando entró en quiebra, en abril de 2024, nadie podía conciliar los registros: el síndico estimó una **diferencia de entre USD 65 y 95 millones** entre lo que decía el ledger y lo que había en los bancos, y unos **USD 200 millones** de clientes quedaron congelados durante meses. Lección: si el ledger de los fondos de clientes no se concilia contra los bancos todos los días, nadie sabe cuánto dinero hay ni de quién es.

Wirecard, procesador de pagos alemán, informaba **EUR 1.900 millones** depositados en cuentas fiduciarias en bancos de Filipinas. En junio de 2020 los bancos confirmaron que esas cuentas no existían y la empresa entró en insolvencia. Lección: una conciliación que se basa en documentos provistos por un intermediario, y no en confirmaciones directas de los bancos, no es una conciliación. Ambos casos se analizan en el tema 9.6.

⚠ Error típico

Pagar gastos operativos de la empresa desde la cuenta de fondos de clientes «porque después se reponen». Es, técnicamente, usar dinero de los clientes; en muchas jurisdicciones es una infracción grave aunque se reponga al día siguiente.

✓ Tenés que poder

- Explicar qué son los fondos de clientes y por qué se segregan.
- Hacer la conciliación diaria entre el ledger y los bancos y explicar sus diferencias.
- Enunciar la regla argentina para PSPCP y compararla con la de la UE, el Reino Unido y EE. UU.

Autoevaluación

1. Un día, Σ bancos supera a Σ saldos de clientes en \$500.000. ¿Es un problema? ¿Qué puede explicarlo?
2. ¿Por qué el seguro *pass-through* de la FDIC depende de la calidad de los registros de la FinTech?
3. ¿Por qué una billetera argentina no puede pagar intereses directamente sobre el saldo de la cuenta de pago?

Recursos

- **BCRA — Texto ordenado «Proveedores de servicios de pago»** ([PDF](#)), sección sobre fondos de clientes.
- **FCA — PS25/12: cambios al régimen de resguardo para entidades de pago y de dinero electrónico** ([fca.org.uk](https://www.fca.org.uk)): el estándar más reciente y detallado sobre conciliación de fondos de clientes.
- **Fintech Business Weekly — «The Synapse-Evolve Disaster: One Year Later»** ([substack](#)): análisis del caso Synapse por Jason Mikula.

2.7 Conciliación IMPRESINDIBLE

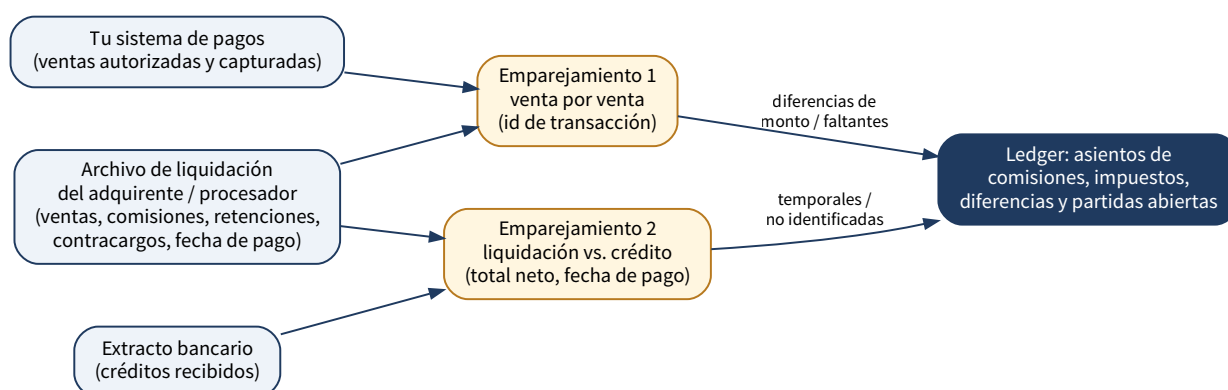
De qué se trata

Conciliar es comparar dos registros independientes de los mismos hechos y explicar cada diferencia. Es el control más importante de un sistema financiero, porque es el único que detecta errores que ningún test detecta: el banco debitó algo que no esperabas, el procesador liquidó menos de lo que vendiste, un proceso duplicó un movimiento, alguien cargó un asiento manual equivocado.

Cómo funciona

Tipos de conciliación

Tipo	Compara	Ejemplo
Interna	Dos registros de tu propio sistema.	Σ subcuentas de usuarios vs. cuenta del mayor; ledger vs. base del servicio de pagos.
Externa	Tu registro vs. el de un tercero.	Ledger vs. extracto bancario; ventas vs. archivo de liquidación del adquirente.
De tres vías	Tu registro, el del intermediario y el del banco.	Ventas con tarjeta: tu sistema de pagos, el archivo del procesador y el crédito en el banco.



D14 · Conciliación de tres vías de pagos con tarjeta

El proceso

1. **Obtener** los datos de ambos lados (extractos, archivos de liquidación, APIs), sin modificarlos.
2. **Normalizar**: mismo formato de fechas, montos, signos y referencias.
3. **Emparejar** (*matching*): primero por referencia exacta; después por reglas (monto + fecha ± *n* días); por último, casos uno a muchos (un crédito bancario que agrupa cien ventas).
4. **Clasificar las diferencias**:
 - **Temporales**: el movimiento está de un lado y llegará al otro (en tránsito).
 - **De monto**: coincide la referencia pero no el importe (comisiones descontadas, tipo de cambio).
 - **Faltantes o sobrantes**: está de un solo lado y no se explica.
 - **Duplicados**.
5. **Resolver**: registrar los asientos faltantes, reclamar al tercero, corregir errores propios.

6. **Informar:** partidas abiertas por antigüedad; ninguna diferencia debe quedar abierta indefinidamente.

Ejemplo resuelto

Conciliación del día de la cuenta bancaria de cobros (montos en pesos):

Referencia	Ledger	Banco	Diferencia	Clasificación
T1	15.000,00	15.000,00	0	Conciliada
T2	8.200,00	8.200,00	0	Conciliada
T3	4.999,50	4.995,50	-4,00	De monto: el banco descontó una comisión no registrada.
T4	12.000,00	12.000,00	0	Conciliada
T4 (bis)	—	12.000,00	+12.000,00	Duplicado en el banco: se reclama.
T5	3.000,00	—	-3.000,00	Temporal: en tránsito, llega mañana.
X9	—	700,00	+700,00	Sobrante sin identificar: se investiga.
Total	43.199,50	52.895,50	+9.696,00	

Verificación: $-4 - 3.000 + 12.000 + 700 = +9.696$. Cada peso de diferencia está explicado y tiene una acción asignada.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** FuenteConciliacion (banco, procesador, ledger), RegistroExterno (datos crudos inmutables), Emparejamiento (registros de cada lado, regla que los emparejó, diferencia), PartidaAbierta (tipo, antigüedad, responsable, estado).
- **Invariantes:**
 - Todo registro externo queda emparejado o como partida abierta: nada se descarta en silencio.
 - Los datos externos se guardan tal como llegaron (para auditoría); la normalización se hace sobre copias.
 - Las partidas abiertas tienen antigüedad máxima según su tipo; superada, se escalan.
- **Métricas:** porcentaje de emparejamiento automático, monto y cantidad de partidas abiertas por antigüedad, tiempo medio de resolución.

⚠ Error típico

Conciliar solo totales. Si el total del día coincide, puede ser que dos errores se compensen (un duplicado de \$12.000 y un faltante de \$12.000). La conciliación se hace **partida por partida**.

⚠ Error típico

Tratar la conciliación como un reporte mensual de contabilidad. En FinTech es un **proceso diario automatizado**, parte del producto, con alertas cuando una diferencia supera un umbral.

✓ Tenés que poder

- Distinguir conciliación interna, externa y de tres vías.
- Emparejar partidas, clasificar diferencias y explicar el total.
- Diseñar el modelo de datos de un módulo de conciliación.

Autoevaluación

1. Un adquirente liquida \$98.450 por ventas del día que suman \$100.000 en tu sistema. ¿Qué información necesitás para conciliar la diferencia?
2. ¿Por qué hay que guardar los archivos externos sin modificar?
3. Proponé tres reglas de emparejamiento, ordenadas de más estricta a más flexible, para transferencias entrantes.

Recursos

- **Modern Treasury — Journal, sección *Reconciliation*** (moderntreasury.com/journal): artículos prácticos sobre automatización de conciliaciones.
- El texto **PS25/12 de la FCA** citado en 2.6: describe con detalle las conciliaciones internas y externas que se exigen a las entidades de pago británicas.

2.8 Devengado vs. percibido; cierre contable diario y mensual

IMPORTANTE

De qué se trata

Un ingreso o un gasto se puede registrar en dos momentos:

- **Percibido** (criterio de caja): cuando se cobra o se paga.
- **Devengado**: cuando se genera el derecho o la obligación, aunque todavía no se haya cobrado o pagado.

La contabilidad de las empresas usa el criterio de **lo devengado**: los intereses de un préstamo se ganan día a día aunque la cuota se cobre a fin de mes; una suscripción anual cobrada en enero se gana mes a mes durante el año. Tu sistema tiene que registrar ambos momentos y distinguirlos.

Cómo funciona

- **Devengamiento de intereses**: un proceso diario calcula el interés del día y registra *Debe Intereses a cobrar / Haber Ingresos por intereses*. Cuando se cobra: *Debe Bancos / Haber Intereses a cobrar*.
- **Ingresos diferidos**: si se cobra por adelantado, se registra un pasivo (*ingresos a devengar*) que se reconoce como ingreso a medida que se presta el servicio.
- **Gastos a pagar**: un servicio recibido y no pagado genera un pasivo.

Cierres

- **Cierre diario**: asegura que el día contable esté completo (todos los asientos registrados, devengamientos corridos, cuentas puente revisadas, conciliaciones hechas) y que el mayor cuadre. Es el cierre de día del tema 1.5 visto desde la contabilidad.
- **Cierre mensual**: además, ajustes de fin de mes (provisiones, revaluaciones de moneda extranjera, ajuste por inflación si corresponde), revisión de partidas abiertas y emisión de estados contables. Una vez cerrado, el mes no se modifica: los errores detectados después se corrigen en el período abierto.

Ejemplo resuelto

Billetera Clara tiene en promedio \$500.000.000 de fondos de clientes depositados en un banco que le paga el 20 % TNA, liquidando los intereses el día 5 del mes siguiente.

- Interés devengado por día: $500.000.000 \times 0,20 / 365 = \$273.972,60$.
- Devengado en un mes de 30 días (calculado sobre el total): **\$8.219.178,08**.
- **Al cierre del mes**: el estado de resultados muestra \$8.219.178,08 de ingresos por intereses, aunque la caja no recibió nada. En el balance aparece un activo *Intereses a cobrar* por el mismo importe.
- **El día 5**: el banco acredita los intereses. Se registra *Debe Bancos – fondos propios / Haber Intereses a cobrar*. El resultado no cambia; cambia la composición del activo.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades**: PeriodoContable (año-mes, estado abierto/en_cierre/cerrado), Devengamiento (concepto, período, importe, asiento generado).
- **Invariantes**:

- No se registran asientos con fecha contable en un período cerrado.
- Cada devengamiento diario se ejecuta una sola vez por concepto y día (idempotente).
- Al percibir, se cancela lo devengado; la diferencia (si el banco pagó otro importe) se registra explícitamente.

⚠ Error típico

Registrar como ingreso lo que se cobró en el mes. Una billetera que cobra suscripciones anuales en enero «gana» en enero doce veces más que el resto del año, y los indicadores del negocio quedan distorsionados.

✓ Tenés que poder

- Distinguir devengado y percibido y registrar ambos momentos.
- Calcular y contabilizar un devengamiento diario de intereses.
- Explicar qué se hace en un cierre diario y en uno mensual.

Autoevaluación

1. Un comercio paga por adelantado \$120.000 por un año de un servicio premium. Escribí el asiento del cobro y el de cada fin de mes.
2. ¿Qué pasa si el banco acredita \$8.219.000 en lugar de \$8.219.178,08?
3. ¿Por qué no se modifica un mes cerrado?

Recursos

- **IASB — Marco Conceptual para la Información Financiera** ([ifrs.org](https://www.ifrs.org)): define la base contable de acumulación (devengado).

2.9 Fechas, zonas horarias, días hábiles y horarios de corte

IMPRESINDIBLE

De qué se trata

En un sistema financiero, «¿qué día es hoy?» no tiene una sola respuesta. Hay un **instante** (cuándo ocurrió algo en el tiempo universal), una **fecha local** (qué día era en Buenos Aires), una **fecha contable** (a qué día de los libros se imputa) y una **fecha valor** (desde cuándo produce efectos económicos). Confundirlas genera intereses mal calculados, reportes en el mes equivocado y transferencias que «desaparecen» un fin de semana.

Cómo funciona

- **Instante:** se guarda siempre en UTC (en Java, `Instant`). Sirve para ordenar eventos y auditar.
- **Zona horaria del negocio:** la del mercado o la jurisdicción. Argentina usa UTC-3 todo el año (no aplica horario de verano desde 2009). Usá identificadores de zona (`America/Argentina/Buenos_Aires`), nunca desplazamientos fijos: las reglas de una zona pueden cambiar.
- **Fecha de negocio:** el `LocalDate` que resulta de convertir el instante a la zona del negocio.
- **Calendario de días hábiles:** feriados nacionales, días no laborables, días sin operación de la cámara o del mercado. Cada infraestructura puede tener su propio calendario (el de COELSA, el de BYMA, el de la Fed si operás en dólares en EE. UU.).
- **Horario de corte:** hora a partir de la cual una operación se procesa con la fecha hábil siguiente. Cada banco, cámara y producto tiene los suyos.
- **Convenciones de conteo de días:** `real/365`, `real/360`, `30/360`. Definen cuántos días de interés hay entre dos fechas (tema 5.1).

```
ZoneId AR = ZoneId.of("America/Argentina/Buenos_Aires");
Instant registro = Instant.now(); // se guarda en UTC
LocalDate fechaNegocio = registro.atZone(AR).toLocalDate();
LocalTime horaLocal = registro.atZone(AR).toLocalTime();
LocalDate fechaContable =
    (calendario.esHabil(fechaNegocio) && horaLocal.isBefore(corte))
        ? fechaNegocio
        : calendario.proximoDiaHabil(fechaNegocio);
```

Ejemplo resuelto

Un comercio recibe un pago el **31 de marzo a las 23:30** hora argentina.

- En UTC es el **1 de abril a las 02:30**.
- Si el reporte mensual de ventas agrupa por fecha UTC, esa venta aparece en **abril**. El comercio ve que su resumen de marzo no coincide con lo que cobró.
- Si el horario de corte del producto es 18:00, la **fecha contable** es el siguiente día hábil (1 de abril si es hábil). Pero la **fecha de negocio** para el comercio es el 31 de marzo.

Las tres respuestas son correctas para su propósito. El error es no saber cuál estás usando.

Cómo se ve en un sistema

- Cada movimiento guarda `instanteRegistro` (UTC), `fechaNegocio`, `fechaContable` y `fechaValor`.

- **Calendario** es un dato de referencia versionado, con fuente y fecha de publicación; los feriados nuevos (por decreto) se cargan sin desplegar.
- Los procesos *batch* reciben la **fecha de proceso** como parámetro; nunca la leen del reloj.
- Los tests usan un reloj inyectable (`Clock` en Java) para simular cortes, feriados y fines de mes.

⚠ Error típico

Usar `LocalDateTime.now()` en el servidor para registrar movimientos. Depende de la zona configurada en la máquina: un contenedor en UTC y otro en hora argentina producen fechas distintas para el mismo hecho.

⚠ Error típico

Programar un proceso mensual «el último día del mes a las 23:59» en hora del servidor. Si el servidor está en UTC, corre a las 20:59 de Argentina y se pierde las operaciones de las últimas tres horas.

♦ En Argentina

Los feriados nacionales y los días no laborables con fines turísticos se rigen por la **Ley 27.399**; el Poder Ejecutivo puede fijar cada año días no laborables adicionales («puentes»). Un día no laborable no es lo mismo que un feriado: para los bancos y la actividad financiera suele ser inhábil, pero hay que verificarlo en cada caso. Mantené el calendario como dato actualizable.

✓ Tenés que poder

- Distinguir instante, fecha de negocio, fecha contable y fecha valor.
- Calcular la fecha contable de una operación con zona horaria, feriados y horario de corte.
- Diseñar procesos *batch* y tests independientes del reloj del servidor.

Autoevaluación

1. Una transferencia se registra el sábado a las 10:00. El lunes es feriado. ¿Cuál es su fecha contable?
2. ¿Por qué conviene usar un identificador de zona y no «UTC-3»?
3. ¿Qué cambia en tu diseño si Billetera Clara empieza a operar en Brasil y en México?

Recursos

- **Java — paquete `java.time`** ([documentación oficial](#)): `Instant`, `ZonedDateTime`, `LocalDate` y `Clock`.
- **IANA Time Zone Database** (iana.org/time-zones): la base de reglas de zonas horarias que usan Java y los sistemas operativos.

2.10 Estados contables básicos IMPORTANTE

De qué se trata

Los **estados contables** (o estados financieros) resumen la situación y el desempeño de una empresa. Son el producto final del ledger y el idioma en que hablan los inversores, los reguladores y los auditores. Los vas a volver a usar en la Parte VII (análisis fundamental) y en la Parte IX (*unit economics* de una startup).

Cómo funciona

Estado	Pregunta que responde	Momento
Estado de situación patrimonial (balance)	¿Qué tiene la empresa, qué debe y cuánto es de los accionistas?	Una fecha (foto).
Estado de resultados	¿Ganó o perdió plata en el período?	Un período (película).
Estado de flujo de efectivo	¿Cuánta caja entró y salió, y por qué? Se divide en actividades operativas, de inversión y de financiación.	Un período.
Estado de evolución del patrimonio neto	¿Cómo cambió el patrimonio (aportes, resultados, dividendos)?	Un período.

Los tres primeros se conectan: el resultado del período se suma al patrimonio neto del balance, y el flujo de efectivo explica la variación de la caja del balance. La diferencia entre resultado y flujo de caja es, precisamente, la diferencia entre devengado y percibido (tema 2.8).

Ejemplo resuelto

Primer mes de Billetera Clara. La empresa empezó con \$1.000.000 de capital en su cuenta propia.

Estado de resultados del mes

Concepto	Importe
Comisiones cobradas a comercios	600.000
Intereses por <i>float</i> (devengados, a cobrar el mes próximo)	400.000
Total ingresos	1.000.000
Costos de procesamiento	(200.000)
Pérdidas por fraude	(50.000)
Impuesto a los débitos y créditos	(30.000)
Sueldos y tecnología	(450.000)
Resultado antes de impuesto a las ganancias	270.000
Impuesto a las ganancias (alícuota ilustrativa del 35 %)	(94.500)
Resultado neto	175.500

Balance al cierre del mes

Activo	Pasivo y PN
Bancos – fondos de clientes	Saldos de usuarios
48.000.000	48.000.000

Activo		Pasivo y PN	
Bancos – fondos propios	870.000	Impuesto a las ganancias a pagar	94.500
Intereses a cobrar	400.000	Capital	1.000.000
		Resultado del período	175.500
Total	49.270.000	Total	49.270.000

Caja propia: $1.000.000 + 600.000 \text{ cobrados} - 730.000 \text{ pagados} = \mathbf{870.000}$.

Flujo de efectivo propio: actividades operativas = $+600.000 - 730.000 = \mathbf{-130.000}$.

La lección: **la empresa ganó \$175.500 pero su caja propia bajó \$130.000**. Los intereses todavía no se cobraron y el impuesto todavía no se pagó. Una FinTech rentable en el estado de resultados puede quedarse sin caja; por eso los inversores miran los tres estados.

Fijate también en que los \$48.000.000 de fondos de clientes aparecen en el activo y en el pasivo: inflan el balance pero no son de la empresa. Cuando analices una billetera o un broker, separalos mentalmente.

Cómo se ve en un sistema

- Los estados contables se generan **desde el ledger** agrupando cuentas según el plan de cuentas (tema 2.3). Un reporte que no sale del ledger es una planilla, no un estado contable.
- **Invariantes del reporte:** activo = pasivo + PN; resultado del estado de resultados = resultado del período en el PN; variación de caja = flujo de efectivo total.
- Un sistema de reporte financiero guarda la **versión** del plan de cuentas y de las reglas de agrupación con que se generó cada estado.

◆ En Argentina

Desde 2018 la economía argentina se considera **hiperinflacionaria** a efectos contables, por lo que los estados contables se **reexpresan en moneda de cierre** según la NIC 29 (y las normas contables profesionales argentinas equivalentes). Las entidades financieras aplican ese ajuste por disposición del BCRA desde 2020 **[VERIFICAR comunicación y fecha]**. Para un sistema, esto implica guardar la fecha de cada partida y aplicar índices de precios para reexpresarla: comparar el resultado de enero con el de diciembre sin ajustar es comparar monedas distintas.

✓ Tenés que poder

- Explicar qué muestra cada estado contable y cómo se conectan.
- Armar el balance, el estado de resultados y el flujo de efectivo de una billetera simple.
- Explicar por qué una empresa rentable puede quedarse sin caja.

Autoevaluación

1. Si el mes siguiente se cobran los intereses y se paga el impuesto, ¿cuánto queda en la caja propia (sin otras operaciones)?
2. ¿Por qué los fondos de clientes aparecen dos veces en el balance?

3. ¿Qué estado mirarías primero para saber si una FinTech puede pagar los sueldos del mes que viene?

Recursos

- **IFRS Foundation — NIC 1 «Presentación de estados financieros» y NIC 7 «Estado de flujos de efectivo»** ([ifrs.org](https://www.ifrs.org)): las normas que definen la estructura de los estados.

2.11 Contabilidad multimonedada IMPORTANTE

De qué se trata

Cuando un sistema maneja más de una moneda, cada cuenta tiene una **moneda de origen** y los estados contables se presentan en una **moneda funcional** (la del entorno económico principal; en Argentina, el peso). Los saldos en moneda extranjera se **revalúan** al tipo de cambio de cierre, y esa revaluación genera **diferencias de cambio**.

Cómo funciona

- **Registro:** cada línea guarda el importe en moneda de origen, la moneda y (si corresponde) el importe equivalente en moneda funcional con el tipo de cambio aplicado.
- **Revaluación periódica:** al cierre, los saldos **monetarios** en moneda extranjera (efectivo, cuentas a cobrar y a pagar) se valúan al tipo de cambio de cierre. La diferencia contra su valor anterior es una **diferencia de cambio no realizada** (resultado).
- **Diferencia realizada:** cuando se vende o cancela la moneda extranjera, la diferencia entre el valor de venta y el valor registrado.
- **Posición neta:** si la empresa tiene activos y pasivos en la misma moneda extranjera (dólares de clientes depositados en dólares), sus revaluaciones se compensan. Lo que genera resultado es la **posición neta** (activos – pasivos en esa moneda).

La norma de referencia es la **NIC 21** («Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera»).

Ejemplo resuelto

Billetera Clara compra USD 10.000 para su tesorería a \$1.400 (costo: \$14.000.000). Tipos de cambio ilustrativos.

1. **Día 10:** vende USD 4.000 a \$1.480. Diferencia **realizada:** $4.000 \times (1.480 - 1.400) = \320.000 de ganancia.
2. **Cierre del mes:** quedan USD 6.000, el tipo de cambio de cierre es \$1.500. Revaluación: $6.000 \times (1.500 - 1.400) = \600.000 de ganancia **no realizada**.

Además, la billetera tiene USD 2.000.000 de saldos de clientes en dólares (pasivo) y USD 2.000.000 depositados en un banco (activo). Al revaluar, ambos aumentan lo mismo: el efecto neto en resultados es **cero**. Solo la posición propia (los USD 6.000) genera resultado.

Cómo se ve en un sistema

- **Invariante:** los asientos cuadran **por moneda de origen**; la moneda funcional es una vista derivada.
- **Proceso de revaluación:** idempotente por fecha y cuenta, con el tipo de cambio de cierre guardado como dato de referencia.
- **Cuentas de diferencia de cambio** separadas para realizada y no realizada.

⚠ Error típico

Guardar solo el equivalente en pesos de un movimiento en dólares. Perdés la posición real en dólares y no podés revaluar ni conciliar contra el extracto del banco en dólares.

✓ Tenés que poder

- Distinguir moneda de origen y moneda funcional.
- Calcular diferencias de cambio realizadas y no realizadas.
- Explicar por qué la posición neta, y no el total, genera resultado.

Autoevaluación

1. Si el tipo de cambio de cierre fuera \$1.350, ¿cuál sería la diferencia no realizada sobre los USD 6.000?
2. ¿Qué riesgo corre una billetera con USD 2.000.000 de saldos de clientes y solo USD 1.500.000 depositados en dólares?

Recursos

- **IFRS Foundation — NIC 21** ([ifrs.org](https://www.ifrs.org)).

2.12 Nociones de NIIF/IFRS 9 COMPLEMENTARIO

De qué se trata

La **NIIF 9** (*IFRS 9*) regula cómo se clasifican y valúan los instrumentos financieros. Lo que más impacta a un sistema de crédito es su modelo de **pérdida crediticia esperada** (*expected credit loss*, ECL): las entidades deben **reconocer la pérdida probable de un préstamo desde el momento en que lo otorgan**, sin esperar a que el deudor deje de pagar.

Cómo funciona

Cada préstamo se clasifica en una de tres **etapas**:

Eta- pa	Situación	Pérdida a reconocer
1	Sin aumento significativo del riesgo desde el origen.	Pérdida esperada a 12 meses .
2	Aumento significativo del riesgo (por ejemplo, atrasos de más de 30 días).	Pérdida esperada durante toda la vida del préstamo.
3	Deterioro crediticio (por ejemplo, más de 90 días de atraso).	Pérdida de toda la vida; los intereses se calculan sobre el neto.

Σ Pérdida esperada

$$ECL = PD \times LGD \times EAD$$

PD: probabilidad de incumplimiento; LGD: porcentaje que se pierde si hay incumplimiento; EAD: exposición en el momento del incumplimiento.

Ejemplo resuelto

Cartera de préstamos en etapa 1 por \$10.000.000, PD a 12 meses del 3 %, LGD del 60 %:

$$ECL = 10.000.000 \times 0,03 \times 0,60 = 180.000$$

La entidad registra una **previsión** de \$180.000 (Debe *Cargo por incobrabilidad* / Haber *Previsión por riesgo de incobrabilidad*) desde el primer día. El tema 5.8 desarrolla el cálculo por etapas.

Cómo se ve en un sistema

El motor de provisiones necesita, por cada préstamo, la etapa, los días de atraso, la PD y la LGD vigentes (que provienen de modelos de riesgo, tema 6.5) y guarda el cálculo de cada cierre para auditoría.

◆ En Argentina

El BCRA adoptó las NIIF para las entidades financieras desde 2018, inicialmente **sin** el capítulo de deterioro de la NIIF 9, que se aplicó primero a las entidades de mayor tamaño (desde 2020) y luego al resto **[VERIFICAR calendario exacto por grupo de entidades]**.

✓ Tenés que poder

- Explicar las tres etapas de la NIIF 9 y calcular una pérdida esperada simple.

Autoevaluación

1. ¿Por qué la NIIF 9 obliga a reconocer pérdidas antes de que el deudor deje de pagar?

Recursos

- **IFRS Foundation — NIIF 9 «Instrumentos financieros»** ([ifrs.org](https://www.ifrs.org)).

2.13 Impuestos que afectan transacciones IMPORTANTE

De qué se trata

Muchos impuestos se calculan **sobre cada transacción** y los liquida la propia plataforma como **agente de retención o percepción**: descuenta el impuesto del monto que le paga a un usuario (retención) o lo agrega al que le cobra (percepción) y después lo deposita al fisco. Para un sistema financiero esto significa motores de cálculo, padrones que cambian mes a mes, certificados y declaraciones juradas.

Este tema es **conceptual**: las alícuotas cambian con frecuencia y dependen de la jurisdicción. El objetivo es que sepas **qué tipo de lógica** vas a tener que implementar.

Cómo funciona

Concepto	Qué es	Cómo se implementa
IVA sobre comisiones	La comisión que cobra la plataforma es un servicio gravado; la alícuota general en Argentina es del 21 %.	Se calcula sobre la comisión, se registra como IVA débito fiscal (pasivo) y se factura.
Impuesto a los débitos y créditos	Grava movimientos en cuentas bancarias (Ley 25.413); la alícuota general es del 0,6 % sobre cada débito y cada crédito, con alícuotas reducidas y exenciones.	El banco lo percibe. Si la plataforma es sujeto del impuesto, es un costo por transacción.
Retenciones de ingresos brutos sobre acreditaciones	Las provincias recaudan anticipos de su impuesto sobre los ingresos brutos al acreditarse fondos en cuentas: SIRCUB para cuentas bancarias y SIRCUPA para cuentas de pago (CVU), administrados por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.	Cada mes se recibe un padrón con la alícuota de cada CUIT (según riesgo fiscal); la plataforma retiene al acreditar, deposita y emite constancias. Hay exclusiones (sueldos, transferencias entre cuentas propias, etc.).
Retenciones y percepciones nacionales	Regímenes de IVA y ganancias sobre cobros de comercios, pagos al exterior y otras operaciones.	Motores de reglas por tipo de operación y condición fiscal del sujeto.
Regímenes de información	Obligación de informar al fisco operaciones y saldos de los clientes.	Reportes periódicos generados desde el ledger.

Ejemplo resuelto

Un comercio recibe un cobro de \$100.000 en su cuenta de pago. Supuestos ilustrativos: su alícuota de SIRCUPA según el padrón del mes es 2 %; la comisión de la plataforma es 3 % más IVA.

Concepto	Cálculo	Importe
Cobro bruto		100.000,00
Retención de ingresos brutos (SIRCUPA 2 %)	$100.000 \times 2 \%$	(2.000,00)
Comisión	$100.000 \times 3 \%$	(3.000,00)
IVA sobre la comisión	$3.000 \times 21 \%$	(630,00)
Neto acreditado		94.370,00

Asiento (en la billetera): Debe *Saldos de usuarios – pagador* 100.000 / Haber *Saldos de usuarios – comercio* 94.370 / Haber *Retenciones a depositar* 2.000 / Haber *Ingresos por comisiones* 3.000 / Haber *IVA débito fiscal* 630. Suma del haber: 100.000. Cuadra.

Cómo se ve en un sistema

- **Motor de impuestos** separado del motor de pagos: recibe la operación y la condición fiscal de las partes, devuelve la lista de conceptos a aplicar con su base, alícuota y norma.
- **Padrones** como datos de referencia versionados por período, con la alícuota vigente para cada CUIT en cada fecha.
- **Invariantes:** cada retención aplicada tiene su constancia; lo retenido en el período coincide con lo declarado y depositado; el cálculo se puede reproducir con los datos guardados.
- **Parámetros, no código:** alícuotas, mínimos, exclusiones y fechas de vigencia van en configuración.

⚠ Error típico

Codificar la alícuota del impuesto en el servicio de pagos. En Argentina las reglas cambiaron varias veces entre 2025 y 2026 para las cuentas de pago; si cada cambio requiere un desarrollo, siempre vas a llegar tarde.

♦ En Argentina — cambios recientes

- **SIRCUPA** rige desde octubre de 2022; la provincia de Buenos Aires se incorporó en octubre de 2025. A 2026 participaban la mayoría de las jurisdicciones, con alícuotas de padrón que van desde valores muy bajos hasta el 5 % para contribuyentes de alto riesgo o no inscriptos.
- **Impuesto a los débitos y créditos y cuentas de pago:** a fines de 2025 se discutió su aplicación a las cuentas de los PSP; en enero de 2026 ARCA excluyó a las billeteras no vinculadas a cripto, y el **Decreto 475/2026** (junio de 2026) dispuso exenciones para cuentas utilizadas exclusivamente por proveedores de servicios de pago, PSAV y sistemas de tarjetas, entre otros **[VERIFICAR alcance exacto del decreto]**.

Esta secuencia es el mejor argumento para diseñar un motor de impuestos parametrizable.

✓ Tenés que poder

- Distinguir retención y percepción, y explicar el rol de agente de recaudación.
- Calcular el neto de un cobro con retención, comisión e IVA, y escribir su asiento.
- Diseñar un motor de impuestos con padrones y reglas versionadas.

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre SIRCREB y SIRCUPA?
2. El padrón del mes siguiente le asigna al comercio 0,5 %. ¿Qué cambia en tu sistema si está bien diseñado?
3. ¿Por qué el IVA sobre la comisión es un pasivo y no un ingreso de la billetera?

Recursos

- **Comisión Arbitral del Convenio Multilateral** (ca.gov.ar): normativa y funcionamiento de SIRCREB y SIRCUPA.

- **ARCA** (arca.gob.ar): normativa de IVA, impuesto a los débitos y créditos y regímenes de retención e información.
-

Cierre de la Parte II

Práctica (Billetera Clara)

1. **Dinero.** Implementará el value object `Dinero` (cantidad `BigDecimal` + moneda ISO 4217) con operaciones que rechacen mezclar monedas y exijan modo de redondeo. Agregá `asignar(pesos)` con el método del mayor resto y tests con propiedades (la suma siempre se conserva).
2. **Ledger de partida doble.** Reemplazá cualquier `UPDATE` saldo por asientos: tablas `asiento` y `linea` *append-only*, validación de cuadre, saldos como proyección y un job que verifique `saldo = Σ líneas`.
3. **Plan de cuentas y reglas de contabilización.** Cargá el plan de cuentas del tema 2.3 como configuración y definí reglas para carga, pago QR con comisión e IVA, transferencia saliente (con cuenta puente) y retiro.
4. **Retenciones.** Implementá `Retencion` con estados y saldo disponible.
5. **Idempotencia y concurrencia.** Encabezado `Idempotency-Key` en las operaciones que mueven dinero; test con cien hilos debitando la misma cuenta.
6. **Conciliación.** Un job diario que compare Σ saldos de usuarios con un «extracto bancario» simulado (CSV) y genere partidas abiertas clasificadas.
7. **Fechas.** Reloj inyectable, `fechaContable` y `fechaValor` en cada movimiento, calendario con feriados.
8. **Estados contables.** Un endpoint que genere balance y estado de resultados desde el ledger para un período.

Checklist de salida

- ☐ Nunca uso `double` para dinero y sé elegir y justificar un modo de redondeo.
- ☐ Reparto montos sin perder centavos.
- ☐ Escribo asientos de partida doble para las operaciones de una billetera y verifico que cuadren.
- ☐ Diseño un plan de cuentas con cuentas puente y subcuentas por usuario.
- ☐ Mi ledger es inmutable y distingue saldo contable, retenciones y disponible.
- ☐ Mis operaciones de dinero son idempotentes y seguras bajo concurrencia.
- ☐ Concilio fondos de clientes contra bancos y explico cada diferencia.
- ☐ Distingo devengado y percibido, y sé qué pasa en un cierre diario y mensual.
- ☐ Manejo instantes, fechas de negocio, fechas contables y fechas valor.
- ☐ Leo un balance, un estado de resultados y un flujo de efectivo.
- ☐ Calculo diferencias de cambio y entiendo la posición neta.
- ☐ Sé qué es la pérdida esperada de la NIIF 9.
- ☐ Sé diseñar un motor de impuestos transaccionales parametrizable.

Soluciones de la autoevaluación

2.1.1. Porque el literal `0.1` ya es un `double` con error binario; el constructor copia ese error exacto (`0,1000000000000000055...`). El constructor desde `String` interpreta el texto decimal exacto.

2.1.2. $1.000 / 7 = 142,857\dots$; truncado a $142,85 \times 7 = 999,95$; faltan 5 centavos. Como todos los restos son iguales, el desempate por orden los asigna a las cinco primeras cuotas: $5 \times 142,86 + 2 \times 142,85 = 1.000,00$. (Otra política válida es cargar la diferencia en la primera o en la última cuota; lo importante es que sea determinística y documentada.)

2.1.3. Pesos $30 : 45 : 26$ (total 101). Exactos: 14,851; 22,277; 12,871. Truncados en centavos: $14,85 + 22,27 + 12,87 = 49,99$; el centavo faltante va al mayor resto (el segundo ítem): $14,85 + 22,28 + 12,87 = 50,00$.

2.1.4. JavaScript lo lee como `double`; en montos más complejos pierde precisión y los cálculos o comparaciones en el cliente pueden fallar. Enviá strings o enteros en unidades menores, con moneda.

2.2.1. Debe *Saldos de usuarios* – Ana 1.500 / Haber *Saldos de usuarios* – Beto 1.500. El dinero no se movió de ningún banco: solo cambió a quién se le debe.

2.2.2. Debe *Costos de procesamiento* 80.000 / Haber *Bancos* – *fondos propios* 80.000.

2.2.3. Porque es dinero que la billetera **debe** devolver a los usuarios cuando lo pidan. El activo es el dinero en el banco; el saldo del usuario es la obligación.

2.3.1. Operaciones que empezaron y no terminaron: transferencias que no se confirmaron, rechazos no procesados, un archivo de la cámara que no se importó. Hay que revisarlas por antigüedad.

2.3.2. Por ejemplo: *Créditos con la red / procesador por liquidaciones de débito* (activo o pasivo según el sentido), *Autorizaciones de tarjeta retenidas* (si se contabilizan las retenciones), *Costos de la red de tarjetas*, *Ingresos por intercambio* (si la billetera es emisora), *Contracargos en disputa*.

2.3.3. Porque la regulación exige segregarlos, porque la conciliación de fondos de clientes necesita una cuenta que contenga solo eso y porque mezclarlos hace imposible demostrar que no se usó dinero de clientes para gastos propios.

2.4.1. (1) Reversa del asiento original por \$5.000 (lados invertidos), con referencia al asiento revertido. (2) Nuevo asiento correcto por \$500. Los tres quedan en el diario.

2.4.2. Se captura más de lo autorizado. Hay que definir (según las reglas de la red y el tipo de comercio) si se admite una tolerancia (por ejemplo, un porcentaje para propinas), si se debita la diferencia aunque deje el saldo disponible por debajo de cero y quién asume el riesgo si no hay saldo.

2.4.3. Porque es un valor calculado a partir del diario para leer más rápido. Si hay discrepancia, el diario es la evidencia de lo que ocurrió; el saldo se recalcula.

2.5.1. Porque un cliente con un bug podría reusar una clave para una operación distinta; si solo se comparara la clave, el servidor devolvería el resultado de otra operación y el cliente creería que la nueva se ejecutó.

2.5.2. Consultar el estado de la operación en el banco con la referencia única que enviaste (o esperar el extracto o la notificación). Solo si confirmás que no se ejecutó, reintentás con la misma referencia.

2.5.3. Ejemplo: dos hilos que, sincronizados con un `CountDownLatch`, ejecutan `debitar(cuenta, 800)` sobre un saldo de 1.000; se verifica que exactamente uno tuvo éxito, que el otro recibió «saldo insuficiente» y que el saldo final es 200.

2.6.1. Un exceso también debe explicarse: comisiones cobradas todavía no transferidas a la cuenta propia, retenciones impositivas no depositadas, créditos del banco no registrados. Un exceso sin explicar puede esconder un error que mañana sea faltante.

2.6.2. Porque la FDIC necesita identificar, con los registros de la FinTech (o de su proveedor), qué parte del saldo global de la cuenta FBO pertenece a cada cliente. Sin registros confiables, no puede asegurar a cada cliente individualmente, como mostró el caso Synapse.

2.6.3. Porque la norma exige mantener el 100 % en cuentas a la vista en bancos y el PSPCP no puede usar esos fondos para generar un rendimiento propio que reparta como interés. El rendimiento se ofrece mediante la inversión del cliente en un FCI.

2.7.1. El detalle de la liquidación del adquirente: ventas incluidas, comisiones, impuestos y retenciones descontados, contracargos, y ventas que se liquidan en otra fecha (por ejemplo, en cuotas). Con eso se empareja venta por venta.

2.7.2. Porque son la evidencia de lo que informó el tercero; si se modifican, ya no se puede demostrar la diferencia ni rehacer la conciliación.

2.7.3. (a) Referencia única de la operación (por ejemplo, el identificador de la transferencia); (b) CUIT del ordenante + monto exacto + misma fecha; (c) monto exacto + fecha $\pm$ 1 día hábil, marcado para revisión manual.

2.8.1. Al cobrar: Debe *Bancos* 120.000 / Haber *Ingresos a devengar* (pasivo) 120.000. Cada fin de mes: Debe *Ingresos a devengar* 10.000 / Haber *Ingresos por servicios* 10.000.

2.8.2. Se cancela el crédito por lo devengado y se registra la diferencia de \$178,08 como menor ingreso (o se reclama al banco si el cálculo del banco es incorrecto). Primero hay que entender la causa: convención de días, redondeo diario del banco o tasa distinta.

2.8.3. Porque sobre ese período ya se emitieron reportes (a la dirección, al fisco, a reguladores). Modificarlo haría que esos reportes dejaran de coincidir con los libros. Las correcciones se registran en el período abierto.

2.9.1. El sábado no es hábil, el lunes es feriado: la fecha contable es el **martes** (si es hábil).

2.9.2. Porque la zona tiene nombre y reglas históricas; si el país adopta horario de verano o cambia su huso, la base de zonas lo refleja y tus cálculos pasados y futuros siguen siendo correctos. Un desplazamiento fijo no.

2.9.3. Una zona horaria, un calendario de días hábiles y horarios de corte **por jurisdicción y por infraestructura**; la fecha de negocio depende del país de la cuenta o de la operación; los reportes se agrupan por la zona del país correspondiente.

2.10.1. $870.000 + 400.000 - 94.500 = \$1.175.500$, igual al patrimonio neto: toda la caja es propia y no hay otros activos ni pasivos.

2.10.2. Una vez como activo (el dinero en el banco) y otra como pasivo (la obligación de devolverlo a los usuarios). Se compensan; el patrimonio de la empresa no incluye ese dinero.

2.10.3. El flujo de efectivo (y la caja propia del balance), complementado con una proyección de cobros y pagos.

2.11.1. $6.000 \times (1.350 - 1.400) = -\300.000 : pérdida no realizada.

2.11.2. Una posición **corta** de USD 500.000: debe más dólares de los que tiene. Si el dólar sube, la pérdida es de la billetera; además, si los clientes retiran, puede no tener los dólares para pagarles (riesgo de liquidez en moneda extranjera).

2.12.1. Porque el modelo anterior (pérdida incurrida) reconocía las pérdidas tarde, cuando ya eran evidentes, lo que en 2008 mostró balances bancarios más sólidos de lo que eran. La pérdida esperada anticipa el costo del riesgo desde el origen.

2.13.1. SIRCREB se aplica sobre acreditaciones en **cuentas bancarias** (CBU) y retiene el banco; SIRCU-PA, sobre acreditaciones en **cuentas de pago** (CVU) y retiene el PSP.

2.13.2. Nada en el código: se carga el padrón nuevo con su fecha de vigencia y el motor aplica 0,5 % a las acreditaciones a partir de esa fecha. Las operaciones anteriores conservan la alícuota con que se calcularon.

2.13.3. Porque la billetera lo cobra por cuenta del fisco y debe depositarlo: es una deuda con ARCA (neta del IVA crédito fiscal de sus compras), no una ganancia.

Parte III • Cómo se mueve el dinero

Esta parte corresponde a la **Fase 2 del roadmap**, ampliada. Acá pasamos del registro del dinero (Parte II) a su **movimiento**: cómo viaja un pago con tarjeta, una transferencia inmediata, un pago con QR o una remesa internacional; qué estados atraviesa; quién cobra qué comisión en cada paso; y cómo se integra un sistema con los rieles que mueven el dinero. Casi todo el trabajo de una FinTech de pagos consiste en conectar estos rieles sin perder un centavo ni duplicar un débito.

🔗 Vigencia

Normativa, plazos y estándares de esta parte vigentes a **septiembre de 2026**. Los aranceles y las reglas de interoperabilidad de pagos en Argentina cambian con frecuencia: verificá siempre el texto ordenado vigente del BCRA.

3.1 Actores y sistemas de pago IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un **sistema de pago** es un conjunto de reglas, instituciones e infraestructura que permite transferir dinero entre participantes. Cada medio de pago que usás (tarjeta, transferencia, QR, débito automático) corre sobre uno o varios sistemas, que en la jerga se llaman **rieles**. Para diseñar un producto de pagos tenés que saber sobre qué riel corre, quién lo opera, cuándo liquida y qué garantías da.

Cómo funciona

Mayoristas y minoristas

	Sistemas mayoristas	Sistemas minoristas
Participantes	Bancos y grandes entidades.	Personas, comercios, empresas (a través de sus proveedores).
Montos	Grandes, pocos.	Chicos, millones.
Ejemplo	RTGS : MEP (Argentina), Fedwire (EE. UU.), T2 (zona euro).	ACH, redes de tarjetas, sistemas de pagos inmediatos.
Liquidación	Bruta, en tiempo real, en dinero del banco central.	Neta y diferida, o bruta e inmediata (pagos inmediatos).

Liquidación bruta y neta

- **Liquidación bruta en tiempo real (RTGS):** cada pago se liquida individualmente y de inmediato, en cuentas del banco central. No hay riesgo de que un banco no pague después, pero exige mucha liquidez.
- **Compensación y liquidación neta diferida:** una **cámara compensadora** (*clearing house, ACH*) acumula los pagos entre participantes durante un período (una **sesión**), calcula la posición neta de cada uno y liquida solo los netos en el RTGS. Ahorra liquidez, pero hasta la liquidación existe **riesgo de liquidación**: si un banco no puede pagar su neto, la sesión tiene un problema.

Push y pull

- **Push (empuje):** el pagador ordena el pago desde su cuenta. Transferencias, pagos con QR por transferencia.
- **Pull (tirón):** el cobrador inicia el cobro contra la cuenta del pagador, con una autorización previa. Débito directo, tarjetas, DEBIN.

Los pagos *pull* son más cómodos para el cobrador (suscripciones, facturas) pero requieren **mandatos** y mecanismos de disputa; los *push* son más difíciles de revertir.

Irrevocabilidad y finalidad

Un pago es **final** cuando ya no puede revertirse por el sistema. Las transferencias inmediatas suelen ser finales al acreditarse; los pagos con tarjeta pueden disputarse meses después (contracargos, tema 3.5). La finalidad define cuándo un comercio puede entregar el producto sin riesgo.

Ejemplo resuelto

Durante una sesión de compensación, tres bancos acumulan estas obligaciones:

Deudor	Acreedor	Monto
A	B	100
B	C	70
C	A	50
A	C	30

- **Bruto:** 250 a liquidar en cuatro pagos.
- **Posiciones netas:** $A = -100 + 50 - 30 = -80$; $B = +100 - 70 = +30$; $C = +70 - 50 + 30 = +50$. La suma es 0.
- **Liquidación neta:** A paga 80, B recibe 30 y C recibe 50. Se mueven **80** en lugar de 250 en el sistema del banco central.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** `Riel` (tipo, operador, horario, finalidad, monedas), `Sesion` (riel, fecha, número, estado abierta/cerrada/liquidada), `PosicionNeta`.
- **Invariantes:** Σ posiciones netas de una sesión = 0; un pago enviado a un riel pertenece a exactamente una sesión.
- **Diseño:** tu sistema debe saber, por cada riel, si el pago es final al confirmarse o puede revertirse, y en qué ventana. Eso define cuándo liberar la mercadería o acreditar al comercio.

⚠ Error típico

Tratar todos los medios de pago como equivalentes («un pago es un pago»). Una tarjeta, una transferencia inmediata y un débito directo tienen finalidad, plazos de liquidación y riesgos de reversa completamente distintos; el modelo debe reflejarlo.

♦ En Argentina

- **MEP** (BCRA): el RTGS; liquida entre entidades y también los saldos netos de las cámaras.
- **COELSA**: cámara compensadora electrónica. Compensa transferencias, débitos directos, cheques y ECHEQ, y opera el **DEBIN**.
- **Redes Link y Banelco**: conectan bancos para cajeros, transferencias inmediatas y pagos.
- **Transferencias inmediatas**: funcionan 24×7 y acreditan en segundos.

🌐 En el mundo

- **EE. UU.**: Fedwire (RTGS), ACH (liquidación diferida, operado por la Fed y The Clearing House), RTP (pagos inmediatos privados desde 2017) y **FedNow** (pagos inmediatos de la Fed desde julio de 2023).
- **Zona euro**: T2 (RTGS), SEPA Credit Transfer y **SEPA Instant**. El Reglamento de Pagos Instantáneos de la UE (2024) obliga a los bancos a ofrecer transferencias instantáneas en euros a un precio no mayor que las comunes y a verificar el nombre del beneficiario (*verification of payee*), con plazos escalonados que se cumplieron durante 2025.
- **Brasil**: Pix, operado por el Banco Central do Brasil (tema 1.6), que en junio de 2025 sumó **Pix Automático** para pagos recurrentes **[VERIFICAR fecha]**.

✓ Tenés que poder

- Distinguir sistemas mayoristas y minoristas, liquidación bruta y neta, pagos *push* y *pull*.
- Calcular posiciones netas de una sesión de compensación.
- Explicar qué significa finalidad y por qué importa para un comercio.

Autoevaluación

1. ¿Por qué un RTGS elimina el riesgo de liquidación pero exige más liquidez?
2. Clasificá como *push* o *pull*: transferencia por alias, débito automático de la factura de luz, pago con tarjeta, DEBIN.
3. Con las obligaciones A→B 40, B→A 60, B→C 20, C→A 10, calculá las posiciones netas.

Recursos

- **BIS CPMI** — «Principles for financial market infrastructures» (bis.org): los principios internacionales que rigen los sistemas de pago y de liquidación. Leé la introducción y el glosario.
- **BCRA** — **Sistema Nacional de Pagos** (bcra.gob.ar): descripción oficial del MEP, las cámaras y los medios de pago en Argentina.

3.2 Ciclo de vida del pago con tarjeta **IMPRESINDIBLE**

De qué se trata

Un pago con tarjeta parece instantáneo, pero en realidad son **varios procesos separados en el tiempo**: autorización, captura, compensación (*clearing*) y liquidación (*settlement*). Entre el «aprobado» que ve el cliente y el dinero en la cuenta del comercio pueden pasar días, y en el medio intervienen al menos cuatro organizaciones.

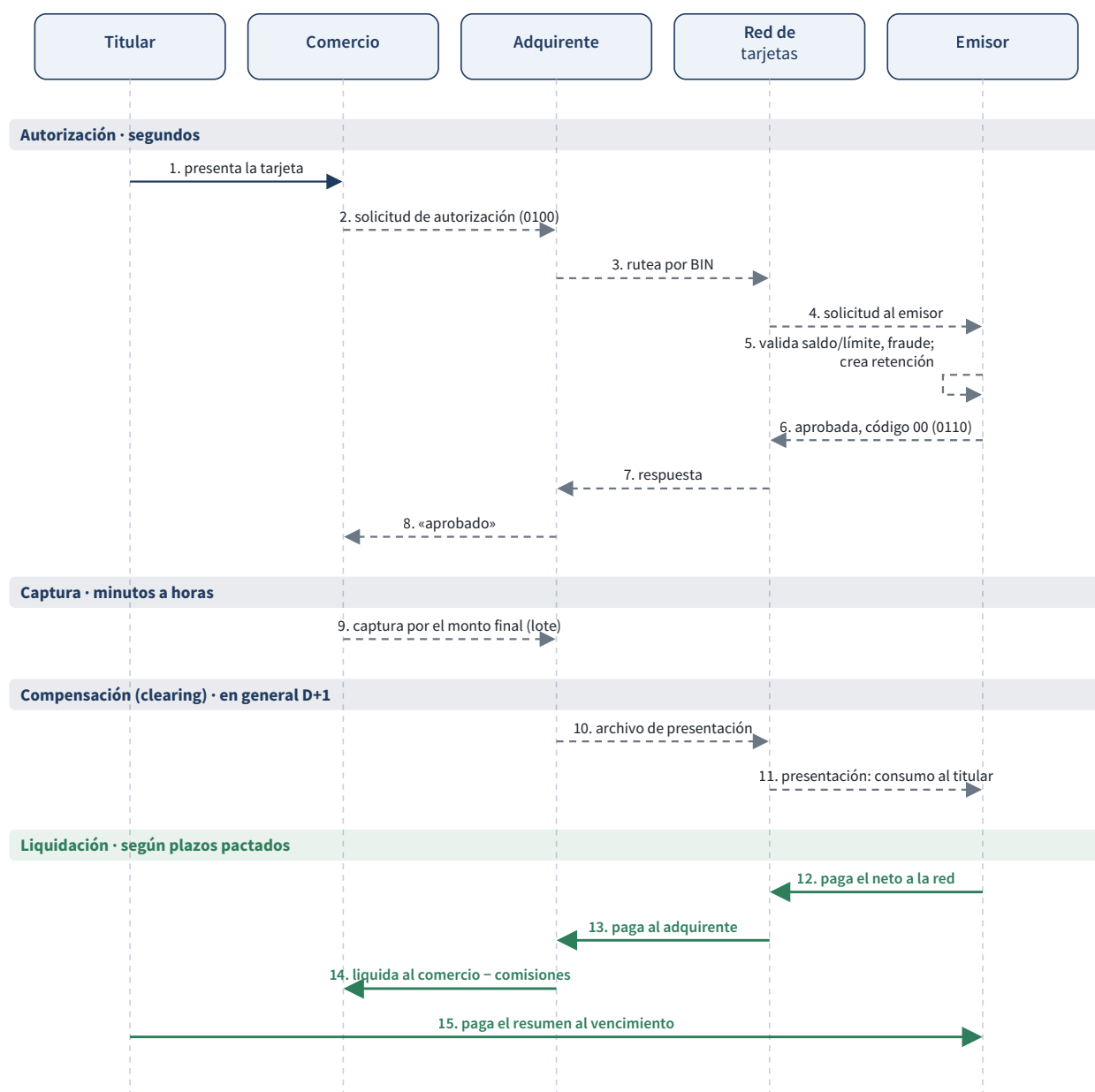
Cómo funciona

Los actores

- **Titular** (*cardholder*): quien paga.
- **Emisor** (*issuer*): el banco o FinTech que emitió la tarjeta y le presta o debita al titular.
- **Comercio** (*merchant*): quien cobra.
- **Adquirente** (*acquirer*): la entidad que tiene el contrato con el comercio y le liquida las ventas. A veces aparece un **agregador** o **subadquirente** (PSP) entre el comercio y el adquirente.
- **Red o marca** (*card scheme*): Visa, Mastercard, American Express y otras. Define las reglas y conecta adquirentes con emisores.
- **Procesadores**: empresas que operan la tecnología por cuenta del emisor o del adquirente.

En el **modelo de cuatro partes** (Visa, Mastercard) emisor y adquirente son entidades distintas conectadas por la red. En el **modelo de tres partes** (el caso clásico de American Express) la misma empresa es red, emisor y adquirente.

Las cuatro fases



D2 · Compra con tarjeta: autorización, captura, compensación y liquidación

1. **Autorización** (segundos). El terminal o el *checkout* envía la solicitud al adquirente, que la rutea por la red al emisor. El emisor verifica tarjeta, fondos o límite, fraude y responde aprobado o rechazado con un **código de respuesta**. Si aprueba, **retiene** el monto en la cuenta del titular (tema 2.4). No se movió dinero.
2. **Captura** (minutos u horas). El comercio confirma que la venta se concretó, por el monto final (puede diferir del autorizado: propinas, hoteles, alquiler de autos). Muchas veces se hace en lote al cierre del día.
3. **Compensación / presentación** (*clearing*, en general D+1). El adquirente envía a la red los archivos con las ventas capturadas; la red los distribuye a los emisores y calcula cuánto debe cada uno a cada adquirente, netas las comisiones.

4. **Liquidación** (*settlement*). Los emisores pagan a la red y la red a los adquirentes, a través de bancos liquidadores. El adquirente paga al comercio según el plazo pactado, descontando su comisión.

Variantes: **preautorización** (hoteles, estaciones de servicio) con captura posterior por otro monto; **autorización y captura simultáneas** (compras online de bienes digitales); **reversa de autorización** cuando la venta no se concreta.

Ejemplo resuelto

Ana paga una cena de \$25.000 con su tarjeta de crédito un viernes a la noche.

Momento	Qué pasa	Saldo / límite de Ana	Qué ve el comercio
Viernes 22:10	Autorización por \$25.000 (aprobada)	Límite disponible -25.000	«Aprobado»
Viernes 22:40	Captura por \$27.500 (se agregó la propina)	Retención ajustada	Venta en el lote del día
Lunes	<i>Clearing</i> : la venta llega al emisor	Consumo registrado para el próximo resumen	—
Según el plazo de liquidación pactado	Liquidación al comercio, menos comisiones	—	Crédito en su cuenta
Fecha de vencimiento del resumen	Ana paga el resumen	Recupera el límite	—

El dinero de Ana sale recién cuando paga el resumen; el comercio cobra antes. En el medio, **el emisor financió la compra**.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Autorización (id, monto, moneda, código de respuesta, código de autorización, expiración), Captura, Presentación (registro del archivo de *clearing*), Liquidación (lote, fecha, neto).
- **Estados de un pago con tarjeta:** autorizado → capturado → presentado → liquidado; con salidas rechazado, reversado, expirado, reembolsado, en disputa (tema 3.5).
- **Invariantes:** una captura no supera la autorización salvo tolerancias definidas por la red; toda autorización sin captura expira; todo lo liquidado se concilia contra lo capturado (tema 2.7).

⚠ Error típico

Acreditar la venta al comercio (o entregar un bien de alto valor) en el momento de la autorización. La autorización es una promesa, no dinero: puede no capturarse, puede reversarse y, aun liquidada, puede terminar en contracargo.

◆ En Argentina

- El BCRA fijó que las ventas con **débito** se acrediten al comercio el **día hábil siguiente**, y las ventas con **crédito** de micro y pequeños comercios, en **8 días hábiles** (medidas anunciadas en 2021) **[VERIFICAR plazos vigentes y alcance por tipo de comercio]** .
- El acuerdo de reducción de aranceles de 2017 llevó los máximos que pagan los comercios a **0,8 % para débito** y **1,8 % para crédito** a partir de 2021 **[VERIFICAR vigencia en 2026]** .

✓ Tenés que poder

- Nombrar los actores del modelo de cuatro partes y el rol de cada uno.
- Explicar las cuatro fases y en cuál se mueve realmente el dinero.
- Modelar los estados de un pago con tarjeta y sus salidas.

Autoevaluación

1. ¿Por qué un hotel preautoriza un monto mayor que la tarifa?
2. Una autorización nunca se captura. ¿Qué pasa con la retención del titular?
3. ¿Quién financia al titular entre la compra y el pago del resumen?

Recursos

- **Carol Coye Benson, Scott Loftesness y Russ Jones, *Payments Systems in the U.S.*** (Glenbrook Partners): el libro de referencia para entender tarjetas, ACH y *wires* con enfoque de negocio. Aunque se centra en EE. UU., los conceptos son universales.
- **Visa y Mastercard — reglas operativas públicas** ([visa.com](https://www.visa.com), [mastercard.com](https://www.mastercard.com)): documentos extensos pero que conviene saber dónde están.

3.3 Tarjetas a fondo IMPORTANTE

De qué se trata

Si vas a trabajar en un emisor, un adquirente o un procesador, necesitás conocer la tecnología de tarjetas: cómo se identifica una tarjeta, cómo son los mensajes, cómo protege el chip contra la clonación y cómo una FinTech puede emitir tarjetas propias sin ser un banco.

Cómo funciona

Número de tarjeta y BIN

- El **PAN** (*primary account number*) tiene en general entre 15 y 19 dígitos. Los primeros identifican al emisor: el **BIN** o **IIN** (*issuer identification number*). Desde 2022 la industria migró de BIN de 6 a **8 dígitos** según la norma ISO/IEC 7812.
- El último dígito es un **dígito verificador** calculado con el algoritmo de **Luhn**, que detecta errores de tipeo (no es una medida de seguridad).
- El BIN permite saber, antes de autorizar, la red, el emisor, el país y el tipo de tarjeta (débito, crédito, prepaga, corporativa). Los adquirentes usan **tablas de BIN** para rutear y para aplicar reglas de riesgo y precios.

Mensajería: ISO 8583

La mayoría de las autorizaciones y reversas con tarjeta viajan en mensajes **ISO 8583**. Cada mensaje tiene:

- un **MTI** (*message type indicator*) de cuatro dígitos: por ejemplo, 0100 solicitud de autorización, 0110 respuesta, 0200 solicitud financiera (débito con captura inmediata), 0400 reversa, 0420 aviso de reversa;
- un **bitmap** que indica qué campos vienen;
- **campos de datos** (*data elements*) numerados: el 2 es el PAN, el 4 el monto, el 39 el código de respuesta, entre muchos otros.

Cada red y cada procesador usa su propia variante de ISO 8583, así que integrarse implica leer su especificación. Las integraciones modernas (APIs de adquirentes y PSP) ocultan ISO 8583 detrás de JSON, pero el modelo de estados es el mismo.

EMV y tarjeta presente

El chip **EMV** genera, en cada transacción, un **criptograma** (ARQC) con claves que no salen del chip. El emisor lo valida: una tarjeta clonada a partir de la banda magnética no puede generar criptogramas válidos. Por eso el fraude con tarjeta presente cayó en los países que migraron a chip y se desplazó a las compras **con tarjeta no presente** (*card not present*, CNP): comercio electrónico y pagos en apps. Los pagos *contactless* usan el mismo modelo criptográfico.

Tokenización de red

La **tokenización de red** reemplaza el PAN por un **token** emitido por la red (Visa Token Service, Mastercard Digital Enablement Service) y vinculado a un dispositivo o a un comercio. Si el token se filtra, no sirve fuera de ese contexto. Es la base de las billeteras móviles (Apple Pay, Google Pay) y de las credenciales guardadas en comercios (*card on file*).

No la confundas con la **tokenización de PCI** (tema 4.5): un comercio o PSP reemplaza el PAN por un identificador propio para no almacenar números de tarjeta.

Emitir tarjetas como FinTech

Una FinTech que no es banco puede lanzar su tarjeta mediante:

- un **emisor patrocinante** (*BIN sponsor*): un banco o entidad habilitada que es el emisor formal ante la red;
- un **procesador de emisión** (*issuer processor*): la plataforma que autoriza, lleva saldos y genera los archivos de *clearing*; ofrece APIs para que la FinTech defina reglas;
- el rol de **gestor del programa** (*program manager*) para la FinTech: diseña el producto, atiende al cliente y administra el riesgo según las reglas del patrocinante.

Tipos de producto: **prepaga** (se carga antes), **débito** (asociada a una cuenta) y **crédito** (requiere fondeo y gestión de riesgo crediticio). Un patrón habitual es la **autorización con fondeo en tiempo real** (*just-in-time funding*): el procesador consulta a la FinTech en cada autorización y esta decide y reserva saldo en su propio ledger.

Ejemplo resuelto

Llega una solicitud de autorización (simplificada) a la FinTech emisora vía el procesador:

Campo	Valor
MTI	0100
PAN (token del procesador)	tok_4f9a...
Monto	12.500,00 ARS
Comercio (MCC)	5812 (restaurantes)
Modo de ingreso	Chip EMV, criptograma válido

Decisión: saldo disponible 30.000 → alcanza; MCC permitido; reglas antifraude sin alertas (Parte VI) → responder 00 (aprobada) y crear una retención de 12.500. Si el saldo fuera 10.000, se responde 51 (fondos insuficientes) sin crear retención.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Tarjeta (token, BIN, estado: activa, bloqueada, cancelada, vencida; vencimiento; límites), ProgramaTarjeta (emisor patrocinante, red, tipo), SolicitudAutorizacion.
- **Invariantes:** nunca se guarda el PAN completo fuera de un entorno certificado PCI; la respuesta a una autorización llega dentro del tiempo que exige la red (si no, el procesador aplica una respuesta por defecto — *stand-in* — que tu ledger debe reconocer luego).
- **Eventos:** AutorizacionSolicitada, AutorizacionAprobada, AutorizacionRechazada, ReversaRecibida, PresentacionRecibida.

⚠ Error típico

Diseñar la autorización de una tarjeta como una llamada síncrona que puede tardar varios segundos consultando cinco servicios. Las redes dan un tiempo muy corto para responder; si tu sistema no responde, el procesador decide por vos con reglas de *stand-in* y después vas a tener que conciliar autorizaciones que tu ledger nunca vio.

◆ En Argentina

Varias FinTech argentinas emiten tarjetas prepagas y de débito sobre sus cuentas de pago mediante procesadores de emisión locales y regionales. Los procesadores tradicionales (tema 1.6) conviven con plataformas de emisión orientadas a APIs.

✓ Tenés que poder

- Explicar qué es el BIN y para qué se usa.
- Leer la estructura de un mensaje ISO 8583 (MTI, bitmap, campos principales).
- Explicar por qué EMV redujo el fraude con tarjeta presente y qué es la tokenización de red.
- Describir cómo una FinTech emite tarjetas sin ser banco.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el dígito de Luhn no protege contra el fraude?
2. ¿Qué diferencia hay entre un token de red y un token de PCI?
3. Tu servicio de autorización está caído 10 minutos. ¿Qué pasa con las compras de tus clientes y qué tenés que hacer después?

Recursos

- **EMVCo** (emvco.com): especificaciones de EMV, tokenización y 3-D Secure.
- **Documentación de APIs de procesadores de emisión** (por ejemplo, Marqeta o Galileo en EE. UU.): aunque no trabajes con ellos, muestran con claridad los modelos de autorización en tiempo real y *just-in-time funding*.

3.4 Transferencias y pagos inmediatos en Argentina IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Argentina tiene uno de los ecosistemas de pagos inmediatos más desarrollados de la región: transferencias 24x7 entre bancos y billeteras, alias fáciles de recordar, débitos iniciados por el cobrador con aprobación del pagador (DEBIN) y pagos con QR interoperables. Si trabajás en una billetera argentina, este es el riel que más vas a usar.

Cómo funciona

Identificadores

- **CBU** (clave bancaria uniforme): 22 dígitos que identifican una cuenta bancaria (entidad, sucursal, cuenta y dígitos verificadores).
- **CVU** (clave virtual uniforme): 22 dígitos que identifican una **cuenta de pago** en un PSPCP. Es interoperable con el CBU: se puede transferir de uno a otro.
- **Alias**: un nombre (letras, números y puntos) asociado a un CBU o CVU, fácil de recordar.
- **Consulta de titularidad**: antes de transferir, el sistema consulta a quién pertenece la cuenta destino y le muestra al usuario el nombre y el CUIT/CUIL. Es una defensa básica contra errores y fraudes.

Transferencias inmediatas

Se ordenan desde el homebanking o la billetera, viajan por las redes y la infraestructura de compensación, y se acreditan en segundos, las 24 horas, todos los días. Los saldos entre entidades se liquidan después en el MEP. Para el usuario son **finales**: no hay un mecanismo de contracargo como en las tarjetas.

DEBIN

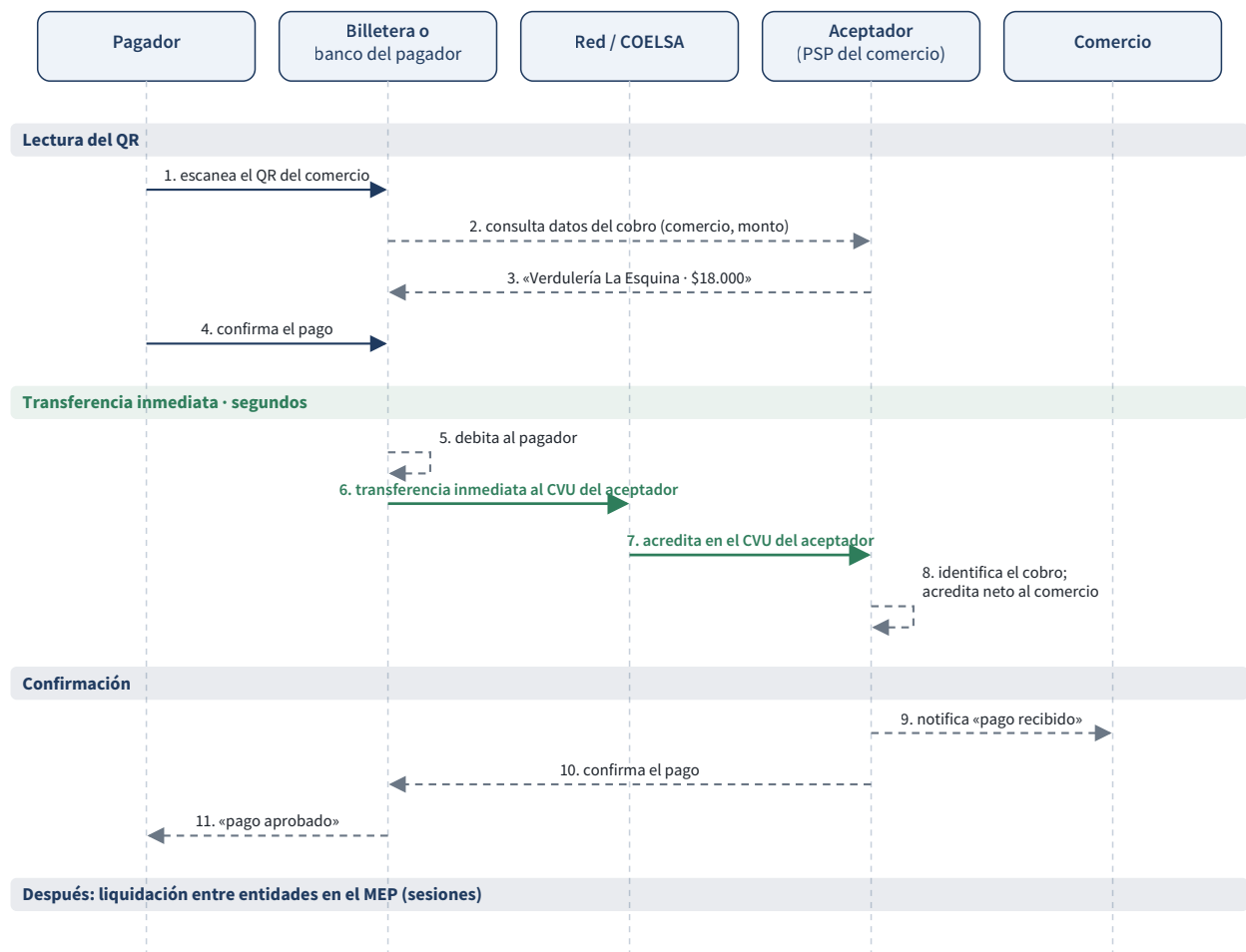
El **DEBIN** (débito inmediato) es un pago *pull*: el cobrador envía una solicitud de débito contra la cuenta del pagador; el pagador la **aprueba** desde su banco o billetera; al aprobarse, el débito y el crédito son inmediatos. El **DEBIN recurrente** permite que el pagador preautorice cobros periódicos de un mismo cobrador (suscripciones, cuotas), con posibilidad de desconocerlos.

Pagos con transferencia y QR interoperable

El esquema **Transferencias 3.0**, definido por el BCRA a fines de 2020 y en funcionamiento desde noviembre de 2021, creó el **pago con transferencia** (PCT): el comprador escanea un QR del comercio con **cualquier** billetera o app bancaria y paga con una transferencia inmediata, que se acredita en el momento y es irrevocable. Roles:

- **Aceptador**: el PSP que le da al comercio el QR y le acredita los cobros.
- **Billetera del pagador**: la app (banco o PSPCP) desde la que se escanea y se ordena el pago.
- **Esquema**: reglas comunes (formato del QR, mensajes, plazos, comisiones máximas) que hacen interoperable el sistema.

Después, el BCRA extendió la **interoperabilidad de los QR a los pagos con tarjeta** (Comunicación «A» 7769 y siguientes): un comercio que muestra un QR para cobrar con tarjeta debe aceptar el pago desde cualquier billetera interoperable. Tras varias prórrogas, hoy está vigente, y en 2025 se amplió a otros casos, como los pagos en dólares con débito **[VERIFICAR fechas exactas de cada etapa]**.



D3 · Pago con QR interoperable por transferencia

Ejemplo resuelto

Beto paga \$18.000 en una verdulería escaneando el QR del comercio con la app de su banco. El aceptador del comercio es una billetera distinta.

1. La app de Beto lee el QR: identifica al aceptador, al comercio y (si es QR dinámico) el monto.
2. La app consulta al aceptador los datos del cobro y le muestra a Beto «Verdulería La Esquina — \$18.000».
3. Beto confirma. Su banco debita \$18.000 y envía la transferencia inmediata al CVU del aceptador.
4. El aceptador recibe la transferencia, la identifica como PCT de ese comercio y **acredita al comercio** el neto: si la comisión fuera del 0,8 % **[VERIFICAR comisión máxima vigente del PCT]**, serían 18.000 – 144 – IVA sobre la comisión.
5. El aceptador notifica al comercio (en la app o en el terminal) y a la billetera de Beto: «pago aprobado».

Todo ocurre en segundos. A diferencia de la tarjeta, no hay captura ni liquidación posterior: el dinero **ya se movió**.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** CuentaDestino (CBU/CVU, alias, titular, CUIT), Transferencia (id propio, id de la red, estado, montos, referencia), SolicitudDebin, CobroQR (comercio, QR estático o dinámico, monto, estado).
- **Estados de una transferencia saliente:** creada → enviada → (acreditada | rechazada), con en_revision si las reglas de fraude la retienen antes de enviarla.
- **Invariantes:**
 - Una transferencia saliente se debita del usuario **antes** de enviarla (con cuenta puente, tema 2.3) y se revierte si es rechazada.
 - Una transferencia entrante se acredita **una sola vez** aunque la red la notifique dos veces (idempotencia por id de la red).
 - Todo cobro QR queda vinculado a exactamente una transferencia entrante.

⚠ Error típico

Confiar en el nombre que el usuario escribe como destinatario en lugar de la consulta de titularidad. Muchos fraudes de ingeniería social se basan en que la víctima transfiere a una cuenta cuyo titular no mira.

⚠ Error típico

Esperar que una transferencia inmediata entrante llegue una sola vez y en orden. Con reintentos de red, podés recibir la notificación dos veces o recibir primero una reversa de algo que todavía no procesaste. La acreditación debe ser idempotente y tolerar el desorden.

✓ Tenés que poder

- Distinguir CBU, CVU y alias, y explicar para qué sirve la consulta de titularidad.
- Explicar la diferencia entre transferencia inmediata, DEBIN y pago con transferencia (QR).
- Dibujar el flujo del pago con QR interoperable y sus roles.
- Modelar los estados de una transferencia saliente y la acreditación idempotente de una entrante.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el pago con transferencia es más barato y más rápido para el comercio que el pago con tarjeta?
2. ¿Qué ventaja tiene el DEBIN recurrente frente a una transferencia manual mensual para una empresa de servicios?
3. Recibís dos notificaciones de la misma transferencia entrante con 3 segundos de diferencia. ¿Qué hace tu sistema?

Recursos

- **BCRA — Texto ordenado «Sistema Nacional de Pagos — Transferencias» y «Proveedores de servicios de pago»** (bcra.gob.ar): las reglas de CBU, CVU, alias, transferencias inmediatas, DEBIN y PCT **[VERIFICAR denominaciones vigentes]** .
- **COELSA** (coelsa.com.ar): información sobre los servicios de compensación y el DEBIN.

3.5 Estados, reembolsos, reversas y contracargos IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Un pago no termina cuando se aprueba. Puede cancelarse antes de liquidarse, devolverse después, disputarse meses más tarde o quedar en un estado intermedio porque una respuesta se perdió. La **máquina de estados** de un pago es uno de los artefactos más importantes de cualquier sistema de pagos: define qué puede pasar, en qué orden y con qué efecto contable.

Cómo funciona

Tres formas de «deshacer» un pago

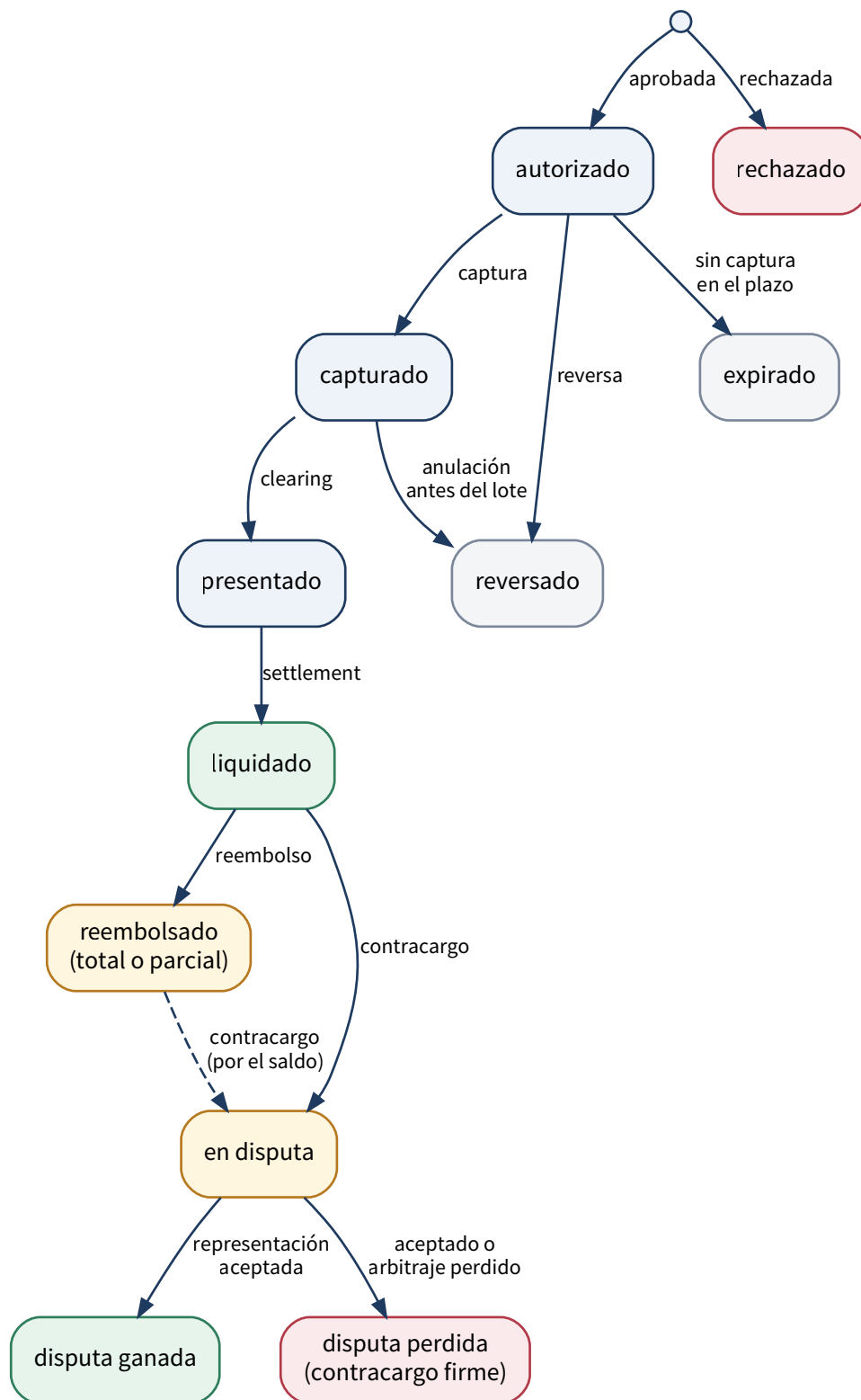
	Reversa (<i>void / reversal</i>)	Reembolso (<i>refund</i>)	Contracargo (<i>chargeback</i>)
Quién lo inicia	El comercio o el sistema (por error o cancelación).	El comercio, voluntariamente.	El emisor , a pedido del titular.
Cuándo	Antes de la captura o la liquidación.	Después de liquidado.	Después de liquidado, dentro de los plazos de la red (típicamente meses).
Qué pasa con el dinero	Nunca se movió: se libera la retención.	Nueva operación en sentido inverso.	La red debita al adquirente, que debita al comercio.
Comisiones	En general no se cobran.	Depende del contrato: muchas veces la comisión original no se devuelve.	El comercio suele pagar además un cargo por contracargo.
¿El comercio puede oponerse?	—	—	Sí: representación con evidencia.

El ciclo del contracargo

1. El titular desconoce una compra o reclama (producto no recibido, cobro duplicado, fraude).
2. El emisor analiza y, si corresponde, inicia el contracargo con un **código de motivo** definido por la red.
3. La red debita al adquirente; el adquirente, al comercio.
4. El comercio puede **representar** (*representation*): enviar evidencia de que la venta fue legítima (comprobante de entrega, registros de autenticación 3-D Secure, comunicaciones con el cliente).
5. Si el emisor no acepta, puede haber **prearbitraje** y **arbitraje** ante la red, que decide y cobra un arancel al perdedor.

Los plazos de cada etapa los fija cada red; para el reclamo inicial suelen rondar los **120 días** desde la operación o la entrega, según el motivo [VERIFICAR plazos vigentes por red y motivo]. El tema 6.7 desarrolla la gestión de disputas.

La máquina de estados



D4 · Máquina de estados de un pago con tarjeta

Ejemplo resuelto

Un comercio online vende un celular por \$50.000; comisión del adquirente 3 % (\$1.500). Tres semanas después, el titular desconoce la compra alegando fraude.

- El adquirente debita al comercio los **\$50.000** y un cargo por contracargo (ilustrativo) de **\$5.000**.
- La comisión original de \$1.500 normalmente **no se devuelve**.
- Si el comercio no puede probar la entrega a la persona correcta (o que la compra se autenticó con 3-D Secure, lo que en muchos casos traslada la responsabilidad al emisor), pierde **\$55.000 más el celular**.

Comparalo con un **reembolso** voluntario hecho a tiempo: el comercio devuelve \$50.000, recupera el celular y evita el cargo y el antecedente. Los programas de monitoreo de las redes penalizan a los comercios con tasas de contracargo altas.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Pago, Reembolso (total o parcial, vinculado al pago), Disputa (motivo, plazos, estado: abierta, representada, ganada, perdida, aceptada), Evidencia.
- **Invariantes:**
 - Σ reembolsos de un pago $\leq$ monto capturado.
 - Un pago en disputa no admite reembolsos que dupliquen el contracargo (si ya se debitó por contracargo, reembolsar de nuevo es pagar dos veces).
 - Cada transición genera su asiento contable y cada estado final es inmutable.
- **Transiciones prohibidas:** reembolsar un pago solo autorizado (corresponde reversa), capturar un pago expirado, reversar un pago liquidado.

⚠ Error típico

Modelar el estado del pago como un campo estado que se sobrescribe, sin historial de transiciones. Cuando llega un contracargo sobre un pago que ya tenía un reembolso parcial, necesitás la secuencia completa para calcular cuánto se debe y a quién.

♦ En Argentina

La Ley de Tarjetas de Crédito (25.065) da al titular un plazo para **cuestionar el resumen**, contado desde su recepción, y regula el procedimiento que debe seguir el emisor **[VERIFICAR artículo y plazo vigentes]**. Las transferencias inmediatas y los pagos con transferencia no tienen contracargo: los reclamos por fraude se canalizan por otros procedimientos del BCRA y de cada entidad.

✓ Tenés que poder

- Distinguir reversa, reembolso y contracargo por quién los inicia, cuándo y con qué efecto.
- Describir el ciclo de un contracargo y la representación.
- Dibujar la máquina de estados de un pago con tarjeta con sus transiciones prohibidas.

Autoevaluación

1. El cliente cancela una compra online a los 10 minutos, antes de la captura. ¿Qué operación corresponde?
2. Un pago de \$30.000 tiene un reembolso parcial de \$10.000 y luego recibe un contracargo por el total. ¿Qué problema aparece y cómo lo resolvés?
3. ¿Qué evidencia presentarías para representar un contracargo por «producto no recibido»?

Recursos

- **Visa — «Dispute Management Guidelines for Visa Merchants»** y **Mastercard — «Chargeback Guide»** (disponibles en sus sitios oficiales): los documentos que definen motivos, plazos y evidencia.
- **Stripe — documentación de disputas** (docs.stripe.com/disputes): explicación clara del proceso desde el lado del comercio.

3.6 Webhooks e integración con PSP IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Cuando integrás un PSP, un banco o una red, la mayoría de las novedades (pago aprobado, transferencia acreditada, contracargo recibido) te llegan **de forma asíncrona**, por *webhooks*: el tercero hace una llamada HTTP a un endpoint tuyo. Un *webhook* mal procesado significa un pago que no se acredita, que se acredita dos veces o que se acredita a quien no corresponde.

Cómo funciona

Las garantías reales de casi cualquier proveedor son:

- **Entrega al menos una vez:** si no respondés a tiempo con un 2xx, reintentará; podés recibir el mismo evento varias veces.
- **Sin orden garantizado:** el evento «reembolsado» puede llegar antes que «aprobado».
- **Sin garantía de entrega eterna:** después de cierta cantidad de reintentos, el proveedor se rinde.

Buenas prácticas:

1. **Verificar la firma** del mensaje (en general, HMAC con un secreto compartido sobre el cuerpo y una marca de tiempo) y rechazar mensajes viejos para evitar repeticiones maliciosas.
2. **Responder rápido** (2xx) y procesar en segundo plano: guardar el evento crudo y encolarlo.
3. **Deduplicar** por id de evento (idempotencia, tema 2.5).
4. **No confiar en el contenido para cambiar estados críticos:** ante un evento importante, **consultar el estado actual** del objeto en la API del proveedor y actuar sobre eso.
5. **Tolerar el desorden:** la máquina de estados solo aplica transiciones válidas; un evento viejo que llega tarde no hace retroceder el estado.
6. **Conciliar:** un proceso periódico compara tus estados con los del proveedor, para detectar eventos que nunca llegaron.

```
boolean firmaValida(String cuerpo, String firmaHex, long timestamp, byte[] secreto)
    throws GeneralSecurityException {
    long ahora = Instant.now().getEpochSecond();
    if (Math.abs(ahora - timestamp) > 300) return false;           // anti-repetición
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    mac.init(new SecretKeySpec(secreto, "HmacSHA256"));
    String firmado = timestamp + "." + cuerpo;
    byte[] esperado = mac.doFinal(firmado.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    byte[] recibido = HexFormat.of().parseHex(firmaHex);
    return MessageDigest.isEqual(esperado, recibido);             // tiempo constante
}
```

(El formato exacto del mensaje firmado varía por proveedor; este sigue un esquema habitual de «marca de tiempo + cuerpo».)

Ejemplo resuelto

Tu sistema recibe, en este orden:

1. evt_2 — pago.reembolsado del pago p_9.
2. evt_1 — pago.aprobado del pago p_9.

3. evt_2 otra vez (reintento).

Procesamiento correcto: al recibir `evt_2`, se guarda y, al procesarlo, se consulta la API: el pago `p_9` está reembolsado. Tu sistema aplica la secuencia completa (aprobado → reembolsado) si puede reconstruirla, o marca el pago para revisión. `evt_1` llega después: la máquina de estados no permite pasar de reembolsado a aprobado, así que se ignora (queda registrado). El reintento de `evt_2` se descarta por id duplicado.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** `EventoRecibido` (id del proveedor, tipo, cuerpo crudo, firma verificada, fecha de recepción, estado de procesamiento), `ConsultaEstado`.
- **Invariantes:** cada evento externo se procesa como máximo una vez; ningún evento hace una transición inválida; todo evento recibido se guarda, aunque se ignore.
- **Monitoreo:** eventos pendientes por antigüedad, errores de firma, diferencias encontradas por la conciliación con el proveedor.

⚠ Error típico

Procesar el *webhook* en la misma solicitud HTTP y responder 200 después de actualizar cinco tablas y llamar a dos servicios. Si tarda más que el *timeout* del proveedor, reintenta, y ahora tenés dos procesamiento en paralelo del mismo evento.

✓ Tenés que poder

- Enumerar las garantías reales de un *webhook* y diseñar un receptor idempotente y tolerante al desorden.
- Verificar la firma de un mensaje con HMAC y protección contra repeticiones.
- Explicar por qué se concilia contra la API del proveedor además de recibir *webhooks*.

Autoevaluación

1. ¿Por qué hay que comparar firmas en tiempo constante?
2. El proveedor dejó de enviarte *webhooks* durante una hora. ¿Cómo te enterás y cómo te recuperás?
3. ¿Qué guardarías de cada evento recibido y por cuánto tiempo?

Recursos

- **Stripe** — «Receive Stripe events in your webhook endpoint» (docs.stripe.com/webhooks): referencia de buenas prácticas (firmas, reintentos, orden).
- **Standard Webhooks** (standardwebhooks.com): una especificación abierta para firmar y enviar *webhooks* de forma uniforme.

3.7 Economía de los pagos IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Cada pago tiene un costo que alguien paga y un ingreso que alguien cobra. Entender el reparto es imprescindible para diseñar precios, calcular márgenes y entender por qué ciertos medios de pago crecen y otros no. Es también la base de los *unit economics* de la Parte IX.

Cómo funciona

Pagos con tarjeta

- **Tasa de descuento o MDR** (*merchant discount rate*): lo que el comercio paga al adquirente, como porcentaje de cada venta (a veces más un monto fijo).
- **Intercambio** (*interchange*): lo que el adquirente paga al **emisor**. Es la mayor parte del MDR y financia los costos del emisor (riesgo, *float*, beneficios y programas de puntos).
- **Aranceles de la red** (*scheme fees*): lo que cobran las marcas a emisores y adquirentes.
- **Margen del adquirente**: MDR – intercambio – aranceles – costos propios.

Modelos de precio para el comercio: **blended** (una tasa única por tipo de tarjeta) o **interchange plus** (intercambio real + un margen fijo del adquirente), más transparente.

Otros medios

- **Transferencias y pagos inmediatos**: costos por operación mucho más bajos; los aceptadores cobran una comisión menor al comercio.
- **Float**: el dinero que un PSP retiene entre el cobro y la liquidación genera rendimiento (tema 2.8).
- **Cambio de moneda**: en pagos internacionales, el *spread* cambiario suele ser la mayor fuente de ingreso (tema 3.9).

Ejemplo resuelto

a) Compra de \$10.000 con tarjeta de crédito en Argentina (reparto ilustrativo; los valores reales de intercambio no se publican de forma uniforme):

Concepto	%	Importe
MDR que paga el comercio	1,80 %	180,00
IVA sobre el MDR (21 %)		37,80
Neto que recibe el comercio		9.782,20
Intercambio al emisor	1,30 %	130,00
Arancel de la red (lado adquirente)	0,10 %	10,00
Margen bruto del adquirente	0,40 %	40,00

b) Compra de USD 100 con tarjeta de crédito en EE. UU. (ilustrativa): MDR 2,5 % = USD 2,50; intercambio 1,8 % = USD 1,80; arancel de red 0,13 % = USD 0,13; margen del adquirente = **USD 0,57**.

En ambos casos, **el emisor se queda con la mayor parte**. Por eso las tarjetas con recompensas generosas existen: el comercio las financia a través del intercambio.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Tarifario (por comercio, medio de pago, tipo de tarjeta, vigencia), ComisionCalculada (base, tasa, fijo, IVA, regla aplicada), LiquidacionComercio (bruto, comisiones, impuestos, retenciones, neto).
- **Invariantes:** bruto = neto + Σ descuentos, al centavo; cada comisión cobrada referencia la regla del tarifario vigente en la fecha de la operación.
- **Conciliación:** comparar las comisiones que calculaste con las que efectivamente te cobró el adquirente en su liquidación es una fuente habitual de recuperos.

⚠ Error típico

Calcular la comisión con el tarifario vigente **hoy** para reprocesar una operación del mes pasado. Los tarifarios cambian; la regla aplicable es la de la fecha de la operación.

♦ En Argentina

Según el acuerdo de reducción de aranceles de 2017, los máximos que pagan los comercios llegaron en 2021 a **0,8 %** para débito y **1,8 %** para crédito [VERIFICAR vigencia en 2026]. Los pagos con transferencia (QR) tienen comisiones máximas propias fijadas por el BCRA [VERIFICAR valor vigente].

⊙ En el mundo

- **Unión Europea:** el Reglamento de Tasas de Intercambio (UE 2015/751) limita el intercambio de tarjetas de consumo al **0,2 %** en débito y al **0,3 %** en crédito.
- **EE. UU.:** para débito de bancos grandes, la Regulación II (enmienda Durbin) fija un tope de 21 centavos + 0,05 % del monto + 1 centavo por prevención de fraude; en 2025 un tribunal federal anuló ese estándar y el caso siguió en apelación [VERIFICAR estado]. El crédito no tiene tope federal y el intercambio es mucho más alto que en Europa.

✓ Tenés que poder

- Explicar MDR, intercambio, aranceles de red y margen del adquirente.
- Calcular el reparto de una compra con tarjeta y el neto del comercio.
- Explicar por qué el emisor se queda con la mayor parte y cómo eso financia las recompensas.

Autoevaluación

1. Con MDR 2,9 % + USD 0,30 fijo, ¿cuánto recibe el comercio por una venta de USD 20? ¿Y por una de USD 200? ¿Qué te dice eso sobre los pagos chicos?
2. ¿Qué ventaja tiene el modelo *interchange plus* para un comercio grande?
3. ¿Por qué un tope al intercambio puede reducir los beneficios de las tarjetas de crédito?

Recursos

- **Reglamento (UE) 2015/751 sobre tasas de intercambio** (eur-lex.europa.eu).

- **Federal Reserve — Regulation II** ([federalreserve.gov](https://www.federalreserve.gov)): el tope de intercambio de débito de EE. UU. y sus estadísticas.

3.8 Pagos recurrentes, marketplaces y payouts IMPORTANTE

De qué se trata

Tres patrones de negocio que aparecen en casi toda FinTech: **cobrar periódicamente** (suscripciones, cuotas), **cobrar por cuenta de terceros y repartir** (*marketplaces*, plataformas) y **pagar masivamente** (sueldos, proveedores, ganancias de vendedores).

Cómo funciona

Pagos recurrentes

- **Tarjeta guardada** (*card on file*): el comercio guarda un token de la tarjeta. La primera operación la inicia el titular (*CIT, customer-initiated*); las siguientes, el comercio (*MIT, merchant-initiated*), marca así ante la red.
- **Actualización de tarjetas** (*account updater*): servicios de las redes que informan tarjetas renovadas o reemplazadas, para no perder cobros.
- **Reintentos inteligentes** (*dunning*): ante un rechazo por fondos insuficientes, reintentar en otro día u hora, avisar al cliente y suspender el servicio tras varios intentos.
- **Débitos de cuenta**: débito automático, DEBIN recurrente (Argentina), Pix Automático (Brasil), mandatos SEPA (UE).
- **Prorrateo**: cambios de plan a mitad de período generan créditos y cargos proporcionales.

Marketplaces y split payments

Un *marketplace* cobra al comprador el total y reparte: una parte al vendedor, su comisión, la comisión del PSP e impuestos. Puntos de diseño:

- **Quién es el comerciante registrado** (*merchant of record*) ante el comprador y el fisco.
- **Cuándo se libera el dinero al vendedor**: al confirmarse la entrega, tras un período de garantía, o de inmediato.
- **Retenciones y reservas** para cubrir reembolsos y contracargos futuros.
- La regulación puede exigir que el *marketplace* que retiene fondos de terceros sea un PSP registrado o use uno.

Payouts

Pagos masivos a muchos destinatarios: validar cuentas antes (consulta de titularidad), dividir en lotes, manejar **devoluciones** (cuenta cerrada, datos erróneos), conciliar cada pago y reintentar de forma idempotente.

Ejemplo resuelto

a) **Split de un marketplace.** Venta de \$20.000. PSP: 3,5 % + IVA. Marketplace: 12 % + IVA.

Concepto	Cálculo	Importe
Comisión del PSP	$20.000 \times 3,5 \%$	700,00
IVA sobre la comisión del PSP	$700 \times 21 \%$	147,00
Comisión del marketplace	$20.000 \times 12 \%$	2.400,00
IVA sobre la comisión del marketplace	$2.400 \times 21 \%$	504,00

Concepto	Cálculo	Importe
Neto al vendedor	$20.000 - 3.751$	16.249,00
Control		20.000,00

b) Cambio de plan. Un cliente con plan de \$9.000 por mes pasa, con 12 días restantes de un mes de 30, a un plan de \$15.000.

- Crédito por lo no usado: $9.000 \times 12 / 30 = \mathbf{\$3.600}$.
- Cargo por el nuevo plan en esos días: $15.000 \times 12 / 30 = \mathbf{\$6.000}$.
- A cobrar hoy: **\$2.400**. Desde el mes siguiente, \$15.000.

Cómo se ve en un sistema

- **Suscripciones:** Suscripcion (plan, ciclo, próxima fecha de cobro, estado: activa, en_mora, suspendida, cancelada), IntentoCobro.
- **Marketplaces:** Orden → Pago → Distribucion (líneas por beneficiario) → Liberacion (cuándo el vendedor puede retirar). Invariante: Σ distribuciones = monto cobrado.
- **Payouts:** LotePagos, PagoSaliente (estado: creado, enviado, acreditado, devuelto). Invariante: cada pago devuelto vuelve al saldo del beneficiario una sola vez.

⚠ Error típico

Cobrar una suscripción con el mismo identificador de operación en cada reintento, o con uno nuevo sin controlar que el período ya fue cobrado. En el primer caso el adquirente puede rechazar por duplicado; en el segundo, cobrarás dos veces el mismo mes.

✓ Tenés que poder

- Diseñar el ciclo de cobro de una suscripción con reintentos y prorrato.
- Calcular el *split* de un *marketplace* y decidir cuándo liberar fondos.
- Diseñar un proceso de *payouts* con validación, devoluciones y conciliación.

Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre una operación CIT y una MIT y por qué importa informarla?
2. ¿Por qué un *marketplace* retiene una reserva sobre los fondos de vendedores nuevos?
3. Un lote de 1.000 *payouts* tiene 12 devoluciones. ¿Qué asientos y qué comunicaciones genera?

Recursos

- **Stripe Connect — documentación** (docs.stripe.com/connect): el modelo de referencia para *marketplaces* y plataformas.
- **Modern Treasury — Journal**, artículos sobre *payouts* y *marketplaces* (moderntreasury.com/journal).

3.9 Pagos transfronterizos IMPORTANTE

De qué se trata

Mandar dinero de un país a otro sigue siendo lento, caro y opaco comparado con un pago doméstico. La razón es estructural: no existe un banco central global, así que el dinero cruza fronteras a través de **cadenas de bancos corresponsales** que se deben entre sí, cada una con sus costos, horarios y controles de cumplimiento.

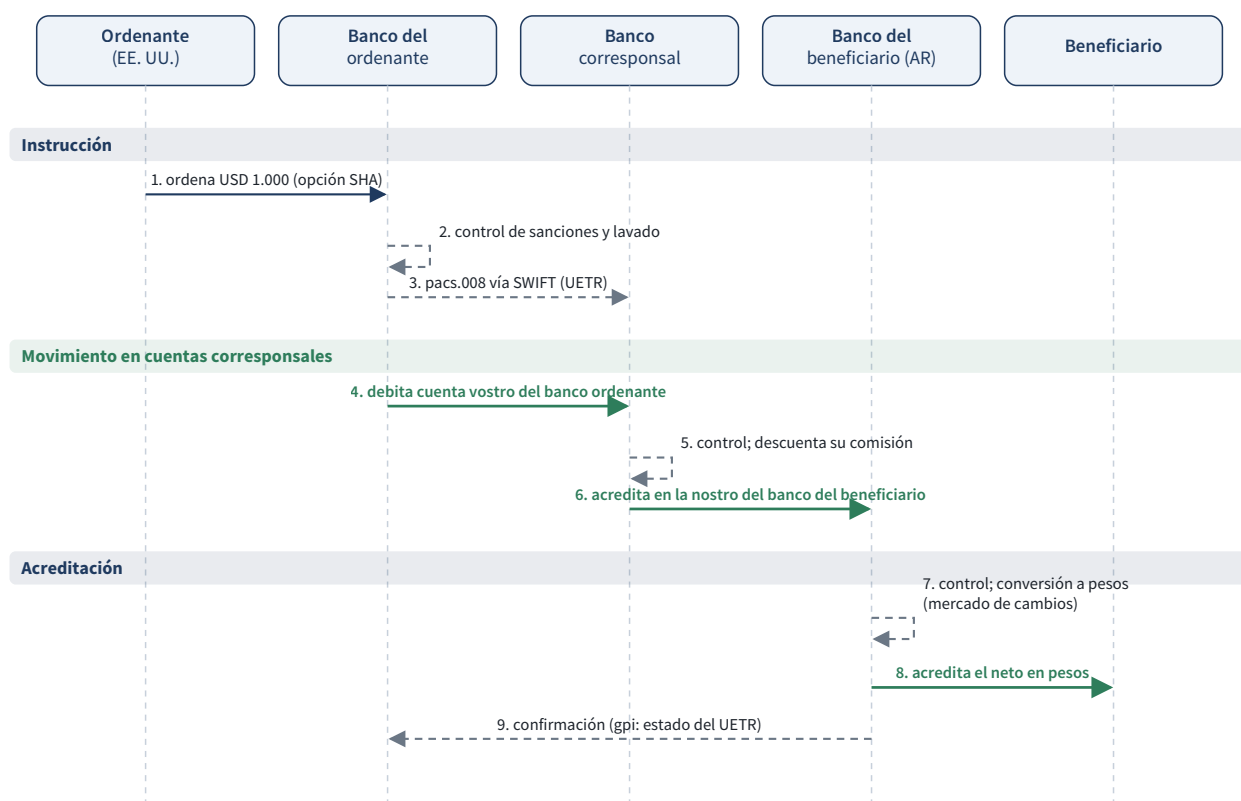
Cómo funciona

SWIFT no mueve dinero

SWIFT es una red de **mensajería** segura entre instituciones financieras. Un mensaje SWIFT es una instrucción («págale a tal beneficiario»); el dinero se mueve debitando y acreditando cuentas que los bancos tienen entre sí.

Corresponsalía: *nostro* y *vostro*

- Un banco argentino que opera en dólares tiene una cuenta en un banco de EE. UU. Para el banco argentino es su cuenta **nostro** («nuestra cuenta en tus libros»); para el banco de EE. UU. es una cuenta **vostro** («tu cuenta en nuestros libros»).
- Si los bancos del pagador y del beneficiario no tienen relación directa, el pago pasa por uno o más **intermediarios**, cada uno debitando y acreditando cuentas corresponsales.



D15 · Pago transfronterizo con bancos corresponsales

Costos y opciones de gastos

- **Comisiones** de cada banco de la cadena. Las opciones de gastos definen quién las paga: **OUR** (todo el ordenante), **SHA** (compartidos), **BEN** (todo el beneficiario, que recibe menos).
- **Spread cambiario**: la diferencia entre el tipo de cambio aplicado y el de mercado. Suele ser el costo más grande y el menos visible.
- **Cumplimiento**: cada banco revisa sanciones y lavado; un control puede demorar o rechazar el pago.

ISO 20022 y trazabilidad

El **22 de noviembre de 2025** terminó el período de coexistencia en SWIFT para pagos transfronterizos: los mensajes MT (como el MT103 y el MT202) dejaron de usarse para instrucciones de pago, reemplazados por mensajes **ISO 20022** (por ejemplo, `pacs.008` para pagos de clientes y `pacs.009` para pagos entre instituciones). ISO 20022 trae datos estructurados (direcciones, propósito del pago, referencias) que mejoran la automatización y el control de sanciones. **SWIFT gpi** agrega un identificador único de extremo a extremo (UETR) para rastrear el pago en toda la cadena.

Remesas y alternativas

Las **remesas** (dinero que migrantes envían a sus familias) son el caso más sensible al costo. Según el Banco Mundial, a septiembre de 2025 enviar remesas costaba en promedio el **6,36 %** del monto a nivel global, frente a una meta del 3 % de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Alternativas que bajaron costos: FinTech que mantienen cuentas locales en muchos países y compensan internamente (evitando que el dinero cruce la frontera en cada envío), conexiones directas entre sistemas de pagos inmediatos y *stablecoins* (tema 3.11).

Ejemplo resuelto

Una persona en EE. UU. envía USD 500 a un familiar en Argentina. El proveedor cobra USD 5 de comisión y aplica un tipo de cambio 1,5 % peor que el de referencia, que es de 1.500 ARS/USD (valores ilustrativos).

- Monto convertido: $500 - 5 = \text{USD } 495$.
- Tipo de cambio aplicado: $1.500 \times (1 - 0,015) = \mathbf{1.477,50}$.
- Recibe: $495 \times 1.477,50 = \mathbf{\text{ARS } 731.362,50}$.
- Sin costos habría recibido $500 \times 1.500 = \text{ARS } 750.000$.
- **Costo total efectivo**: $(750.000 - 731.362,50) / 750.000 = \mathbf{2,485 \%}$, aunque la comisión «visible» era solo del 1 %.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades**: PagoInternacional (ordenante, beneficiario, bancos de la cadena, opción de gastos, UETR, propósito), CotizacionAplicada, CuentaNostro (banco, moneda, saldo según extracto).
- **Invariantes**: cada pago guarda la cotización y las comisiones de cada tramo; los saldos *nostro* se concilian diariamente contra los extractos del corresponsal (en ISO 20022, mensajes `camt.053`).
- **Estados**: `iniciado` → `en_control` (sanciones, lavado) → `enviado` → `en_tránsito` → `acreditado` | `devuelto` | `rechazado`.

⚠ Error típico

Mostrarle al cliente solo la comisión y no el tipo de cambio aplicado frente al de referencia. Además de ser engañoso, en muchas jurisdicciones la regulación exige informar el costo total del envío.

◆ En Argentina

Los pagos y cobros con el exterior pasan por el **mercado de cambios**, con las restricciones vigentes para cada tipo de operación y de sujeto (tema 1.1). En la práctica, parte de las remesas hacia Argentina se canalizan por proveedores de servicios con activos virtuales usando *stablecoins*, con los controles propios de los PSAV (tema 4.3).

✓ Tenés que poder

- Explicar por qué SWIFT es mensajería y cómo se mueve el dinero entre correspondientes.
- Distinguir *nostro* y *vostro*, y las opciones de gastos OUR, SHA y BEN.
- Calcular el costo efectivo total de una remesa.
- Explicar qué cambió con la migración a ISO 20022.

Autoevaluación

1. Con opción de gastos BEN, un pago de USD 1.000 pasa por dos intermediarios que cobran USD 15 cada uno y el banco del beneficiario cobra USD 10. ¿Cuánto recibe el beneficiario?
2. ¿Por qué una FinTech con cuentas locales en ambos países puede cobrar menos que la cadena de correspondientes?
3. ¿Qué ventaja tiene para el control de sanciones un mensaje con datos estructurados?

Recursos

- **Banco Mundial — Remittance Prices Worldwide** (remittanceprices.worldbank.org): costos de remesas por corredor y proveedor.
- **SWIFT — ISO 20022** (swift.com): el estado de la migración y la documentación de los mensajes.
- **BIS CPPI — «Enhancing cross-border payments: building blocks of a global roadmap»** (bis.org): el programa del G20 para abaratar y acelerar los pagos transfronterizos.

3.10 Open banking y open finance IMPORTANTE

De qué se trata

Open banking significa que el cliente puede **autorizar a un tercero** a acceder a sus datos bancarios o a iniciar pagos desde su cuenta, mediante APIs estandarizadas y con su **consentimiento** explícito. *Open finance* amplía la idea a inversiones, seguros, créditos y pensiones. El objetivo regulatorio es aumentar la competencia: que el dueño de los datos sea el cliente, no el banco.

Cómo funciona

Los dos casos de uso básicos:

- **Acceso a información** (*account information*): un tercero lee saldos y movimientos para, por ejemplo, evaluar un crédito o agregar cuentas en una sola app.
- **Iniciación de pagos** (*payment initiation*): un tercero ordena un pago desde la cuenta del cliente, sin tarjeta.

El flujo típico: el tercero pide acceso → el cliente es redirigido a su banco y se autentica ahí → aprueba un **consentimiento** con alcance (qué datos o qué pagos), duración y finalidad → el banco entrega un token al tercero → el tercero usa la API dentro del alcance. El cliente puede **revocar** el consentimiento en cualquier momento.

Técnicamente se apoya en OAuth 2.0 y perfiles de seguridad más estrictos como **FAPI** (*Financial-grade API*), autenticación reforzada (tema 4.6) y directorios de participantes con certificados.

Ejemplo resuelto

Una FinTech de crédito quiere evaluar a un monotributista:

1. El usuario acepta compartir 12 meses de movimientos de su cuenta bancaria durante 30 días, con la finalidad «evaluación crediticia».
2. El banco autentica al usuario, muestra el alcance y registra el consentimiento.
3. La FinTech descarga los movimientos, calcula ingresos promedio y variabilidad, y ofrece un préstamo.
4. A los 30 días el consentimiento expira; si la FinTech quiere seguir monitoreando, debe pedir uno nuevo.

Sin *open finance*, el mismo proceso requiere que el usuario suba extractos en PDF, que se pueden falsificar y hay que procesar con OCR.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Consentimiento (titular, tercero, alcance, finalidad, fecha de inicio y de expiración, estado: pendiente, autorizado, revocado, expirado), AccesoRegistrado (quién leyó qué y cuándo).
- **Invariantes:** ningún acceso fuera del alcance ni después de la revocación; todo acceso queda registrado y es auditable por el titular.

⚠ Error típico

Usar *screen scraping* (pedir usuario y clave del homebanking para «leer» la cuenta) donde existe una API regulada. Es inseguro, frágil y, según la jurisdicción, puede estar prohibido o dejar al usuario sin protección ante un fraude.

♦ En Argentina

El **Decreto 353/2025** (mayo de 2025) creó el sistema de *open finance* y designó al BCRA como autoridad para fijar estándares y requisitos. Durante 2026 el BCRA trabaja con bancos y FinTech en grupos técnicos para definir la infraestructura, con una puesta en marcha estimada entre 2026 y 2027; a la fecha no hay estándares técnicos publicados **[VERIFICAR avances recientes]**.

⊙ En el mundo

- **Unión Europea:** PSD2 (aplicable desde 2018) creó los proveedores de información de cuentas y de iniciación de pagos, y obligó a los bancos a exponer APIs. PSD3 y el Reglamento de Servicios de Pago (PSR) —con acuerdo político y textos de compromiso publicados— la reemplazarán, pero a septiembre de 2026 todavía no son aplicables **[VERIFICAR calendario]**. En paralelo se discute un reglamento de acceso a datos financieros (FiDA).
- **Reino Unido:** el *open banking* impulsado por la autoridad de competencia desde 2018 es uno de los más desarrollados.
- **Brasil:** Open Finance Brasil, operativo desde 2021 por fases, incluye datos, pagos y, desde febrero de 2026, portabilidad de crédito.
- **EE. UU.:** la CFPB dictó en 2024 una regla de acceso a datos financieros (sección 1033 de la Ley Dodd-Frank) que en 2025 entró en revisión **[VERIFICAR estado]**.

✓ Tenés que poder

- Explicar los casos de uso de información y de iniciación de pagos.
- Diseñar el modelo de consentimiento (alcance, finalidad, duración, revocación).
- Comparar el estado del *open finance* en Argentina, la UE, Brasil y EE. UU.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el cliente se autentica en su banco y no en la app del tercero?
2. ¿Qué datos mínimos debe tener un consentimiento?
3. ¿Qué ganaría Billetera Clara si pudiera iniciar pagos desde cuentas bancarias por *open finance*?

Recursos

- **Open Finance Brasil** (openfinancebrasil.org.br): documentación pública del ecosistema más desarrollado de la región.
- **OpenID Foundation — FAPI** (openid.net/wg/fapi): el perfil de seguridad de APIs financieras.

3.11 Blockchain, cripto y *stablecoins* como rieles de pago IMPORTANTE

De qué se trata

Una **blockchain** es un registro compartido de transacciones que mantienen muchos participantes sin una entidad central, donde las nuevas transacciones se agrupan en **bloques** encadenados criptográficamente. Para un sistema de pagos, lo interesante no es la especulación con criptomonedas sino que las **stablecoins** —tokens diseñados para valer una moneda de referencia, casi siempre el dólar— funcionan como un riel de pagos **global, 24×7 y con liquidación en minutos**. Este tema cubre la base técnica; los criptoactivos como inversión están en el 7.7 y los exchanges en el 7.21.

Cómo funciona

- **Direcciones y claves.** Los fondos están asociados a direcciones; quien controla la **clave privada** puede moverlos. No hay «olvidé mi contraseña»: perder la clave es perder los fondos.
- **Transacciones y comisiones.** Cada transacción paga una comisión a la red (*gas* en Ethereum) que varía con la congestión.
- **Confirmaciones y finalidad.** Una transacción incluida en un bloque puede, en ciertas redes, revertirse si la cadena se reorganiza; por eso se esperan varias **confirmaciones**. La finalidad es probabilística o llega tras un período definido según la red.
- **Stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria** (USDT, USDC): el emisor mantiene reservas y se compromete a canjear cada token 1:1. El riesgo es el del emisor y sus reservas, y el de que pierda la paridad (*depeg*). Los emisores pueden **congelar** direcciones.
- **Rampas de entrada y salida** (*on/off-ramp*): los puntos donde se cambia moneda fiduciaria por *stablecoins* y viceversa. Ahí se concentran los controles regulatorios (KYC, lavado, *travel rule*, tema 4.3).

Ejemplo resuelto

Una importadora argentina paga USD 20.000 a un proveedor en el exterior usando *stablecoins* (proceso ilustrativo, sujeto a la normativa cambiaria aplicable):

1. Compra 20.000 USDC en un PSAV local (rampa de entrada), que la identifica y controla el origen de fondos.
2. Envía los USDC a la dirección del PSAV del proveedor, informando los datos del originante y del beneficiario (*travel rule*).
3. Paga una comisión de red (del orden de centavos a pocos dólares según la red) y espera las confirmaciones: minutos.
4. El proveedor los convierte a dólares en su banco (rampa de salida).

Comparado con una transferencia por corresponsales: más rápido y a toda hora, pero con riesgos distintos (emisor de la *stablecoin*, errores de dirección irreversibles, controles de las rampas).

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Dirección (red, dirección, dueño, tipo de custodia), TransaccionOnChain (hash, red, bloque, confirmaciones, comisión, estado), Token (red, contrato, decimales).

- **Invariantes:** un depósito se acredita solo después de N confirmaciones según la red; la cantidad de decimales depende del token (muchos usan 6 o 18); toda salida verifica que la dirección de destino pertenece a la red correcta.
- **Estados de un depósito:** detectado → confirmando → acreditado, o revertido si hubo reorganización.

⚠ Error típico

Acreditar un depósito cripto con la primera aparición de la transacción en la red (cero confirmaciones). Si la transacción se reemplaza o la cadena se reorganiza, acreditaste dinero que no llegó.

🌐 En el mundo

- **EE. UU.:** la **GENIUS Act**, firmada en julio de 2025, creó un régimen federal para emisores de *stablecoins* de pago: reservas 1:1 en activos líquidos de alta calidad, divulgación periódica de reservas y supervisión; los reguladores publicaron en 2026 propuestas de reglamentación **[VERIFICAR estado]**.
- **Unión Europea:** el reglamento **MiCA** regula los *tokens* de dinero electrónico y los referenciados a activos desde el 30 de junio de 2024.

💎 En Argentina

Las *stablecoins* se usan de forma masiva como resguardo de valor y para pagos y remesas. Los proveedores que ofrecen estos servicios deben registrarse como **PSAV** ante la CNV (RG 1058/2025) y cumplir las obligaciones de prevención de lavado de la UIF.

✓ Tenés que poder

- Explicar direcciones, claves, comisiones y confirmaciones.
- Explicar cómo funciona una *stablecoin* respaldada y cuáles son sus riesgos.
- Diseñar la acreditación segura de un depósito *on-chain*.

Autoevaluación

1. ¿Por qué no alcanza con ver una transacción en la red para acreditar un depósito?
2. ¿Qué riesgo asumís al recibir pagos en una *stablecoin* que no asumís con un depósito bancario en dólares?
3. ¿Dónde se aplican los controles de lavado en un pago con *stablecoins*?

Recursos

- **Andreas M. Antonopoulos**, *Mastering Bitcoin* y *Mastering Ethereum* (O'Reilly, con versiones abiertas en GitHub): los textos técnicos de referencia.
- **Congressional Research Service** — «Stablecoin Legislation: An Overview of the GENIUS Act of 2025» ([congress.gov](https://www.congress.gov)).

3.12 CBDC COMPLEMENTARIO

De qué se trata

Una **CBDC** (*central bank digital currency*) es dinero del banco central en forma digital. La **CBDC minorista** estaría en manos del público, como un billete digital; la **CBDC mayorista** se usaría solo entre instituciones financieras para liquidar operaciones. Es una discusión de política monetaria y de privacidad tanto como de tecnología.

Cómo funciona

- **Diseño en dos niveles:** el banco central emite y los bancos y PSP distribuyen y atienden a los usuarios.
- **Límites de tenencia:** para evitar que los depósitos bancarios se muden masivamente a la CBDC (lo que quitaría fondeo a los bancos), se proponen topes por persona.
- **Privacidad y funcionamiento sin conexión:** los diseños discuten cuánta información ve el banco central y si se puede pagar sin conexión.

Estado a septiembre de 2026

Jurisdicción	Estado
Zona euro	En octubre de 2025 el BCE pasó a la siguiente fase del euro digital : si el reglamento se aprueba en 2026, podría haber un piloto desde mediados de 2027 y una primera emisión en 2029.
Brasil	El Drex se redefinió en 2025: la etapa prevista para 2026 abandona la tecnología <i>blockchain</i> y se orienta a soluciones de tokenización y conciliación de garantías [VERIFICAR alcance] .
EE. UU.	En enero de 2025 una orden ejecutiva prohibió a las agencias federales avanzar en una CBDC [VERIFICAR vigencia] .
China	El e-CNY está en uso piloto ampliado desde hace años.

Cómo se ve en un sistema

Para una FinTech, una CBDC minorista sería **otro riel y otro tipo de cuenta** a integrar, con sus reglas de límites y de privacidad, más que un cambio de modelo contable.

✓ Tenés que poder

- Distinguir CBDC minorista y mayorista, y explicar el problema de la desintermediación bancaria.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el BCE propone un límite de tenencia para el euro digital?

Recursos

- **BCE — Digital euro** (ecb.europa.eu): documentación oficial del proyecto.
- **BIS — Innovation Hub** (bis.org/about/bisih): proyectos de CBDC mayorista y pagos transfronterizos.

Cierre de la Parte III

Práctica (Billetera Clara)

1. **Máquina de estados de pagos.** Implementá Pago con estados y transiciones del diagrama D4, historial de transiciones y tests de transiciones prohibidas.
2. **Transferencias.** Modelá CBU/CVU/alias, consulta de titularidad simulada, transferencia saliente con cuenta puente y reversa ante rechazo, y acreditación idempotente de transferencias entrantes.
3. **Receptor de webhooks.** Endpoint con verificación HMAC, almacenamiento del evento crudo, cola de procesamiento, deduplicación y consulta de estado al «proveedor» simulado.
4. **Cobro con QR.** Generá un QR dinámico para un comercio, simulá el pago con transferencia desde otra billetera y acredita el neto con comisión e IVA.
5. **Split de marketplace.** Implementá la distribución de un cobro entre vendedor, plataforma y PSP usando la asignación del tema 2.1, con la invariante $\Sigma = \text{total}$.
6. **Tarifario versionado.** Comisiones por medio de pago con vigencia; un test que reprocese una operación vieja con el tarifario de su fecha.

Checklist de salida

- ☐ Distingo sistemas mayoristas y minoristas, liquidación bruta y neta, *push* y *pull*.
- ☐ Explico las cuatro fases de un pago con tarjeta y en cuál se mueve el dinero.
- ☐ Conozco BIN, ISO 8583, EMV y tokenización de red, y cómo se emite una tarjeta como FinTech.
- ☐ Explico transferencias inmediatas, DEBIN y QR interoperable en Argentina.
- ☐ Distingo reversa, reembolso y contracargo, y modelo la máquina de estados de un pago.
- ☐ Diseño receptores de *webhooks* idempotentes y tolerantes al desorden.
- ☐ Calculo el reparto de comisiones de un pago con tarjeta.
- ☐ Diseño suscripciones, *splits* de *marketplace* y *payouts*.
- ☐ Explico correspondencia, SWIFT, ISO 20022 y el costo real de una remesa.
- ☐ Conozco el estado del *open finance* en Argentina y en los mercados de referencia.
- ☐ Explico *stablecoins* como riel de pago y sus riesgos.
- ☐ Sé qué es una CBDC y en qué estado están los principales proyectos.

Soluciones de la autoevaluación

3.1.1. Porque cada pago se liquida de inmediato y en dinero del banco central, sin exposición entre bancos; pero cada banco necesita tener fondos disponibles por el monto bruto de cada pago en el momento, en lugar de solo su neto al final de la sesión.

3.1.2. Transferencia por alias: *push*. Débito automático: *pull*. Pago con tarjeta: *pull*. DEBIN: *pull* (con aprobación del pagador).

3.1.3. $A = -40 + 60 + 10 = +30$; $B = +40 - 60 - 20 = -40$; $C = +20 - 10 = +10$. Suma: 0.

3.2.1. Porque el consumo final (cargos extra, minibar, días adicionales) se conoce al final; la preautorización asegura que haya límite suficiente y se captura después por el monto real.

3.2.2. Expira tras el plazo que define la red o el emisor, y el disponible del titular se recupera sin que exista un asiento de consumo.

3.2.3. El **emisor**, que liquida la compra a la red antes de cobrarle al titular.

3.3.1. Porque es un cálculo público que cualquiera puede reproducir: solo detecta errores de tipeo. La seguridad está en la autorización, los criptogramas EMV y la autenticación.

3.3.2. El token de red lo emite la marca, reemplaza al PAN en toda la cadena de autorización y está vinculado a un dispositivo o comercio. El token de PCI es un identificador interno de un comercio o PSP que reemplaza al PAN en sus sistemas, pero para autorizar hay que volver a obtener el PAN real (o un token de red).

3.3.3. El procesador responde con sus reglas de *stand-in* (aprobando o rechazando según límites configurados). Después tenés que obtener el registro de esas autorizaciones, crear las retenciones o asientos correspondientes, conciliar contra el *clearing* y revisar si hubo aprobaciones por encima del saldo.

3.4.1. Porque se acredita en el momento, es irrevocable (sin contracargos) y no intervienen emisor, red ni adquirente de tarjetas: menos intermediarios, comisiones más bajas.

3.4.2. El cobro se hace automáticamente en cada período sin depender de que el cliente se acuerde, con una aprobación inicial y la posibilidad de desconocer un cobro indebido; reduce la mora y el costo de cobranza.

3.4.3. La segunda notificación se deduplica por el identificador único de la red y no genera una segunda acreditación; se registra como recibida y descartada.

3.5.1. Una **reversa** (anulación) de la autorización: no hubo captura, no se movió dinero.

3.5.2. Si se acepta el contracargo por el total, el titular recibiría \$40.000 en total (\$10.000 del reembolso más \$30.000 del contracargo). Hay que responder al contracargo con la evidencia del reembolso parcial (representación parcial) o aceptarlo solo por \$20.000. El sistema necesita el historial para saberlo.

3.5.3. Comprobante de entrega con firma o foto en el domicilio registrado, número de seguimiento, datos de autenticación de la compra (3-D Secure), comunicaciones con el cliente y su historial de compras sin reclamos.

3.6.1. Porque una comparación que termina en el primer byte distinto tarda menos cuando la firma está «más lejos»; midiendo tiempos, un atacante podría adivinar la firma byte a byte.

3.6.2. Por el monitoreo (ausencia de eventos en un período en que se esperaban) y por la conciliación periódica contra la API del proveedor, que detecta objetos cuyo estado cambió sin evento. La recuperación consiste en consultar los objetos modificados en ese intervalo y aplicar los cambios.

3.6.3. Id del evento, tipo, cuerpo crudo, encabezados de firma, resultado de la verificación, fecha de recepción y estado de procesamiento; por lo menos el plazo de retención de registros exigido por la regulación aplicable (tema 4.9).

3.7.1. USD 20: comisión $0,58 + 0,30 = 0,88$ (4,40 %); recibe **19,12**. USD 200: comisión $5,80 + 0,30 = 6,10$ (3,05 %); recibe **193,90**. El monto fijo encarece mucho los pagos chicos.

3.7.2. Paga el intercambio real de cada tarjeta (más bajo en débito) más un margen fijo conocido, en lugar de una tasa promedio que incluye el margen del adquirente sobre las tarjetas caras.

3.7.3. Porque el intercambio es lo que financia los programas de recompensas: si baja, el emisor recorta beneficios o cobra por otros conceptos.

3.8.1. CIT es iniciada por el titular (presente, autenticado); MIT, por el comercio con un acuerdo previo. Informarlo correctamente afecta la tasa de aprobación, las exenciones de autenticación reforzada y la resolución de disputas.

3.8.2. Porque no tiene historial: si el vendedor no entrega o hay fraude, los reembolsos y contracargos llegarán cuando el vendedor ya retiró el dinero.

3.8.3. Por cada devolución: asiento que revierte el pago (Debe *Transferencias salientes en tránsito* o *Bancos*, Haber *Saldo del beneficiario*), notificación al beneficiario para corregir sus datos y marca de la cuenta destino como inválida; más la conciliación del lote.

3.9.1. $1.000 - 15 - 15 - 10 = \text{USD } 960$.

3.9.2. Porque recibe el dinero en una cuenta local en el país de origen y paga desde una cuenta local en el de destino: el dinero no cruza la frontera en cada envío. Solo rebalancea periódicamente sus cuentas, en montos grandes y a mejores tipos de cambio.

3.9.3. Los campos estructurados (nombre, dirección, país) permiten comparar automáticamente contra listas de sanciones con menos falsos positivos que un texto libre.

3.10.1. Para que el tercero nunca vea las credenciales del cliente y para que la autenticación la haga quien tiene la relación y la responsabilidad sobre la cuenta.

3.10.2. Titular, tercero autorizado, alcance de los datos o pagos, finalidad, fecha de inicio y de expiración, y estado (con fecha de revocación si corresponde).

3.10.3. Cargas de saldo más baratas y rápidas que la transferencia manual, con los datos del pagador validados, y cobros a comercios desde cuentas bancarias sin tarjeta.

3.11.1. Porque hasta tener suficientes confirmaciones la transacción puede ser reemplazada o quedar fuera de la cadena por una reorganización.

3.11.2. El riesgo del emisor y de sus reservas (y de pérdida de paridad), el de congelamiento de la dirección, y el de no tener un seguro de depósitos.

3.11.3. Principalmente en las **rampas de entrada y salida** (los PSAV que cambian dinero fiduciario por *stablecoins*) y en las transferencias entre PSAV mediante la *travel rule*.

3.12.1. Para evitar que, ante una crisis o por comodidad, los depositantes muden masivamente sus depósitos bancarios al euro digital, lo que quitaría fondeo a los bancos y podría acelerar corridas.

Parte IV • Regulación, cumplimiento y seguridad

Esta parte corresponde a la **Fase 3 del roadmap**, ampliada. En FinTech, la regulación no es un trámite que resuelve legales: es un **requisito de producto** que define qué podés ofrecer, a quién, con qué controles y con qué registros. Y la seguridad no es solo técnica: un fraude, una filtración o una caída tienen consecuencias regulatorias. Acá vas a ver qué licencia necesita cada negocio, cómo se conoce al cliente, cómo se previene el lavado de dinero, qué exigen los estándares de seguridad y cómo se opera cuando algo sale mal.

Vigencia

Normativa de esta parte vigente a **septiembre de 2026**. La regulación de prevención de lavado en Argentina se reformó entre 2024 y 2025 (Ley 27.739 y nuevas resoluciones de la UIF): verificá siempre la resolución vigente para tu tipo de sujeto obligado.

Aclaración

Este manual no es asesoramiento legal. Explica cómo funcionan las reglas para que puedas diseñar sistemas que las cumplan; las decisiones concretas de cumplimiento se toman con el oficial de cumplimiento y con abogados especializados.

4.1 Mapa regulatorio: qué licencia necesita cada negocio

IMPRESCINDIBLE

De qué se trata

Toda actividad financiera regulada requiere una **habilitación** (licencia, autorización o registro) del organismo competente. La pregunta que decide la arquitectura regulatoria de una FinTech es: **¿qué hace exactamente con el dinero de sus clientes?** ¿Lo guarda? ¿Lo presta? ¿Lo invierte? ¿Lo transfiere al exterior? Cada respuesta abre un régimen distinto.

Cómo funciona

La regulación se organiza por **actividad**, no por tecnología: da lo mismo que uses una app o una sucursal; si captas depósitos del público, sos una entidad financiera. Las preguntas clave:

1. ¿Toma fondos del público y los presta? → régimen bancario.
2. ¿Guarda fondos de clientes para que paguen y cobren, sin prestarlos? → régimen de pagos o dinero electrónico.
3. ¿Presta con fondos propios o de inversores, sin captar depósitos? → régimen de crédito no bancario.
4. ¿Intermedia valores negociables (acciones, bonos, FCI)? → régimen de mercado de capitales.
5. ¿Opera con criptoactivos por cuenta de terceros? → régimen de activos virtuales.
6. ¿Compra o vende moneda extranjera? → régimen cambiario.

Además de la habilitación principal, casi todas estas actividades convierten a la empresa en **sujeto obligado** de prevención de lavado de activos (tema 4.3).

Argentina

Actividad	Figura	Organismo	Tema
Captar depósitos y prestar	Entidad financiera (banco, compañía financiera, caja de crédito)	BCRA — requiere autorización	1.3
Cuentas de pago y billetera	Proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP)	BCRA — registro	1.6, 4.4
Billetera bajo marca de un tercero	Cliente de un PSPCP como servicio	BCRA	1.6
Adquirencia, agregación, iniciación de pagos	Otros PSP (adquirente, agregador, iniciador, etc.)	BCRA — registro	4.4
Crédito con fondos propios	Proveedor no financiero de crédito	BCRA — registro	Parte V
Intermediación de valores	Agente de liquidación y compensación (ALyC) u otras categorías de agentes	CNV	7.26
Fondos comunes de inversión	Sociedad gerente y depositaria de FCI	CNV	7.4
Servicios con criptoactivos	Proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV)	CNV (RG 1058/2025)	7.21
Seguros	Aseguradora, productor, agente institorio	SSN	9.1

El resto del mundo (resumen)

Juris-dicción	Pagos y dinero electrónico	Banca	Cripto
EE. UU.	Licencias de transmisor de dinero (<i>money transmitter</i>) estado por estado , más registro federal como <i>money services business</i> ante FinCEN. Alternativa habitual: operar con un banco socio .	<i>Bank charter</i> estatal o nacional (OCC). En 2025–2026 la OCC otorgó aprobaciones condicionales de cartas de banco fiduciario nacional a varias empresas crypto y crecieron las solicitudes de FinTech [VERIFICAR estado] .	Licencias estatales (por ejemplo, la <i>BitLicense</i> de Nueva York) y el régimen federal de <i>stablecoins</i> de la GENIUS Act (tema 3.11).
Unión Europea	Entidad de pago (PI) o de dinero electrónico (EMI), con pasaporte para operar en toda la UE. PSD2 hoy; PSD3 y PSR en camino.	Licencia de entidad de crédito (supervisión del BCE para las significativas).	MICA : licencia de proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) con pasaporte; el régimen transitorio terminó el 1 de julio de 2026 .
Brasil	<i>Instituição de pagamento</i> (emisor de dinero electrónico, adquirente, iniciador), autorizada por el Banco Central do Brasil.	Banco o figuras de crédito digital como SCD y SEP.	Régimen de proveedores de servicios de activos virtuales bajo el BCB [VERIFICAR estado de la reglamentación] .

Transversal en la UE: **DORA** (resiliencia operativa digital), aplicable desde el 17 de enero de 2025 a casi todas las entidades financieras (tema 4.8).

Ejemplo resuelto

Billetera Clara quiere lanzar tres funcionalidades nuevas. ¿Qué figura necesita cada una en Argentina?

Funcionalidad	Análisis	Figura
«Invertí tu saldo y gané rendimiento diario»	El dinero pasa a un FCI administrado por un tercero; la billetera actúa como canal.	Acuerdo con una sociedad gerente de FCI y, según cómo se opere, con un ALyC o agente colocador. La billetera sigue siendo PSPCP.
«Préstamos a sola firma»	Presta con fondos propios o de inversores.	Proveedor no financiero de crédito (registro BCRA), en una sociedad o línea separada.
«Compré y vendé USDT»	Opera con activos virtuales por cuenta de clientes.	PSAV registrado en la CNV, o alianza con un PSAV.

Cómo se ve en un sistema

- Cada producto debe estar **mapeado a la entidad jurídica y a la licencia** que lo presta. En un grupo con varias sociedades (billetera, crédito, broker), los fondos y los ledgers de cada una están separados.
- Las **restricciones regulatorias** (qué productos puede tener un cliente, límites, jurisdicciones) se implementan como reglas configurables, no como condiciones dispersas en el código.

⚠ Error típico

Lanzar una funcionalidad «porque técnicamente es fácil» sin revisar si cambia la figura regulatoria. Pagar intereses sobre el saldo de una billetera, permitir saldos negativos o custodiar criptoactivos pueden convertir a la empresa en algo para lo que no tiene licencia.

✓ Tenés que poder

- Formular las seis preguntas que determinan el régimen regulatorio de un negocio.
- Ubicar un negocio FinTech en la figura argentina correspondiente y en su equivalente en EE. UU., la UE y Brasil.
- Explicar por qué en EE. UU. muchas FinTech operan con bancos socios.

Autoevaluación

1. Una app permite a los usuarios dejar pesos y cobrar un interés fijo mensual pagado por la app. ¿Qué problema regulatorio tiene en Argentina?
2. ¿Qué ventaja tiene una licencia de EMI en la UE frente a las licencias de transmisor de dinero de EE. UU. para una FinTech que quiere expandirse?
3. ¿Qué organismo argentino supervisa a un exchange cripto y cuál a una billetera?

Recursos

- **BCRA — Textos ordenados** «Proveedores de servicios de pago» y «Autorización y composición del capital de entidades financieras» (bcra.gob.ar).
- **CNV — Normativa y registros** (argentina.gob.ar/cnv).
- **Conference of State Bank Supervisors — Money Transmission Modernization Act** (csbs.org): el modelo de ley que armoniza las licencias estatales de EE. UU.

4.2 KYC y onboarding IMPRESINDIBLE

De qué se trata

KYC (*know your customer*, conocé a tu cliente) es el conjunto de procesos para **identificar** al cliente, **verificar** que es quien dice ser y **entender** qué tipo de actividad va a realizar. Es la puerta de entrada de todos los controles posteriores: sin identificación confiable, no hay prevención de lavado, ni prevención de fraude, ni cumplimiento de sanciones.

Cómo funciona

1. **Identificación:** el cliente declara sus datos (nombre, documento, fecha de nacimiento, domicilio, CUIT/CUIL, actividad).
2. **Verificación:** se contrastan con fuentes confiables: documento de identidad (foto del frente y dorso), validación contra el registro oficial, prueba de vida (*liveness*) y comparación biométrica de la selfie contra la foto del documento.
3. **Perfil del cliente:** actividad económica, origen de los fondos, volumen esperado. Con eso se define un **perfil transaccional**.
4. **Evaluación de riesgo:** se asigna un nivel (bajo, medio, alto) según factores del cliente, el producto, el canal y la geografía.
5. **Debida diligencia proporcional al riesgo:** - **Simplificada:** clientes y productos de bajo riesgo, con límites bajos. - **Media** (estándar). - **Reforzada:** clientes de alto riesgo, **personas expuestas políticamente** (PEP), jurisdicciones de riesgo; pide documentación de origen de fondos y aprobación de un nivel superior.
6. **Screening:** se controla al cliente contra listas de sanciones y de PEP (tema 4.3).
7. **Personas jurídicas:** se identifica a los **beneficiarios finales** (las personas humanas que controlan o son dueñas, directa o indirectamente, de un porcentaje relevante de la empresa) y a sus representantes.
8. **Actualización periódica:** el legajo se revisa con una frecuencia que depende del riesgo, y también ante cambios de comportamiento.

KYC por niveles

Muchas billeteras usan **niveles** con límites crecientes: se empieza con una verificación mínima y límites bajos, y se pide más información a medida que el cliente quiere operar más. Así el *onboarding* es rápido sin resignar control.

Ejemplo resuelto

Niveles de Billetera Clara (límites ilustrativos):

Nivel	Requisitos	Límite de ingresos mensuales
1	DNI + validación contra el registro oficial + selfie con prueba de vida	\$1.000.000
2	Nivel 1 + domicilio + actividad declarada + <i>screening</i> de PEP y sanciones	\$5.000.000
3	Nivel 2 + documentación de ingresos (recibo, constancia de inscripción, balances)	Según el perfil transaccional aprobado

Matriz de riesgo simplificada. Cada factor suma puntos: actividad de riesgo alto (+3), PEP (+3), residencia en jurisdicción de riesgo (+2), canal no presencial (+1), producto con cripto (+2). Umbrales: 0–2 bajo, 3–5 medio, 6 o más alto.

- Cliente A: empleada en relación de dependencia, canal digital → 1 punto → **riesgo bajo**.
- Cliente B: comerciante de rubro de riesgo alto, canal digital, opera cripto → 3 + 1 + 2 = 6 → **riesgo alto** → debida diligencia reforzada.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Cliente, Verificacion (tipo, proveedor, resultado, evidencia, fecha), PerfilRiesgo (puntaje, nivel, factores, versión de la matriz, fecha), NivelKYC, BeneficiarioFinal.
- **Estados del cliente:** registrado → en_verificación → verificado (nivel n) | rechazado | en_revisión_manual; más bloqueado y cerrado.
- **Invariantes:**
 - Ninguna operación supera los límites del nivel KYC vigente.
 - Todo cambio de nivel o de riesgo guarda quién lo decidió y con qué evidencia.
 - La matriz de riesgo está versionada: se puede reconstruir por qué un cliente tuvo cierto puntaje en cierta fecha.

⚠ Error típico

Guardar solo el resultado «verificado: sí» del proveedor de identidad, sin la evidencia (imágenes, puntajes, identificador de la verificación). Ante una auditoría o un fraude, no podés demostrar qué se verificó.

⚠ Error típico

Codificar los umbrales de riesgo y los límites en el código. Cumplimiento los ajusta con frecuencia; tienen que ser parámetros versionados.

◆ En Argentina

- La validación de identidad suele hacerse contra el **RENAPER** (Registro Nacional de las Personas), directamente o a través de proveedores.
- El tratamiento de las **PEP** se rige por la Resolución UIF 35/2023 y sus modificaciones **[VERIFICAR texto vigente]**.
- La Ley 27.739 (2024) creó un **registro centralizado de beneficiarios finales** a cargo del organismo fiscal.

✓ Tenés que poder

- Describir las etapas del KYC y los niveles de debida diligencia.
- Diseñar un esquema de KYC por niveles con límites y una matriz de riesgo.
- Modelar el cliente, sus verificaciones y su perfil de riesgo con evidencia y versionado.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el KYC por niveles no es «hacer menos KYC»?
2. Un cliente de riesgo bajo empieza a recibir transferencias diez veces mayores que su perfil. ¿Qué debería pasar en el sistema?
3. ¿Qué datos de una empresa cliente necesitás para identificar a sus beneficiarios finales?

Recursos

- **GAFI — Recomendación 10 (debida diligencia del cliente) y guía sobre identidad digital** (fatf-gafi.org).
- **UIF — Resoluciones aplicables a cada sujeto obligado** (argentina.gob.ar/uif).

4.3 Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo

IMPRESINDIBLE

De qué se trata

El **lavado de activos** es darle apariencia legal a dinero de origen delictivo. El **financiamiento del terrorismo** es proveer fondos (incluso de origen lícito) para actos terroristas. La prevención (en inglés, *AML/CFT*) obliga a las entidades financieras y a otros **sujetos obligados** a conocer a sus clientes, monitorear sus operaciones, reportar lo sospechoso y no operar con personas sancionadas.

Cómo funciona

Las etapas del lavado

1. **Colocación:** el dinero ilícito entra al sistema financiero (depósitos fraccionados, compras en efectivo).
2. **Estratificación:** se mueve muchas veces para ocultar su origen (transferencias entre cuentas, países, criptoactivos).
3. **Integración:** vuelve a la economía con apariencia legítima (inversiones, compras de bienes, préstamos simulados).

Las billeteras y las FinTech son atractivas en las tres etapas porque ofrecen *onboarding* rápido, operaciones instantáneas y, a veces, conexión con criptoactivos.

Enfoque basado en riesgo

Los estándares del **GAFI** (Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF en inglés) piden que cada sujeto obligado **evalúe sus riesgos** (autoevaluación) y asigne sus recursos de control en proporción: más controles donde más riesgo hay.

Componentes de un programa

- **Oficial de cumplimiento** y gobierno (manual de procedimientos, capacitación, auditoría).
- **Debida diligencia** del cliente (tema 4.2).
- **Screening** contra listas de **sanciones** y de PEP: al alta, periódicamente y en cada operación relevante.
- **Monitoreo transaccional:** reglas y modelos que detectan operaciones inusuales respecto del perfil.
- **Análisis de alertas** por analistas y gestión de casos.
- **Reporte de operaciones sospechosas** (ROS) a la unidad de inteligencia financiera, con **confidencialidad**: está prohibido avisarle al cliente (*tipping off*).
- **Reportes sistemáticos** (operaciones en efectivo, reportes periódicos) y **conservación** de la documentación durante el plazo legal.

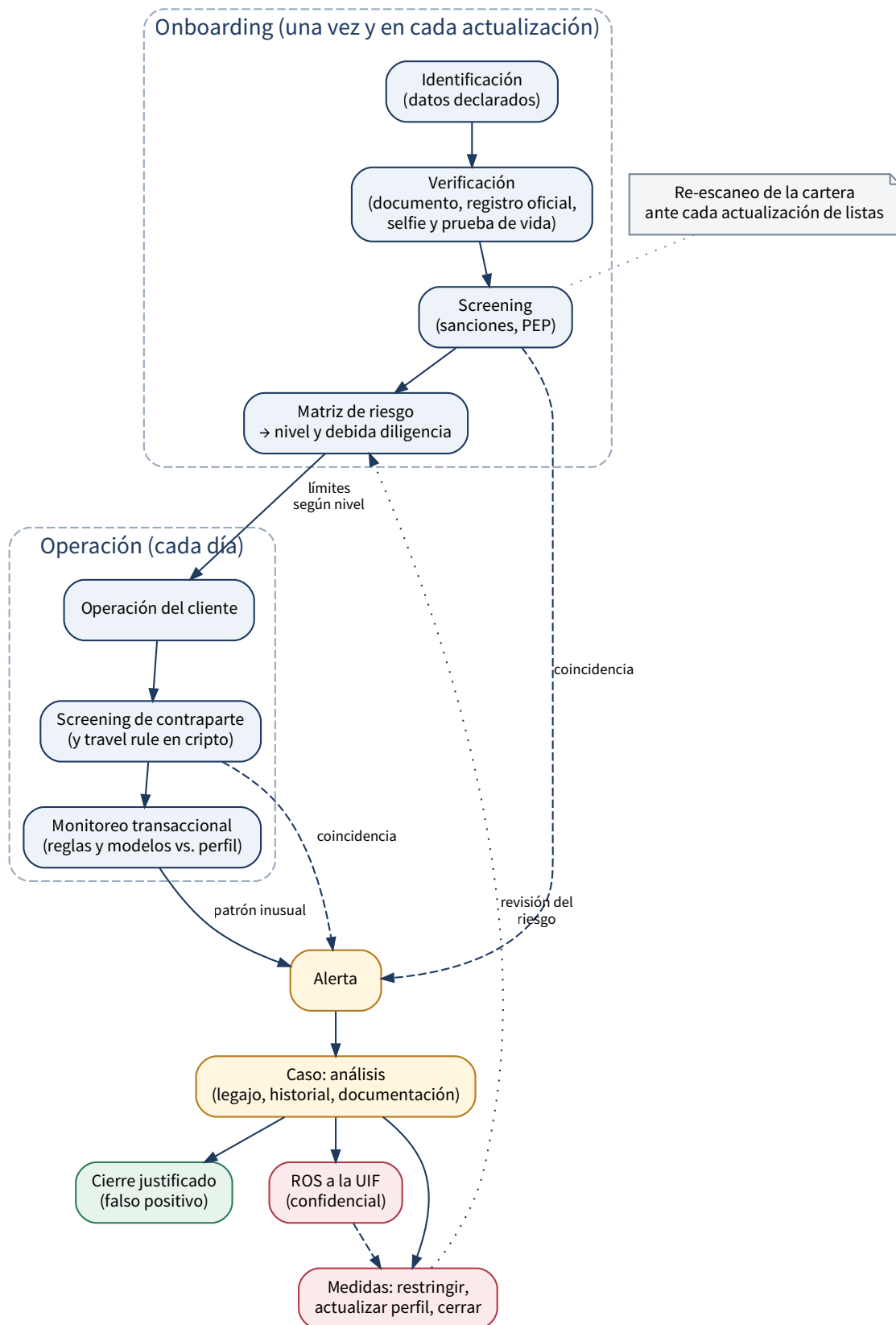
Listas de sanciones

- **ONU:** listas del Consejo de Seguridad, obligatorias para todos los países miembros.
- **OFAC** (Office of Foreign Assets Control, EE. UU.): la lista SDN y otras. Aunque no estés en EE. UU., si operás en dólares o con bancos correspondientes de EE. UU., en la práctica tenés que cumplirla.
- Listas **nacionales** (en Argentina, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, RePET) y de la UE.

El **screening** compara nombres con **coincidencia aproximada** (variantes de escritura, transliteraciones, orden de los nombres) y genera alertas que un analista confirma o descarta. Demasiado estricto → falsos negativos (riesgo regulatorio). Demasiado laxo → miles de falsos positivos (costo operativo).

Travel rule

La Recomendación 16 del GAFI exige que las transferencias —incluidas las de activos virtuales entre proveedores— viajen con información del **originante** y del **beneficiario**. Para los PSAV, esto implica intercambiar datos con el PSAV de la contraparte antes o durante la transferencia.



D16 · Flujo de KYC, screening y monitoreo AML

Ejemplo resuelto

Detección de fraccionamiento (*structuring*). Supongamos un umbral de reporte de \$2.000.000 (ilustrativo). Un cliente con perfil de ingresos de \$800.000 mensuales recibe en una semana:

Día	Ingresos	Monto
Lunes	3 transferencias de distintos ordenantes	1.950.000
Miércoles	4 transferencias	1.980.000
Viernes	2 transferencias	1.990.000
Total	9 transferencias de 9 ordenantes distintos	5.920.000

Reglas que se disparan:

1. **Montos cercanos al umbral** repetidos (los tres días quedan entre el 97,5 % y el 99,5 % del umbral).
2. **Desvío del perfil**: 5.920.000 en una semana es **7,4 veces** su ingreso mensual declarado.
3. **Muchos ordenantes nuevos** en poco tiempo.

La alerta pasa a un analista, que revisa el legajo, pide documentación al cliente si corresponde (sin revelar la sospecha) y decide si reporta un ROS y si se restringe la cuenta.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades**: Lista (fuente, versión, fecha), CoincidenciaScreening (cliente, entrada de la lista, puntaje, estado: pendiente, descartada, confirmada), ReglaMonitoreo (versión, parámetros), Alerta, Caso (alertas agrupadas, analista, decisión, justificación), Reporte (tipo, número, fecha de envío).
- **Invariantes**:
 - Toda alerta se cierra con una decisión justificada y un responsable.
 - Toda operación con una coincidencia confirmada de sanciones queda **bloqueada** antes de ejecutarse.
 - La información de ROS tiene acceso restringido; ningún canal hacia el cliente puede revelarla.
 - Las listas se actualizan automáticamente y se re-escanea la cartera ante cada actualización.
- **Métricas**: alertas por analista, tiempo de resolución, tasa de falsos positivos, casos reportados.

⚠ Error típico

Hacer el *screening* solo en el alta del cliente. Las listas cambian a diario: una persona que hoy no está sancionada puede estarlo mañana, y tu sistema tiene que detectarlo sobre toda la cartera.

⚠ Error típico

Mostrar al cliente un mensaje como «tu cuenta está bloqueada por una investigación de lavado». Además de arruinar la investigación, puede ser una infracción de la obligación de confidencialidad.

◆ En Argentina

- La **Ley 25.246** es la base del sistema; la **Ley 27.739** (marzo de 2024) la reformó: sumó como sujetos obligados a los PSAV y a los proveedores no financieros de crédito, entre otros; incorporó el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; creó registros de beneficiarios finales y de PSAV; y actualizó el régimen de sanciones.
- La **UIF** reglamenta las obligaciones de cada tipo de sujeto obligado. Para emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y pagos rige la **Resolución UIF 200/2024**, con enfoque basado en riesgo, autoevaluación, políticas implementadas desde mayo de 2025 y reportes sistemáticos. Para los PSAV, la **Resolución UIF 49/2024**, que incluye la *travel rule* **[VERIFICAR modificaciones posteriores]**.
- En octubre de 2024 el **GAFI aprobó el informe de evaluación mutua** de Argentina, que evitó su inclusión en la «lista gris» de jurisdicciones con deficiencias estratégicas.
- Los plazos para reportar un ROS se cuentan desde que se concluye que la operación es sospechosa, con un régimen más urgente para la sospecha de financiamiento del terrorismo **[VERIFICAR plazos vigentes para cada sujeto obligado]**.

★ Caso real: TD Bank (2024)

En octubre de 2024, TD Bank se declaró culpable en EE. UU. de violar la ley de secreto bancario y aceptó sanciones por unos **USD 3.000 millones**, además de un tope al crecimiento de sus activos en EE. UU. Según las autoridades, durante años dejó sin monitorear una porción enorme de sus operaciones y permitió que redes de lavado movieran cientos de millones de dólares **[VERIFICAR cifras exactas del acuerdo]**. Lección de sistemas: un programa de monitoreo que excluye productos o canales «por costo» o «porque el sistema no los soporta» es un programa que no existe para esas operaciones.

✓ Tenés que poder

- Explicar las etapas del lavado y el enfoque basado en riesgo.
- Describir los componentes de un programa AML/CFT y el ciclo alerta → caso → ROS.
- Diseñar el *screening* de sanciones (alta, periódico y por operación) y reglas de monitoreo básicas.
- Explicar la *travel rule* y la obligación de confidencialidad.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el financiamiento del terrorismo puede involucrar fondos de origen lícito y qué implica eso para el monitoreo?
2. Tu *screening* genera 3.000 alertas por día y el 99,9 % son falsos positivos. ¿Qué harías?
3. Diseña tres reglas de monitoreo para una billetera y explicá qué patrón detecta cada una.

Recursos

- **GAFI — Las 40 Recomendaciones** (fatf-gafi.org).
- **UIF — Normativa** (argentina.gob.ar/uif).
- **OFAC — Sanctions List Search** (sanctionssearch.ofac.treas.gov).

4.4 Regulación del BCRA para proveedores de servicios de pago

IMPRESINDIBLE

De qué se trata

Si Billetera Clara existiera, este sería su régimen principal. El BCRA regula a los **proveedores de servicios de pago** mediante un texto ordenado que define categorías, requisitos de registro y obligaciones de operación, protección de usuarios y reporte.

Cómo funciona

Obligaciones principales de un PSPCP (a septiembre de 2026, texto ordenado «Proveedores de servicios de pago», última comunicación incorporada «A» 8454):

- **Registro** ante el BCRA antes de operar, con información de la sociedad, sus accionistas y sus autoridades.
- **Fondos de clientes:** el 100 % depositado en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país (tema 2.6).
- **Cuentas de pago** identificadas con **CVU**, interoperables con el sistema de transferencias.
- **Información al usuario:** advertencias claras de que los fondos en una cuenta de pago **no constituyen depósitos** en una entidad financiera ni cuentan con la garantía de los depósitos **[VERIFICAR texto exacto de la leyenda obligatoria]**.
- **Protección de los usuarios de servicios financieros:** transparencia de comisiones, canales de reclamo, plazos de respuesta.
- **Regímenes informativos** periódicos al BCRA.
- **Riesgo tecnológico y seguridad de la información:** los PSP registrados están alcanzados por los requisitos mínimos de gestión de riesgos de tecnología (tema 4.8).
- **Prevención del lavado** como sujetos obligados ante la UIF (tema 4.3).
- La figura de **PSPCP como servicio** (2026) agrega obligaciones sobre los clientes corporativos (los «tomadores del servicio»), sus accionistas y su registro.

Ejemplo resuelto

Checklist regulatorio para lanzar la función «recibir pagos de comercios con QR» en Billetera Clara:

Requisito	Dónde impacta en el sistema
Acreditación inmediata y conciliación de los PCT	Motor de pagos, conciliación (2.7)
Comisiones informadas y dentro de los máximos	Tarifario versionado (3.7)
Retenciones de ingresos brutos (SIRCUPA)	Motor de impuestos (2.13)
Monitoreo AML de comercios (perfil vs. cobros)	Reglas de monitoreo (4.3)
Información al comercio: resúmenes y comprobantes	Extractos y reportes
Canal de reclamos con plazos	Sistema de atención con SLA

Cómo se ve en un sistema

- Un **registro de obligaciones regulatorias** (tema 0.4) vinculado a controles y a los componentes que los implementan.

- **Reportes regulatorios** generados desde el ledger y los sistemas de producto, versionados y con evidencia de envío.

⚠ Error típico

Tratar los textos legales de la app (advertencias, términos, tarifario) como contenido de marketing que se edita sin control. Son obligaciones regulatorias: tienen que estar versionados, aprobados por cumplimiento y trazados a la versión de la app que los mostró.

✓ Tenés que poder

- Enumerar las obligaciones principales de un PSPCP y dónde impacta cada una en el sistema.
- Leer el texto ordenado de PSP y encontrar las secciones relevantes para una funcionalidad nueva.

Autoevaluación

1. ¿Por qué el BCRA exige advertir que los fondos en cuentas de pago no son depósitos?
2. ¿Qué cambia para una billetera que pasa a ofrecer sus cuentas a clientes de otra marca como PSPCP como servicio?

Recursos

- BCRA — **Texto ordenado «Proveedores de servicios de pago»** ([PDF](#)).
- BCRA — **Texto ordenado «Protección de los usuarios de servicios financieros»** (bcra.gob.ar).

4.5 PCI DSS IMPRESINDIBLE

De qué se trata

PCI DSS (*Payment Card Industry Data Security Standard*) es el estándar de seguridad que deben cumplir todas las organizaciones que **almacenan, procesan o transmiten datos de tarjetas**. No es una ley: lo exigen las marcas de tarjetas por contrato, a través de adquirentes y emisores. Incumplirlo puede traer multas, mayores comisiones o la pérdida de la posibilidad de aceptar tarjetas. La versión vigente es la **4.0.1**, cuyos requisitos «con fecha futura» son obligatorios desde el 31 de marzo de 2025.

Cómo funciona

Qué datos protege

- **Datos del titular** (*cardholder data*): PAN, nombre, fecha de vencimiento. Se pueden almacenar si están protegidos (el PAN, ilegible: cifrado, *hash* o truncado).
- **Datos sensibles de autenticación**: banda magnética completa, código de seguridad (CVV2/CVC2), PIN y bloque de PIN. **No se pueden almacenar después de la autorización**, ni siquiera cifrados.

Los 12 requisitos

1. Instalar y mantener controles de seguridad de red.
2. Aplicar configuraciones seguras a todos los componentes.
3. Proteger los datos de cuenta almacenados.
4. Proteger los datos del titular con criptografía fuerte durante la transmisión por redes abiertas.
5. Proteger sistemas y redes contra software malicioso.
6. Desarrollar y mantener sistemas y software seguros.
7. Restringir el acceso a los datos según la necesidad de conocer.
8. Identificar usuarios y autenticar el acceso.
9. Restringir el acceso físico a los datos del titular.
10. Registrar y monitorear todo acceso a los componentes y a los datos.
11. Probar la seguridad de sistemas y redes con regularidad.
12. Respalidar la seguridad con políticas y programas organizacionales.

Alcance: la decisión de arquitectura más importante

El **entorno de datos del titular** (*CDE*) es todo sistema que almacena, procesa o transmite datos de tarjeta, más todo lo que se conecta con él. Cuanto más grande el CDE, más caro y difícil cumplir. Por eso la estrategia número uno es **reducir el alcance**:

- usar **campos alojados** o *iframes* del PSP, para que el número de tarjeta vaya directo del navegador al PSP sin pasar por tus servidores;
- **tokenizar**: tus sistemas guardan un token y solo un servicio aislado (o el PSP) conoce el PAN;
- **segmentar** la red para que el CDE no se comuniquen con el resto.

Según el volumen de transacciones, los comercios y proveedores validan su cumplimiento con un cuestionario de autoevaluación (SAQ) o con una auditoría externa por un evaluador calificado (QSA).

Ejemplo resuelto

Billetera Clara quiere guardar tarjetas de crédito para cargar saldo. Tres arquitecturas:

Opción	Dónde pasa el PAN	Alcance PCI
A. Formulario propio que envía el PAN al backend, que lo guarda cifrado	Navegador → backend → base de datos	Todo el backend y la base: CDE enorme.
B. Formulario propio que envía el PAN al backend, que lo re-envía al PSP y guarda el token	Navegador → backend → PSP	El backend está en alcance (procesa PAN).
C. Campos alojados del PSP en la app; el backend recibe solo un token	Navegador → PSP	Mínimo: el backend nunca ve el PAN.

La opción C es la recomendable salvo que el negocio necesite procesar tarjetas directamente (por ejemplo, si Billetera Clara fuera emisora o procesadora).

Cómo se ve en un sistema

- **Invariantes:** ningún log, mensaje de error, traza o evento contiene el PAN completo ni el CVV; los PAN se muestran enmascarados (primeros 6 u 8 y últimos 4 dígitos como máximo).
- **Controles automatizados:** escaneo de logs y bases buscando números con formato de tarjeta y dígito de Luhn válido.

⚠ Error típico

Loguear el cuerpo completo de las solicitudes HTTP «para depurar». El primer pago con tarjeta que pase por ese endpoint deja un PAN y un CVV en tus logs, y tus logs pasan a estar en alcance de PCI (y a ser un incidente).

✓ Tenés que poder

- Distinguir datos del titular y datos sensibles de autenticación, y qué se puede almacenar.
- Nombrar los 12 requisitos de PCI DSS.
- Diseñar una arquitectura que minimice el alcance PCI.

Autoevaluación

1. ¿Por qué no se puede guardar el CVV2 aunque esté cifrado?
2. Tu equipo de soporte necesita ver las tarjetas de un cliente. ¿Qué les mostrás?
3. ¿Qué cambia en el alcance PCI si pasás de la opción B a la C del ejemplo?

Recursos

- **PCI Security Standards Council — PCI DSS v4.0.1 y documentos de apoyo** (pcisecuritystandards.org).

4.6 Seguridad de APIs y autenticación reforzada IMPRESINDIBLE

De qué se trata

En una FinTech, las APIs **son** el banco: por ahí se consultan saldos y se mueve dinero. Una falla de autorización en un endpoint puede exponer los datos de todos los clientes o permitir transferencias ajenas. Además, la regulación exige **autenticación reforzada** para las operaciones sensibles.

Cómo funciona

Autenticación y autorización de APIs

- **OAuth 2.0 y OpenID Connect** para delegar acceso y autenticar usuarios; en APIs financieras abiertas, perfiles más estrictos como **FAPI** (tokens ligados al cliente, mTLS o DPoP, solicitudes firmadas).
- **mTLS** (TLS mutuo) entre servicios y con socios: ambos extremos se autentican con certificados.
- **Tokens de corta duración** y renovación controlada; revocación ante cambio de contraseña o dispositivo.
- **Autorización a nivel de objeto:** cada solicitud verifica que el usuario autenticado puede acceder **a ese recurso en particular** (esa cuenta, esa transferencia), no solo que está autenticado.

Las fallas más comunes

La lista **OWASP API Security Top 10 (2023)** empieza con la **autorización rota a nivel de objeto** (BOLA): cambiar un identificador en la URL (`/cuentas/123` por `/cuentas/124`) y obtener datos ajenos. Le siguen la autenticación rota, la exposición de propiedades de objetos, el consumo de recursos sin límites, la autorización rota a nivel de función y el acceso sin restricciones a flujos de negocio sensibles (por ejemplo, automatizar la creación de miles de cuentas).

```
@GetMapping("/cuentas/{id}/movimientos")
List<MovimientoDto> movimientos(@PathVariable UUID id,
                                @AuthenticationPrincipal Usuario u) {
    Cuenta cuenta = cuentas.findById(id).orElseThrow(RecursoNoEncontrado::new);
    if (!cuenta.tieneTitular(u.id()))
        throw new RecursoNoEncontrado(); // 404 y no 403: no confirmar que existe
    return movimientosRepo.deCuenta(id).stream().map(MovimientoDto::de).toList();
}
```

Autenticación reforzada (SCA)

La **autenticación reforzada del cliente** (*strong customer authentication*) exige al menos **dos factores de categorías distintas**: algo que el usuario **sabe** (clave, PIN), algo que **tiene** (el teléfono registrado) y algo que **es** (biometría). Para pagos, se agrega la **vinculación dinámica**: el código de autenticación queda atado al monto y al beneficiario, para que no sirva si el atacante los cambia.

Para compras con tarjeta en línea, el protocolo **3-D Secure 2** permite que el emisor autentique al titular: con análisis de riesgo invisible (flujo **sin fricción**) o con un desafío (código, biometría en la app del banco). Si la compra fue autenticada, en general la responsabilidad por fraude se **traslada al emisor**.

Ejemplo resuelto

Política de autenticación de Billetera Clara:

Operación	Autenticación
Ver saldo	Sesión válida (dispositivo registrado + biometría o PIN de la app al abrirla).
Transferencia a un destinatario frecuente, menor a \$100.000	Sesión válida (exención por monto bajo y destinatario de confianza).
Transferencia a un destinatario nuevo o mayor a \$100.000	Segundo factor con vinculación dinámica: «Confirmá \$250.000 a Juan Pérez» con biometría.
Alta de un dispositivo nuevo	Validación de identidad reforzada (selfie con prueba de vida) + espera de seguridad antes de habilitar transferencias.
Cambio de email o teléfono	Segundo factor en el canal anterior + notificación al canal anterior.

Cómo se ve en un sistema

- **Entidades:** Dispositivo (vinculado, fecha, riesgo), Sesión, DesafioAutenticacion (operación, monto, beneficiario, método, resultado, expiración).
- **Invariantes:** toda operación sensible referencia un desafío aprobado y vigente, cuyo monto y beneficiario coinciden exactamente con los de la operación; todo endpoint que recibe un identificador verifica la pertenencia del recurso.
- **Protecciones adicionales:** límites de tasa por usuario y por IP, detección de automatización, alertas ante cambios de datos sensibles.

⚠ Error típico

Confiar en que «el front no muestra ese botón». Cualquier endpoint puede llamarse directamente. La autorización se hace **siempre** en el servidor, en cada solicitud.

★ Caso real: Capital One (2019)

Una atacante explotó una configuración incorrecta de un firewall de aplicaciones en la nube para hacer que un servidor de Capital One le entregara credenciales temporales (un ataque de tipo SSRF) y, con ellas, descargó datos de unos 100 millones de clientes en EE. UU. y 6 millones en Canadá. En 2020 la OCC le impuso una multa de USD 80 millones por fallas en la gestión de riesgos de su migración a la nube. Lección: la seguridad de APIs incluye la configuración de la infraestructura; el SSRF figura en la lista de OWASP por casos como este.

🌐 En el mundo

En la UE, la SCA es obligatoria por PSD2 desde 2019–2021 para pagos electrónicos iniciados por el pagador, con exenciones reguladas: pagos de bajo monto, beneficiarios de confianza, pagos recurrentes de monto fijo y análisis de riesgo de la transacción por debajo de ciertos umbrales de fraude.

✓ Tenés que poder

- Implementar autorización a nivel de objeto y explicar BOLA.
- Explicar SCA, sus tres categorías de factores y la vinculación dinámica.
- Explicar 3-D Secure 2, el flujo sin fricción y el traslado de responsabilidad.
- Diseñar una política de autenticación por tipo de operación.

Autoevaluación

1. ¿Por qué conviene responder 404 y no 403 cuando un usuario pide un recurso ajeno?
2. Un atacante roba la sesión de un usuario. ¿Qué controles del ejemplo le impiden vaciar la cuenta?
3. ¿Qué es la vinculación dinámica y qué ataque previene?

Recursos

- **OWASP API Security Top 10 (2023)** (owasp.org).
- **OpenID Foundation — FAPI 2.0** (openid.net/wg/fapi).
- **EMVCo — EMV 3-D Secure** (emvco.com).

4.7 Criptografía aplicada a pagos COMPLEMENTARIO

De qué se trata

Detrás de cada pago con tarjeta hay claves criptográficas que nunca aparecen en texto plano fuera de hardware certificado. No vas a implementar estos algoritmos, pero si trabajás cerca de tarjetas, emisión o procesamiento, tenés que entender el modelo.

Cómo funciona

- **HSM** (*hardware security module*): dispositivo que genera, guarda y usa claves sin dejarlas salir. Se certifica con estándares como FIPS 140-3 y PCI PTS HSM. Las aplicaciones le piden operaciones («cifrá este bloque», «verificá este PIN»), nunca la clave.
- **Jerarquía de claves**: una clave maestra dentro del HSM protege claves de trabajo (de PIN, de datos, de MAC), que se intercambian con otras entidades cifradas bajo claves de transporte.
- **Bloque de PIN**: el PIN se combina con el PAN en un formato estándar (ISO 9564) y se cifra en el terminal; viaja cifrado y se traduce de una clave a otra dentro de los HSM de cada salto, sin quedar nunca en claro.
- **DUKPT**: esquema en el que cada transacción de un terminal usa una clave derivada distinta, para que comprometer una no comprometa las demás.
- **Doble control y conocimiento dividido**: ninguna persona conoce una clave maestra completa; las **ceremonias de claves** se hacen con varios custodios, cada uno con un componente, con registro formal.
- **Nube**: los servicios de gestión de claves (KMS) y los HSM en la nube aplican el mismo modelo; el **cifrado de sobre** (*envelope encryption*) cifra los datos con una clave de datos que a su vez se cifra con una clave del KMS.

Cómo se ve en un sistema

- Las aplicaciones guardan **referencias** a claves (alias, versión), nunca claves.
- La **rotación** de claves es un proceso planificado: los datos cifrados con la versión anterior siguen siendo legibles y se re-cifran gradualmente.

⚠ Error típico

Guardar una clave de cifrado en una variable de entorno o en el repositorio «temporalmente». Cualquiera con acceso al contenedor o al historial de Git tiene la clave.

✓ Tenés que poder

- Explicar qué hace un HSM y por qué las aplicaciones no ven las claves.
- Describir cómo viaja un PIN desde el terminal hasta el emisor.
- Explicar el cifrado de sobre y la rotación de claves.

Autoevaluación

1. ¿Qué gana DUKPT frente a usar una única clave fija por terminal?

Recursos

- **PCI Security Standards Council — PCI PIN Security Requirements** (pcisecuritystandards.org).

4.8 Riesgo tecnológico y ciberseguridad IMPORTANTE

De qué se trata

Los reguladores financieros tratan la tecnología como una fuente de riesgo de primer orden: una caída puede impedir que millones de personas paguen, y un ataque puede vaciar cuentas. Por eso exigen un **marco formal de gestión de riesgos tecnológicos**, con gobierno, controles, gestión de incidentes, continuidad y control de proveedores.

Cómo funciona

Los marcos regulatorios comparten una estructura:

1. **Gobierno:** responsabilidad del directorio, políticas aprobadas, funciones separadas (quien desarrolla no aprueba su propio pase a producción).
2. **Gestión de riesgos:** inventario de activos, evaluación periódica de riesgos, planes de tratamiento.
3. **Seguridad de la información:** control de accesos, autenticación, cifrado, gestión de vulnerabilidades, monitoreo.
4. **Gestión de cambios y desarrollo seguro:** requisitos de seguridad, revisiones, pruebas, trazabilidad de cada cambio.
5. **Gestión de incidentes:** detección, respuesta, investigación, **notificación al regulador** en plazos definidos.
6. **Continuidad del negocio** (tema 4.11).
7. **Proveedores:** debida diligencia, contratos con cláusulas de auditoría y salida, monitoreo, registro de proveedores críticos.

Ejemplo resuelto

Matriz de riesgo simplificada para el servicio de transferencias de Billetera Clara:

Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel (P × I)	Tratamiento
Caída del proveedor de nube en una zona	2	4	8	Despliegue en varias zonas, pruebas de conmutación.
Robo de credenciales de un operador con acceso a producción	3	5	15	Acceso just-in-time, MFA con llave física, sesiones grabadas.
Error en un despliegue que duplica débitos	2	5	10	Idempotencia, <i>canary releases</i> , monitoreo de invariantes.
Caída de la red de transferencias	2	3	6	Cola de reintentos, comunicación al usuario.

Los riesgos se priorizan por nivel; el de credenciales (15) es el primero a tratar.

Cómo se ve en un sistema

- **Inventario de activos** y de dependencias actualizado automáticamente (no una planilla).
- **Registro de proveedores críticos** con su contrato, su evaluación y su plan de salida.
- **Procedimiento de incidentes** con clasificación de severidad y plantillas de notificación al regulador.

◆ En Argentina

El texto ordenado del BCRA «**Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información**» (reformulado por la Comunicación «A» 7724 en 2023; última comunicación incorporada: «A» 8401, febrero de 2026) alcanza a las **entidades financieras**, a las **infraestructuras de pago sistémicas** (como Interbanking, COELSA, Link y Newpay) y a los **proveedores de servicios de pago** registrados. Cubre gobierno, gestión de riesgos, gestión de la tecnología (incluida la supervisión de modelos de IA), seguridad de la información, continuidad, infraestructura, gestión de ciberincidentes, desarrollo de software y gestión de terceros.

◎ En el mundo

- **Unión Europea — DORA** (Reglamento de Resiliencia Operativa Digital), aplicable desde el **17 de enero de 2025**: gestión del riesgo de TIC, clasificación y notificación de incidentes graves, pruebas de resiliencia (incluidas pruebas de penetración basadas en amenazas para entidades relevantes), registro de acuerdos con proveedores de TIC y supervisión directa de los **proveedores críticos** de TIC (por ejemplo, grandes proveedores de nube) por las autoridades europeas.
- **EE. UU.**: guías interagenciales de gestión de riesgo de terceros y reglas de notificación de incidentes a los reguladores bancarios en plazos de horas.

★ Caso real: el ataque a C&M Software (Brasil, 2025)

En julio de 2025, atacantes usaron credenciales de acceso de C&M Software —un proveedor que conectaba a instituciones financieras más pequeñas con la infraestructura del Banco Central do Brasil— para ordenar transferencias desde **cuentas de reserva** de varias instituciones hacia cuentas controladas por los atacantes, en buena parte por Pix. Los montos desviados se estimaron en cientos de millones de reales **[VERIFICAR cifra final]**; las investigaciones señalaron que las credenciales habían sido vendidas por un empleado del proveedor. El BCB suspendió temporalmente al proveedor y luego endureció las reglas para los proveedores de tecnología que acceden a la red del sistema financiero. Lección: el eslabón más débil puede ser un proveedor; los controles sobre terceros, los accesos privilegiados y los límites de monto por canal son tan importantes como la seguridad propia.

✓ Tenés que poder

- Describir los componentes de un marco de gestión de riesgo tecnológico.
- Armar una matriz de riesgos y priorizar tratamientos.
- Explicar qué exige el BCRA y qué exige DORA a grandes rasgos.

Autoevaluación

1. ¿Por qué los reguladores exigen un plan de salida para cada proveedor crítico?
2. En el caso C&M, ¿qué controles técnicos podrían haber limitado el daño?

Recursos

- **BCRA — Texto ordenado de requisitos mínimos de riesgos de tecnología y seguridad de la información (PDF).**

- **Reglamento (UE) 2022/2554 — DORA** (eur-lex.europa.eu).

4.9 Auditoría, trazabilidad y retención de registros IMPORTANTE

De qué se trata

En un sistema financiero tenés que poder responder, años después, **quién hizo qué, cuándo, desde dónde, con qué autorización y qué cambió**. Los auditores, los reguladores, los jueces y tu propio equipo de incidentes van a hacer esas preguntas.

Cómo funciona

- **Pista de auditoría:** registro de eventos relevantes (accesos, cambios de datos sensibles, operaciones, cambios de configuración, aprobaciones), con actor, acción, objeto, valores anteriores y nuevos, fecha y hora, origen e identificador de correlación.
- **Integridad:** los registros de auditoría no se modifican; se guardan en almacenamiento de solo escritura (WORM) o se encadenan con *hashes* para detectar alteraciones.
- **Separación:** los administradores de los sistemas no pueden borrar los registros de auditoría de sus propias acciones.
- **Retención:** los plazos los fijan la regulación (prevención de lavado, contabilidad, impuestos) y los contratos. En Argentina, muchas obligaciones de conservación de documentación de clientes y operaciones se extienden a **10 años** [VERIFICAR plazo aplicable a cada tipo de registro].

```
// Cada registro incluye el hash del anterior: alterar uno rompe la cadena.
String hash = sha256(registroAnterior.hash() + registro.contenidoCanónico());
auditoria.agregar(registro.conHash(hash));
```

Ejemplo resuelto

Un cliente reclama que no hizo un cambio de su email seguido de una transferencia. Con una buena pista de auditoría podés reconstruir:

Hora	Evento	Actor	Origen	Detalle
10:02	Inicio de sesión	Ciente	Dispositivo nuevo, IP de otra provincia	Autenticado con clave; desafío SMS aprobado
10:04	Cambio de email	Ciente	Mismo dispositivo	Anterior: a...@mail.com; nuevo: x...@mail.com
10:05	Transferencia de \$400.000	Ciente	Mismo dispositivo	Destinatario nuevo; desafío aprobado por SMS

Conclusión probable: robo de la línea telefónica (*SIM swap*) más la clave. Acciones: bloqueo, reclamo al banco destino, revisión de la política (el SMS no debería alcanzar para un dispositivo nuevo más un cambio de email más una transferencia a un destinatario nuevo).

Cómo se ve en un sistema

- **Entidad:** `EventoAuditoria` (id, actor, rol, acción, tipo y id del objeto, antes, después, instante, IP, dispositivo, id de correlación, hash).
- **Invariantes:** append-only; cadena de *hashes* verificable; acceso de lectura restringido y a su vez auditado.

- **Datos personales en auditoría:** se registran con el mínimo necesario y se protegen igual que el resto (tema 4.10).

⚠ Error típico

Confundir logs técnicos con pista de auditoría. Los logs de aplicación rotan en días, se muestrean y cualquiera con acceso al servidor los puede borrar. La auditoría es un registro de negocio con sus propias garantías.

✓ Tenés que poder

- Diseñar una pista de auditoría con los campos necesarios y garantías de integridad.
- Reconstruir una secuencia de eventos a partir de la auditoría.

Autoevaluación

1. ¿Cómo detectarías que alguien borró un registro de una tabla de auditoría con cadena de *hashes*?
2. ¿Qué eventos de un sistema de pagos auditarías sí o sí?

Recursos

- **NIST SP 800-92 — Guide to Computer Security Log Management** (csrc.nist.gov).

4.10 Protección de datos y del usuario financiero IMPORTANTE

De qué se trata

Una FinTech maneja datos especialmente sensibles: identidad, biometría, ingresos, gastos, ubicación. La ley los protege y el usuario financiero tiene, además, derechos específicos como consumidor. Para un ingeniero, esto se traduce en **qué datos juntar, cuánto tiempo guardarlos, quién los ve y qué derechos debe poder ejercer el titular**.

Cómo funciona

Principios comunes a casi todas las leyes de datos:

- **Finalidad y minimización:** recolectar solo lo necesario para un fin declarado.
- **Consentimiento** o base legal para cada tratamiento.
- **Seguridad** proporcional a la sensibilidad.
- **Derechos del titular:** acceso, rectificación, supresión (con límites) y, en algunos regímenes, portabilidad y oposición.
- **Transferencias internacionales** solo a países con protección adecuada o con garantías contractuales.
- **Notificación de filtraciones** a la autoridad y a los afectados.

Tensión típica: el derecho a pedir la **supresión** choca con la obligación de **conservar** registros por prevención de lavado. En general prevalece la obligación legal de conservar, pero los datos deben quedar bloqueados para cualquier otro uso.

Ejemplo resuelto

Un usuario cierra su cuenta en Billetera Clara y pide que borren sus datos.

Dato	Decisión	Fundamento
Legajo KYC, operaciones, reportes	Se conservan bloqueados por el plazo legal, con acceso restringido a cumplimiento	Obligación de conservación (prevención de lavado, contabilidad)
Preferencias de marketing, historial de navegación en la app	Se eliminan	Sin base legal para conservarlos
Datos biométricos de la verificación de identidad	Según la política y la ley aplicable, se eliminan o se conservan solo como evidencia de la verificación	Minimización
Uso para modelos analíticos	Se excluye o se anonimiza	Finalidad

Cómo se ve en un sistema

- **Clasificación de datos** (público, interno, confidencial, sensible) en el catálogo de datos, con controles por clase.
- **Políticas de retención** automatizadas por tipo de dato.
- **Registro de consentimientos** versionado.
- **Enmascaramiento** en ambientes de desarrollo y prueba: nunca datos reales de clientes.

⚠ Error típico

Copiar la base de producción a un ambiente de pruebas para depurar un problema. Es una filtración de datos personales (y, si hay tarjetas, de datos PCI) a un entorno con menos controles.

◆ En Argentina

- **Datos personales:** Ley **25.326** (2000), aplicada por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). En 2026 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de actualización **[VERIFICAR estado parlamentario]**.
- **Secreto financiero:** la Ley de Entidades Financieras (21.526) impone reserva sobre las operaciones pasivas de los clientes, con excepciones legales (por ejemplo, requerimientos judiciales, del BCRA, del fisco o de la UIF).
- **Usuario financiero:** la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) y el texto ordenado del BCRA sobre **protección de los usuarios de servicios financieros** (transparencia, comisiones, canales de reclamo).

🌐 En el mundo

El **GDPR** de la UE es la referencia global: bases legales explícitas, derechos amplios del titular, notificación de filtraciones a la autoridad dentro de las **72 horas** y multas de hasta el 4 % de la facturación global anual o EUR 20 millones, lo que sea mayor. Muchas leyes de América Latina (incluida la brasileña LGPD) siguen su modelo.

✓ Tenés que poder

- Aplicar los principios de finalidad, minimización y retención a un producto FinTech.
- Resolver la tensión entre supresión y obligación de conservar.
- Diseñar clasificación de datos y enmascaramiento en ambientes no productivos.

Autoevaluación

1. ¿Por qué no alcanza con anonimizar el nombre para usar datos de producción en pruebas?
2. ¿Qué excepciones al secreto financiero conocés?

Recursos

- **AAIP — Protección de datos personales** (argentina.gob.ar/aaip).
- **Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679** (eur-lex.europa.eu).

4.11 Continuidad del negocio y gestión de incidentes IMPORTANTE

De qué se trata

Algo va a fallar: un proveedor de nube, una red de pagos, un despliegue, un proveedor de identidad. La **continuidad del negocio** es la capacidad de seguir prestando los servicios críticos (o de recuperarlos rápido) y la **gestión de incidentes** es el proceso para responder de forma ordenada cuando algo sale mal.

Cómo funciona

- **Análisis de impacto en el negocio (BIA)**: qué procesos son críticos, cuánto cuesta cada hora de interrupción, qué dependencias tienen.
- **RTO** (*recovery time objective*): cuánto tiempo puede estar caído un servicio. **RPO** (*recovery point objective*): cuántos datos (medidos en tiempo) se pueden perder. En un ledger, el RPO objetivo es **cero**.
- **Estrategias**: redundancia en varias zonas o regiones, degradación controlada (por ejemplo, permitir consultas pero no transferencias), procedimientos manuales de contingencia.
- **Pruebas**: simulacros de mesa (*tabletop*), pruebas de conmutación reales, ejercicios de recuperación de *backups*.
- **Gestión de incidentes**: detección → clasificación de severidad → comandante del incidente → comunicación interna y externa → mitigación → resolución → **análisis posterior sin culpables** (*blameless postmortem*) con acciones correctivas.
- **Notificación regulatoria**: los incidentes graves se informan al regulador en los plazos que fija cada marco (tema 4.8).

Ejemplo resuelto

Niveles de severidad de Billetera Clara:

Severidad	Criterio	Respuesta
SEV1	Dinero en riesgo (débitos duplicados, fondos de clientes descuadrados) o servicio crítico caído para todos	Comandante de incidente de inmediato, comunicación a clientes, evaluación de notificación al regulador
SEV2	Servicio crítico degradado o caído para un segmento	Equipo de guardia, actualización cada 30 minutos
SEV3	Falla no crítica con alternativa	Horario laboral

Detalle importante: un **descuadre de fondos de clientes** es SEV1 aunque ningún servidor esté caído. En FinTech, la severidad se mide en dinero y en clientes afectados, no solo en disponibilidad.

Cómo se ve en un sistema

- **Runbooks** versionados por tipo de incidente, con pasos, responsables y consultas de diagnóstico.
- **Interruptores de funcionalidad** (*kill switches*) para desactivar un producto o un riel sin desplegar.
- **Monitoreo de invariantes de negocio** (tema 8.7) además de monitoreo técnico.

★ Caso real: la actualización de CrowdStrike (julio de 2024)

El 19 de julio de 2024, una actualización defectuosa del agente de seguridad Falcon de CrowdStrike dejó fuera de servicio unos 8,5 millones de equipos Windows en todo el mundo. Bancos, aerolíneas y sistemas de pago sufrieron interrupciones: el mismo software de seguridad que protegía los equipos se convirtió en el punto único de falla. Lección: la continuidad no solo depende de la infraestructura propia, sino también de proveedores que tienen acceso privilegiado a todos los equipos; los despliegues graduales y la capacidad de volver atrás rápido valen también para ellos.

✓ Tenés que poder

- Definir RTO y RPO para los servicios de una FinTech y justificar un RPO cero para el ledger.
- Diseñar niveles de severidad basados en impacto de negocio.
- Describir el ciclo de gestión de un incidente y el análisis posterior sin culpables.

Autoevaluación

1. ¿Qué servicio de una billetera podría tener un RTO de horas y cuál no?
2. ¿Qué es la degradación controlada? Dá un ejemplo.

Recursos

- **Google — *Site Reliability Engineering*** (libro disponible en sre.google), capítulos sobre gestión de incidentes y postmortems.
 - **ISO 22301 — Sistemas de gestión de la continuidad del negocio.**
-

Cierre de la Parte IV

Práctica (Billetera Clara)

1. **KYC por niveles.** Implementá Cliente con niveles, verificaciones con evidencia, matriz de riesgo versionada y límites por nivel aplicados en cada operación.
2. **Screening.** Cargá una lista de sanciones de prueba, implementá una búsqueda con coincidencia aproximada y el ciclo coincidencia → revisión → decisión, con re-escaneo al actualizar la lista.
3. **Monitoreo.** Tres reglas (fraccionamiento, desvío del perfil, muchos ordenantes nuevos) que generen alertas y casos con estados y justificación obligatoria.
4. **Seguridad de APIs.** Tests automáticos de BOLA para todos los endpoints con identificadores; desafío de segundo factor con vinculación dinámica para transferencias.
5. **Auditoría.** Tabla de auditoría *append-only* con cadena de *hashes* y un verificador.
6. **Datos.** Clasificá los datos de Billetera Clara, definí su retención y generá datos de prueba sintéticos en lugar de copiar datos reales.
7. **Incidentes.** Escribí el *runbook* de «descuadre en la conciliación de fondos de clientes».

Checklist de salida

- ☐ Ubico cualquier negocio FinTech en su figura regulatoria en Argentina, EE. UU., la UE y Brasil.
- ☐ Diseño un *onboarding* con KYC por niveles, matriz de riesgo y debida diligencia proporcional.
- ☐ Explico las etapas del lavado y los componentes de un programa AML/CFT.
- ☐ Diseño *screening* de sanciones y reglas de monitoreo, y conozco la *travel rule*.
- ☐ Conozco las obligaciones de un PSPCP ante el BCRA.
- ☐ Minimizo el alcance PCI DSS con la arquitectura.
- ☐ Prevengo BOLA y diseño autenticación reforzada con vinculación dinámica.
- ☐ Entiendo HSM, bloques de PIN y gestión de claves a nivel conceptual.
- ☐ Conozco el marco de riesgo tecnológico del BCRA y DORA.
- ☐ Diseño una pista de auditoría íntegra.
- ☐ Aplico minimización, retención y enmascaramiento de datos.
- ☐ Defino RTO/RPO, severidades y un proceso de gestión de incidentes.

Soluciones de la autoevaluación

4.1.1. Pagar un interés fijo sobre fondos del público recibidos a la vista se parece a captar depósitos, actividad reservada a entidades financieras autorizadas. Un PSPCP debe mantener el 100 % de los fondos en bancos y no puede usarlos para generar un rendimiento propio que reparta como interés.

4.1.2. El **pasaporte**: una licencia obtenida en un país de la UE permite operar en todos los demás, mientras que en EE. UU. se necesitan licencias en casi cada estado.

4.1.3. El exchange cripto: la **CNV** (como PSAV). La billetera: el **BCRA** (como PSPCP). Ambos, además, son sujetos obligados ante la **UIF**.

4.2.1. Porque se aplica debida diligencia proporcional al riesgo real: límites bajos mientras la información es mínima y más controles a medida que el cliente opera más. El riesgo total queda acotado en cada nivel.

4.2.2. Una alerta de desvío del perfil, revisión por un analista, pedido de documentación que justifique los ingresos (sin revelar sospecha) y, según el resultado, actualización del perfil, restricción de la cuenta o ROS.

4.2.3. Estatuto y actas, composición accionaria completa (incluidos los accionistas que son a su vez personas jurídicas), identificación de las personas humanas que, directa o indirectamente, superan el umbral de participación o ejercen el control, y documentación de sus identidades.

4.3.1. Porque el financiamiento del terrorismo puede usar sueldos, donaciones o ahorros legítimos, en montos chicos. El monitoreo no puede basarse solo en el origen ilícito o en grandes montos: incluye *screening* de destinatarios, jurisdicciones y patrones de envío.

4.3.2. Ajustar el algoritmo de coincidencia (umbrales, normalización de nombres, uso de datos adicionales como fecha de nacimiento o nacionalidad para descartar), listas de exclusión de falsos positivos ya revisados (con revisión periódica) y priorización por puntaje; medir la tasa de falsos negativos con casos de prueba conocidos antes de subir los umbrales.

4.3.3. Ejemplos: (a) fraccionamiento: varias operaciones cercanas a un umbral en un período corto; (b) desvío del perfil: ingresos del período mayores a k veces el perfil declarado; (c) cuenta de paso: ingresos que salen casi completos en menos de 24 horas hacia terceros no relacionados.

4.4.1. Para que el usuario sepa que su dinero no está cubierto por el seguro de depósitos ni sujeto al mismo régimen que un depósito bancario, y pueda decidir informado.

4.4.2. Debe registrar y controlar a sus clientes corporativos (tomadores del servicio), sus accionistas y autoridades, verificar que no estén en listas de sanciones o vinculados al financiamiento del terrorismo, informar el listado al BCRA y cumplir los plazos de adecuación.

4.5.1. Porque el CVV2 solo sirve para autenticar compras sin tarjeta presente; guardarlo daría a un atacante que acceda a la base (o a la clave) todo lo necesario para comprar. La regla prohíbe almacenarlo después de la autorización en cualquier forma.

4.5.2. La tarjeta enmascarada (por ejemplo, primeros 6 y últimos 4 dígitos), la marca, el vencimiento y el estado; nunca el PAN completo ni el CVV.

4.5.3. El backend deja de procesar el PAN y sale del alcance del CDE; solo quedan en alcance los componentes que integran los campos alojados, lo que permite una validación mucho más simple.

4.6.1. Porque un 403 confirma que el recurso existe; un atacante podría enumerar identificadores válidos. Un 404 no revela nada.

4.6.2. Las transferencias a destinatarios nuevos o de monto alto exigen un segundo factor con vinculación dinámica; el alta de un dispositivo nuevo exige validación reforzada y una espera antes de transferir; los cambios de datos sensibles notifican al canal anterior.

4.6.3. Que el código de autenticación quede atado al monto y al beneficiario. Previene que un atacante (por ejemplo, con malware en el navegador) cambie el destino o el monto después de que el usuario aprobó.

4.7.1. Si un atacante obtiene la clave de una transacción, no puede descifrar las anteriores ni las siguientes del mismo terminal, porque cada una usa una clave derivada distinta.

4.8.1. Porque si el proveedor falla, quiebra o deja de cumplir, la entidad tiene que poder seguir operando o migrar a otro sin interrumpir servicios críticos; sin plan, queda rehén del proveedor.

4.8.2. Límites de monto y velocidad para las órdenes enviadas por cada canal o proveedor, alertas ante patrones anómalos (muchas transferencias desde cuentas de reserva en minutos), credenciales con doble control y ligadas a dispositivos, y monitoreo de accesos privilegiados del proveedor.

4.9.1. Recalculando la cadena: el registro siguiente al borrado contiene el *hash* de un registro que ya no está; la verificación falla a partir de ese punto.

4.9.2. Inicios de sesión y cambios de dispositivo, cambios de datos sensibles (email, teléfono, CBU de retiro), altas de destinatarios, operaciones que mueven dinero, aprobaciones manuales, cambios de límites y de configuración, accesos de empleados a datos de clientes.

4.10.1. Porque los datos restantes (montos, fechas, ubicaciones, comercios) permiten reidentificar personas. Además, los datos de prueba no necesitan ser reales: se generan sintéticos.

4.10.2. Requerimientos judiciales, del BCRA en su función de supervisión, del organismo fiscal en ciertos casos y de la UIF en el marco de la prevención del lavado, entre otras previstas por la ley.

4.11.1. Un servicio de reportes históricos o de marketing puede tolerar horas; las transferencias, la autorización de tarjetas y la consulta de saldo no.

4.11.2. Mantener funcionando lo esencial desactivando lo no esencial ante una falla. Por ejemplo: si falla el motor antifraude, permitir transferencias solo a destinatarios frecuentes y de bajo monto, y encolar el resto.